2021 届研究生硕士学位论文

分类号：_____　　学　校　代　码：10269

密　级：_____　　学　　号：51184107002

East China Normal University

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目：《斯坦福社会维度量表（中文版）》的研究与应用

院　　系：教育学部 特殊教育学系

专　　业：特殊教育学

研究方向：特殊儿童发展与教育

指导教师：苏雪云（副教授）

学位申请人：葛佳佳

2021 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

Dissertation for master degree in 2021 University code: 10269

Student ID: 51184107002

East China Normal University

Title：The Research and Application of *Stanford Social Dimensions Scale*（Chinese Version）

Department: Department of Special Education ,Faculty of Education

Major: Special Education

Research direction: Development and Education of Special Children

Supervisor : Xueyun Su （Associate Professor）

Author: Jiajia Ge

April, 2021

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

葛佳佳　硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
曾凡林	副教授	华东师范大学	主席
杨长江	副教授	华东师范大学	
王小慧	副教授	华东师范大学	

中国知网　https://www.cnki.net

摘要

社会能力包括感知和解释社会信号的能力，以及启动、维持、结束社交互动所需的相关技能。社会能力对于儿童发展具有重要作用，然而社会能力受损是自闭谱系障碍儿童的重要特征之一，不同自闭谱系障碍个体在社会能力领域受损的具体表现、严重程度、病程等方面差异很大。因此对自闭谱系障碍儿童的社会能力进行评估，选择适合的干预方式尤为重要。已有的自闭谱系障碍童社会能力评估工具包含的评估领域并不全面，并且也缺乏适用于国内文化背景的评估工具。在此背景之下，本研究引入《斯坦福社会维度量表》（Stanford Social Dimensions Scale）进行修订，并对其心理测量学特征以及实际应用情况进行分析。

研究分为两个部分，第一部分为量表的翻译、回译以及文化适应性调整，由特殊教育学专业硕士翻译和回译，形成中文版量表第一版，征求 3 名特殊教育/自闭谱系障碍研究领域的专家意见，形成了第二版，2 位自闭谱系障碍儿童家长试测并进行访谈，形成了最终的《斯坦福社会维度量表（中文版）》。第二部分为量表的应用，研究收集了 810 份样本（自闭谱系障碍儿童样本 480 份，非自闭谱系障碍儿童样本 330 份），其中 60 份样本参与了评分者一致性的研究，41 份样本参与了重测信度研究。并且有 6 名一线教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性进行了评价。

研究结果如下：

第一，在信度方面：（1）《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表评分者一致性为 0.793，除不同寻常的做法维度以外，其他各维度评分者一致性为 0.533~0.683。（2）全量表内部一致性系数为 0.953（自闭谱系障碍儿童样本）和 0.961（非自闭谱系障碍儿童样本），各维度一致性系数均大于 0.577。（3）全量表重测信度为 0.869，各维度重测信度为 0.471~0.869。

第二，项目分析发现除题项 36、48、49、50 以外其他各题项上的得分高分组和低分组均存在显著差异。

第三，在效度方面：（1）采用探索性结构方程模型发现五维度因子结构拟合

中国知网 https://www.cnki.net

较好（CFI=0.908，TLI=0.930,SRMR=0.028,RMSEA=0.052(90%CI)）。（2）《斯坦福社会维度量表（中文版）》与《社会反应量表》（*r*=-0.590）、《社交和沟通障碍检核表》（*r*=-0.545）、《社会沟通问卷》（r=0.508）呈现中度以上相关。（3）量表临界值分数为 183.5 分，此时量表敏感度为 0.76，特异性为 0.76，约登指数为 0.53。（4）量表得分上，自闭谱系障碍儿童得分<其他障碍儿童得分<典型发展儿童得分，Cohen's d 值为 0.89~2.17。

第四，在量表使用方面：（1）儿童是否存在自闭谱系障碍、儿童的智力测验得分、学习能力以及接受的干预服务方式与儿童的社会能力水平之间存在相关。（2）根据自闭谱系障碍儿童在中文版斯坦福社会维度量表上的得分可将其分为 5 种类型，即社会能力受损严重组、社会能力受损较严重组、中等社会能力组、较高社会能力组、高社会能力组，不同组别的自闭症儿童社会能力水平不同，伴随的外在行为问题也有所差异。（3）中文版斯坦福社会维度量表的翻译准确性、项目功能性、项目可操作性、项目易理解性以及五级评分系统评价得分为 4.00~4.98，均高于理论均分。（4）在预期用途方面《斯坦福社会维度量表（中文版）》易于测评与使用，在为评估儿童社会能力、制定干预计划、评估干预计划提供了有用信息、相关信息对于家长和教师有意义这几个评价领域的得分为 4.50~4.67,均高于理论均分。

综合来看《斯坦福社会维度量表（中文版）》具有良好的信度和效度，是评估自闭症儿童社会能力水平的可靠工具，能够识别出自闭谱系障碍儿童社会能力的具体差异，并为计划并实施有针对性的、个性化的自闭谱系障碍儿童社会能力干预提供了直观重要的信息。未来应进一步完善问卷，进一步进行文化适应性调整，选取更具代表性的样本进行研究，并就量表的实际使用情况做更深入的研究。

关键词：自闭谱系障碍，社会能力，评估

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Social competence includes the ability to perceive and interpret social signals, and the related skills needed to start, maintain and end social interaction. Social competence plays an important role in children's development. However, the impairment of social competence is one of the important characteristics of children with autism spectrum disorder. The specific performance, severity and course of disease of different children with ASD in the field of social competence are very different. Therefore, it is particularly important to accesses the social competence of children with ASD and choose appropriate intervention methods. The existing social competence assessment tools for children with ASD are not comprehensive. And there is a lack of assessment tools suitable for Chinese cultural background. In this context, the study aim to revise the *Stanford Social Dimensions Scale*, and analyzes its psychometric characteristics and practical application.

The study is divided into two parts. The first part is the translation, back translation and cultural adaptation of the scale. In this part, three experts were consulted and two parents were interviewed. Finally, the Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale* was formed. The second part is the application of the scale. 810 samples (480 children with ASD and 330 children who were typical developing children or with other disorders) were collected. Among them, 60 samples participated in the study of rater consistency, 41 samples participated in the study of test~retest reliability and 6 teachers evaluated the practicability of the Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale*.

The results are as follows:

First, (1) reliability, the consistency of Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale* was 0.793, except for the unusual approach dimension, the consistency of other dimensions was 0.533~0.683. (2) The internal consistency coefficient of the scale was 0.953 (children with ASD sample) and 0.961 (children

中国知网 https://www.cnki.net

who were typical developing children or with other disorders sample), and the inconsistency coefficient of each dimension was greater than 0.577. (3) The test~retest reliability of the whole scale was 0.869, and the test~retest reliability of each dimension was 0.471~0.869.

Second, item analysis found that except item 36, 48, 49 and 50, there were significant differences between high score group and low score group.

Third, validity, (1) the exploratory structural equation model found that the five dimensional factor structure fit well (CFI = 0.908, TLI = 0.930, SRMR = 0.028, RMSEA = 0.052 (90% CI)). (2) The Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale* was moderately correlated with Social Response Scale (r = -0.590), Social Communication and Disorder Checklist (r = - 0.545) and Social Communication Questionnaire (r = 0.508). (3) The critical score of Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale* was 183.5. The sensitivity, specificity and Youden index of the scale were 0.76, 0.76 and 0.53 respectively. (4) On the Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale*, the score of children with ASD was lower than that of children with other disorders and that of typical development children, with Cohen's D value of 0.89~2.17.

Fourth,(1) whether children are autistic or not, children's intelligence test scores, learning ability and the way of intervention services are related to children's social competence. (2) According to the scores of children with ASD in Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale*, they can be divided into five subtypes: severe impairment group, relatively severe impairment group, middle social competence. group, high social competence. group, relatively high social competence group. Different groups of children with ASD have different levels of social competence and different external behavior problems. (3) In terms of practicability, the translation accuracy, project functionality, project operability, project comprehensibility and five level scoring system of Chinese version the *Stanford Social Dimensions Scale* scored

中国知网 https://www.cnki.net

4.00~4.98, which were higher than the theoretical average.(4) In terms of intended use, the Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale* is easy to assess and use, which provides useful information for assess children's social competence, formulating intervention plans and evaluating intervention plans. The relevant information is meaningful for parents and teachers. The scores of these evaluation fields are 4.50~4.67, which are higher than the theoretical average.

Generally speaking, the Chinese version of the *Stanford Social Dimensions Scale* has good reliability and validity. It is a reliable tool to assess the social competence of children with ASD. It can identify the specific differences of social competence of children with ASD. It also provide intuitive and important information for planning and implementing targeted and personalized social competence intervention for children with ASD. In the future, we should further improve the questionnaire, further adjust the cultural adaptability, select more representative samples for research, and do more in~depth research on the actual use of the scale.

Key Words: *Autism Spectrum Disorder, Social Competence, Assessment*

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要.....I
ABSTRACT.....III
1 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.1.1 社会能力对于儿童发展具有重要作用.....1
1.1.2 自闭症儿童的社会能力特征.....2
1.1.3 社会能力评估对自闭症儿童的重要意义.....4
1.2 研究意义.....5
1.3 研究目的.....6
1.4 核心概念界定.....7
1.4.1 社会能力.....7
1.4.2 自闭谱系障碍.....8
2 文献综述.....9
2.1 儿童社会能力的影响因素.....9
2.2 社会能力评估工具.....10
2.3 斯坦福社会维度量表.....14
3 研究设计.....16
3.1 研究框架.....16
3.2 研究问题.....17
3.3 研究方法.....17
3.3.1 问卷调查法.....17
3.3.2 访谈法.....18
3.4 研究对象.....19
3.5 研究工具.....23
3.5.1 《斯坦福社会维度量表（中文版）》.....23
3.5.2《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷.....24
3.5.3 《社会反应量表第二版》（SRS-2）.....25
3.5.4《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）.....26
3.5.5 《社交沟通问卷（即时版本）》（SCQ）.....27

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.6《长处和困难问卷(父母版)》(Strength And Difficulty Questionnaire，SDQ）.....27
3.5.7 《儿童及家庭基本信息问卷》.....28
3.6 研究过程.....28
3.6.1 《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译与修订.....28
3.6.2 《斯坦福社会维度量表（中文版）》的使用.....31
3.7 数据分析.....32
3.7.1 问卷数据分析.....32
3.7.2 访谈数据分析.....34
4 研究结果.....34
4.1《斯坦福社会维度量表（中文版）》信度检验.....34
4.1.1 评分者一致性检验.....34
4.1.2 内部一致性检验.....35
4.1.3 重测信度检验.....36
4.2《斯坦福社会维度量表（中文版）》效度检验.....36
4.2.1 内容效度检验.....36
4.2.2 项目分析.....37
4.2.3 结构效度检验.....37
4.2.4 同时效度检验.....39
4.2.5 预测效度检验.....41
4.2.6 平均差异分析.....43
4.3《斯坦福社会维度量表（中文版）》应用研究.....43
4.3.1 自闭症儿童社会能力水平影响因素分析.....43
4.3.2 自闭症儿童社会能力水平具体差异分析.....45
4.3.3《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查.....50
5 讨论.....53
5.1《斯坦福社会维度量表（中文版）》信度讨论.....53
5.2 《斯坦福社会维度量表（中文版）》效度讨论.....54
5.2.1 《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容效度与项目分析讨论.....54
5.2.2 《斯坦福社会维度量表（中文版）》结构效度讨论.....55
5.2.3 《斯坦福社会维度量表（中文版）》同时效度、预测效度、平均差异讨论.....58

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 《斯坦福社会维度量表（中文版）》应用讨论.....59
5.3.1 自闭症儿童社会能力水平影响因素的讨论.....59
5.3.2 自闭症儿童社会能力水平具体差异分析.....61
5.4《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性讨论.....63
6 结论与展望.....64
6.1 研究结论.....64
6.2 展望与建议.....65
参考文献.....67
附录.....86
附录 1 儿童社会功能评估招募信.....86
附录 2 《斯坦福社会维度量表》（Stanford Social Dimensions Scale，《斯坦福社会维度量表》）（中文版）.....86
附录 3 《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷.....87
附录 4 《社会反应量表第二版》（Social Responsiveness Scale，Second Edition，SRS-2）.....89
附录 5 《社交和沟通障碍检核表》（Social and Communication Disorder Checklist，SCDC）.....89
附录 6《社交沟通问卷(即时版本)》(Social Communication Questionnaire，SCQ）.....90
附录 7 《长处和困难问卷（父母版）》（父母版）（Strength And Difficulty Questionnaire，SDQ）.....90
致谢.....91

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 1 常见的社会能力相关评估工具.....12
表 2 问卷试填被试基本信息.....19
表 3 正式问卷被试基本信息（自闭症儿童）（*n*=480）.....20
表 4 正式问卷被试基本信息（非自闭症儿童）（*n*=330）.....21
表 5 评分者一致性被试基本信息（*n*=60）.....22
表 6 重测信度被试信息（*n*=41）.....22
表 7《斯坦福社会维度量表（中文版）》维度与具体条目信息.....24
表 8《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查部分内容.....25
表 9《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查部分内容.....25
表 10《斯坦福社会维度量表（中文版）》专家审核后需调整项目.....30
表 11《斯坦福社会维度量表（中文版）》评分者一致性检验结果.....35
表 12《斯坦福社会维度量表（中文版）》内部一致性检验结果.....35
表 13《斯坦福社会维度量表（中文版）》重测信度检验结果（*n*=41）...36
表 14《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容专家评价结果（*n*=3）....37
表 15《斯坦福社会维度量表（中文版）》内部相关系数（n=480）.....38
表 16《斯坦福社会维度量表（中文版）》探索性结构方程模型分析结果.38
表 17《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度题项分布情况.....39
表 18《斯坦福社会维度量表（中文版）》与 SRS-2 相关检验（*n*=480）..40
表 19《斯坦福社会维度量表（中文版）》与 SCDC 相关检验（*n*=480）...40
表 20《斯坦福社会维度量表（中文版）》与 SCQ 相关检验（*n*=480）....41
表 21《斯坦福社会维度量表（中文版）》的 ROC 曲线分析.....42
表 22《斯坦福社会维度量表（中文版）》平均差异分析结果.....43
表 23 自闭症儿童与其他儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》得分比较
.....44
表 24 智力测验得分与儿童社会能力的关系.....44
表 25 儿童学习能力与对自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》.44
表 26 不同干预方式对自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》...45
表 27 自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度得分潜在剖面分

中国知网 https://www.cnki.net

析结果.....46
表 28 5 类模型中自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》.....46
表 29 5 类模型中各维度得分情况比较.....48
表 30 5 类自闭症儿童在 SDQ 上不同维度得分比较.....49
表 31 一线教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容的评价（n=6）50
表 32《斯坦福社会维度量表（中文版）》五级评分系统评价.....51
表 33《斯坦福社会维度量表（中文版）》预期用途评价.....51
表 34 中英文版本《斯坦福社会维度量表》因子载荷情况.....56

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 社会能力对于儿童发展具有重要作用

社会能力包括感知和解释社会信号的能力，以及启动、维持、结束社交互动所需的相关技能[1][2][3][4]。以往研究证明社会能力对于儿童发展具有重要作用，并且在儿童早期一些与社会能力发展的先驱或相关因素（如共同注意、社会关注、依恋等）就已经出现。例如大量已有研究证明了儿童早期社会关注的发生[5]，社交游戏中的共同意图（Joint Intentionality）的出现[6]以及幼儿期的社会学习的发生[7]，儿童的依恋的发展等，其中依恋方式是儿童与他人互动的重要基础[8]，特别是与主要照料人的关系会影响儿童的社交[9]和以后的心理健康发展[10]。

同时，社会能力的两个重要方面，亲社会行为和社会主动性，尤其是亲社会行为在过去的几十年中已通过行为观察等方式得到了深入研究。研究表明，*从儿童发育的早期开始，典型发展的儿童就表现出明显的亲社会行为*，例帮助，安慰，告知和分享等行为[11]。并且，在整个发展过程中，儿童的亲社会行为变得更具选择性[12]。在学龄前，情境因素[13][14]以及接受者的特征[15][16]开始影响儿童的社交行为倾向。因此，从三岁之前的学步期到入学前的转变对于儿童理解他人的需求和亲社会行为至关重要[17][18]。另外，在学龄前，例如进入幼儿园时，同伴互动变得越来越重要，因为儿童需要处理冲突或学习轮流，这些与同伴的互动形成了有关儿童社交能力发展的重要社交功能[19]。在这个年龄段内，儿童也开始表现出以适应社会的方式满足自己需求的能力[20]。

社会能力对于个体健康发展和未来适应社会有着重要影响[21][22]。研究表明社会能力会影响儿童未来的学术成就，如儿童在学术课程中的成绩[23]以及他们的社会成就，如同伴关系的质量[24]。Green 和 Rechis [25]的研究指出，具有良好社会能力的儿童具有更好的冲突管理技能，较少受到同伴的拒绝，这使他们在社会群体中更受欢迎，具有良好社交能力的儿童为成功的人际关系的发展奠定了良好

中国知网 https://www.cnki.net

基础。并且，这反过来又降低了其他情绪或行为问题产生的可能性，例如由于社会排斥而产生的负面情绪就较少可能出现[26]。积极心理学[27]和预防科学[28]的理论也进一步指出，儿童良好的社会能力有助于其积极发展，社会能力是一项主要的发展任务，是健康功能和发展的重要组成部分。

除此之外，儿童的社会能力发展与儿童的发展性精神障碍之间存在关联。在儿童的精神病理学通常从两个主要方面进行评估，即外化问题和内化问题[29]。外化问题通常包括行为表现，如违反规则和攻击性行为，而内化问题包括退缩、抑郁、躯体症状和焦虑。其他问题行为，如社会问题、睡眠问题和注意力困难，则被归类为混合问题[30]。研究发现外化问题往往伴随着整体的低水平的社会能力[31]，并且存在外化行为问题的儿童在社会能力和亲社会行为方面也存在缺陷，例如缺少助人和分享行为、社会适应技能、情感移情和移情诱导等[32]。同样，内化问题往往伴随着整体的低水平的社会能力，例如较低的学校同学接纳度和缺乏支持性友谊。存在内化行为问题的儿童也往往面临着社会能力方面的缺陷。例如较低的社会接受度和满意度，缺乏安慰和助人行为，缺乏社会效能感和社会技能等[33][34]，有抑郁或焦虑等内化问题的儿童也面临着缺乏社会主动性的问题[35]。

1.1.2 自闭症儿童的社会能力特征

社会能力受损是自闭谱系障碍儿童（文中简称自闭症儿童）的主要特征之一[36]，包括不能理解和解释他人的非言语行为，不能发展适合年龄的同伴关系，对社会交往缺乏兴趣或享受，缺乏社交或情感上的交互，也可能表现出限制性、重复性和刻板的行为模式，专注于狭隘、僵化和僵化的兴趣或思维方式或行为等，这些对于自闭症儿童的发展有着广泛的影响[37][38]，因此改善社会能力是自闭症儿童干预的重要目标之一[39][40]。社会动机理论认为，自闭症儿童在早期的发展过程中，其社会动机水平较低。社会动机的降低可能会对辅助社会信息处理的大脑回路的发育和专业化产生负面影响，并可能导致社交互动和沟通障碍[41][42]。大量现有的行为、实验发现缺乏对社会刺激的定向是自闭症儿童最早的特征之一[43][44][45][46]。这些损害将持续到儿童和青少年时期。一系列的眼动跟踪研究证明，

中国知网 https://www.cnki.net

与对照组相比，自闭症儿童相较于非社会刺激，对社会刺激的偏好较低[47][48][49][50][51]。以社会动机为中心的功能性神经影像学研究通常采用对比社会和非社会奖励的任务下大脑激活情况，影像学的证据进一步表明，自闭症儿童参与奖赏处理的大脑区域，例如前扣带回皮质、腹内侧前额叶皮质、伏隔核、尾状核、眶额皮质、岛叶、杏仁核和壳核表现出结构和功能上的不典型性[52][53][54]，例如 Damiano 等人的研究表明自闭谱系障碍儿童大脑的奖励回路中存在非典型活动[55][56][57][58]，尽管社会奖励的非典型处理似乎可以归因于奖励系统中更普遍的缺陷[59]。眼动追踪和神经影像学研究为自闭症儿童社会能力尤其是社会动机受损的机制提供了重要的见解。

社会能力在家庭、学校、社区、社会以及工作环境中，对于儿童形成和维持人际关系有着重要影响，是自闭症儿童发展过程中面临的最严峻的挑战之一，这一挑战在自闭症儿童成年后尤为突出，导致其出现一系列负面且代价高昂的结果[60][61][62]。

具体来说，自闭症儿童会面临以下与社会能力相关的挑战：（1）缺乏与他人互动的充分动机[63]。眼动研究发现，自闭症个体在社会刺激（人、脸、眼睛）上花费的时间少于非社会刺激（背景物体）[64]，且自闭症个体在社交中获得的愉悦感较低，这种愉悦感的缺失是社会性的，并且与自闭症相关症状的严重程度呈现正相关[65]。（2）经历社交焦虑或社交回避时[66]，与普通人群相比，自闭症个体对压力更敏感[67]。社交焦虑在自闭症群体中也更为常见[68]，对于患有自闭症但智力水平正常的个体而言，由于意识到自己的障碍和所面临的的社会排斥，可能会经历更高水平的社交焦虑，从而导致对社会状况的过渡担忧和对他人负面评价的恐惧[69]。高度的社交焦虑往往导致回避社交场合和社交交流，并导致进一步的社会孤立[70]。（3）缺乏足够的社会认知（例如，理解面部表情、肢体语言和语调等非言语社会暗示，以及识别和采纳他人观点的能力[71]）。社会认知包括识别、解释回应各种社会线索的能力[72]。心理理论认为自闭症个体能够表现出简单的完整的心理理论能力，但对于高级复杂的心理理论任务中则存在困难，例如接受微妙的非言语社会线索[73]、解释社会故事[74]、做出社会推断[75]、理解语言中隐含

中国知网 https://www.cnki.net

的或非字面的意义等[76]。同时一些研究还发现，自闭症识别情绪的能力较低[77]，对于患有自闭症但智力正常的个体而言，其基本情绪标记能力完整，但概括面部情绪的能力低，并且解释面部表情时存在负面偏见的倾向[78]。（4）缺乏足够的社交技能（例如，发起和进行对话以及使用非言语社交沟通的能力），自闭症个体无法理解和遵守预期的社会规则和期望[79]。其社交技能缺乏常常与社会能力其他领域的缺陷相关，例如社交动机[80]等，自闭症个体社交技能的缺陷往往导致建立和维持友情、爱情关系困难，就业率低以及社区生活困难等[81]。除此之外，社会能力受损的自闭症个体由于缺乏足够的社会技巧，导致无法应对复杂的社交环境，往往会面临社交圈受限、同伴排斥与欺凌[82]、社交压力过大以及更高的精神疾病患病率等负面后果[83]。

但不同自闭症个体在具体表现、严重程度、病程等方面差异很大，这些差异可能是由于不同的病因机制造成的，由此不同个体的治疗需求和对治疗的反应也是不尽相同的。对于自闭症儿童社会能力缺陷解释有多种理论，包括心理理论缺陷、弱中央统合理论、执行功能障碍等。不同理论有其价值和适用性，总体来说自闭症儿童的社会能力缺陷很可能不是单一原因造成的，而是与一组复杂的多重交互因素有关[84]。

1.1.3 社会能力评估对自闭症儿童的重要意义

社会能力受损是自闭症儿童的重要特征之一，但不同的自闭症个体在社会能力的具体表现、严重程度、病程等方面差异很大[85]，自闭症儿童社会动机水平差异很大，包括缺乏社会兴趣和对他人的认识，对友谊和爱情关系的渴望、报告孤独感的增加等[86][87][88][89][90]。除社会动机水平不同外，自闭症个体和其他神经发育障碍个体在社会认知、表达社会沟通技能和能力方面也存在显著的个体差异。Livingstone 等人最近的一项研究[91]已经证明，社会认知和社会沟通方面的个体差异可以用来识别自闭症个体潜在的亚组。自闭症儿童社会能力水平的个体差异大，由此相对应的干预需求和适用的干预方法也不尽相同[92]。

基于社会能力缺陷，Wing 和 Gould 将自闭症儿童的社会障碍分为 3 种类型[93]：

中国知网 https://www.cnki.net

冷漠（Aloof），以社会冷漠和对他人社会方式无反应为特征；消极（ Passive），特点是缺乏自发的社会主动性，但对社会方法有足够的反应；积极但奇怪（ Active but odd），特点是积极寻求社会接触，但方式不适合特定的环境，被他人认为不寻常。Castelle 等人研究发现冷漠、积极但奇怪在自闭症症状学和认知能力上处于相对的两个极端。积极但奇怪的个体在注意力、认知和情绪调节方面表现出更严重的缺陷，以及更严重的内化症状[94]。Kang 等人利用父母问卷中的 13 个非典型沟通特征，将自闭症分为 4 个亚型：（a）言语迟缓+语用困难+固定语言；（b）普遍的非典型沟通；（c）“小教授”（ Little Professors）；以及（d）仅中度语用困难[95]。不同组在自闭症的症状严重程度、精神症状的严重程度以及功能结果方面存在差异。

由此可见，尽管自闭症儿童普遍存在社会能力缺陷，但其具体表现差异很大。已有的针对自闭症儿童社会能力的干预方法，如早期开始的丹佛模（ESDM）[96]、关键反应治疗（PRT）[97]、交互模仿训练（RIT）[98]等已被证实有良好的效果，但由于自闭症儿童在社会能力方面实际还是存在亚型，这导致不同类型的自闭症儿童对某一干预方式的反应以及干预效果存在差异。因此对自闭症儿童的社会能力进行评估，选择适合的干预方式尤为重要。评估是采用科学合理的方法收集儿童相关信息，并以所收集的信息为基础，结合实际做出判断和决策的过程。一方面评估能够有效识别自闭症儿童具体的社会能力缺陷情况，辨认自闭症儿童在社会能力方面的优势与劣势，根据评估结果制定并进行个性化干预方案，选择适合自闭症儿童的有效的干预方法，这是自闭症儿童获得高质量的干预与教育的前提。另一方面自闭症儿童社会能力的评估不仅是干预与教育的前提，也是检验干预与教育效果的重要手段。对于自闭症儿童社会能力的评估能够明确儿童所接受的干预或教育是否有效，了解儿童的能力发展情况，，以评判干预或教育的是否有效，为后续干预的调整与改善提供方向。

1.2 研究意义

本研究将对《斯坦福社会维度量表》（《斯坦福社会维度量表》）进行翻译与修

中国知网 https://www.cnki.net

订，并研究其在实际运用中的意义，具有良好的理论意义与实践意义。

第一，通过研究进一步确定《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估工具得分的临界值，研究其特异性、敏感性等，进一步探究工具本身的科学性，完善评估工具。

第二，将《斯坦福社会维度量表》翻译为中文版本并引入使用，以评估自闭症儿童以及其他特殊儿童的社会能力，丰富我国社会能力的评估工具，补充自闭症儿童等的评估与筛查工具。

第三，根据自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上的得分，能够根据儿童在社会能力上的表现进一步明确自闭症儿童在社会能力各领域上的差异，从而了解自闭症儿童在社会能力方面的优势和劣势能力，使教师、家长等能够更加全面、具体的了解自闭症儿童的社会能力，从而能够以此为依据，选取合适的教育目标，制定个性化的干预方案，为进一步的干预与教育提供理论依据。同时也能以此为监测手段，评估干预方案对于提升自闭症儿童社会能力的有效性。

1.3 研究目的

本研究目的是进行《斯坦福社会维度量表》的翻译与修订，形成《斯坦福社会维度量表（中文版）》，并了解《斯坦福社会维度量表（中文版）》心理学测量特征。评估自闭症儿童以及其他儿童的社会能力水平，建立临界分数，并根据评估结果为自闭症儿童社会能力的干预提供指导意见。具体如下：

（1）《斯坦福社会维度量表（中文版）》的信度与效度研究

在信度领域，利用克朗巴赫α系数检验《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度和总量表的内部一致性。利用评分者相关系数检验量表的评分者一致性，利用重测信度检验其稳定性。

在效度领域，通过专家评判法研究《斯坦福社会维度量表（中文版）》的内容效度。利用 Mplus7.0 软件对数据进行探索性结构方程模型分析，研究量表的结构，检验量表的结构效度。通过使用受试者操作特征（ROC）分析进行估计，得出量表准确识别受影响和未受影响个体能力的敏感性和特异性估计，检验量表

中国知网 https://www.cnki.net

的预测效度，并在此基础之上进一步探讨自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上的临界值以及该临界值分数代表的敏感性和特异性。通过检验与《社会反应量表第二版》（SRS-2）、《社会沟通问卷》（SCQ）、《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）这几个不同量表之间的相关度以测量《斯坦福社会维度量表（中文版）》的同时效度。最后利用并采用 Cohen's d 值报告效应值，进行平均差异分析，以研究自闭症儿童、其他障碍类型儿童以及普通儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》得分上的差异。

（3）《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性研究

研究自闭症儿童社会能力水平的影响因素，并根据自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中各维度的得分情况，利用 Mplus7.0 进行潜在剖面分析（Latent Profile Analysis，LPA）,探索自闭症儿童在社会领域特定维度上的差异，并研究自闭症儿童的社会领域优势与劣势能力的具体情况，为自闭症儿童的干预提供个性化的指导建议。同时，了解专家、教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评价情况。

1.4 核心概念界定

1.4.1 社会能力

社会能力（Social Competence）不仅仅是社交技能，它是一种复杂的、相互关联的技能，它使个体能够进行社交互动、启动和维持与他人的关系[99]。与之相关的概念还有社会功能(Social Functioning)以及社交技能（Social Skill）。社会功能指的是个体与环境的相互作用以及个体在环境中履行其角色的能力。个体所处的社会环境一般包括工作、社交与休闲、婚姻、父母以及大家庭。社交技能则指的是与人互动和交流所需的技能，这些技能能够导致积极的社会互动[100]，包括言语和非言语交际，如言语、手势、面部表情、肢体语言等等[101]。在本研究中，侧重的是对儿童社会能力的评估，因此使用社会能力这一概念。

社会能力是一个复杂的、多方面的结构，包括一系列不同但相关的过程。例如 White 认为社会能力有机体与环境有效相互作用的能力[102]，Ford 认为社会能

中国知网 https://www.cnki.net

力是在特定的社会环境中使用适当的方法实现相关的社会目标，并带来积极的发展成果[103]，Rubin 则认为社会能力是在社交互动中实现个人目标的能力，同时随着时间的推移和在各种情况下保持与他人的积极关系[104]。尽管对社会能力的定义和内容尚未达成普遍共识，但在不同的研究神经发育和神经精神疾病（包括自闭症）的文献中，以下内容始终出现: 感知和解释社会信号的能力；参与社会交往的动机；发起、维持和结束社会交往所必需的技能[105][106][107][108][109]。也就是说，社会能力往往涉及到三个方面，一是认知方面，包括理解社会规则，理解他人的观点，接受、记住并向他人表达想法。二是情绪方面，指的是情绪水平能与社会情境相适应。三是行为方面，指的是能够有效地运用与年龄相适应的社交技巧，例如轮流、眼神交流、维持对话、解决冲突等。

同时，在行为层面，研究者认为社会能力包括多种行为成分（即社会能力背后的行为类别）包括社会动机、社会焦虑、社会认知和社会技能[110]。其中社会动机包括多个不同内容，Uljarevi M 等认为社会动机的组成部分包括社会互动和与他人联系的驱动力或愿望，与互动质量无关；表达性社会交际，在与他人互动时传达社会和情感信息的能力（如眼神交流、面部表情、手势、身体姿势、韵律）；以及社会认知和理解从基本情绪信号到复杂心理信号的社会信号的能力通过面部、身体和语调传达的状态[111]。Chevallier 等认为社会动机至少有五个部分：优先考虑和关注社会刺激（社会导向），认可对互动的兴趣（社会兴趣），寻求社会互动（社会方法），在互动中获得乐趣（社会喜好），以及在一段持续的时间内与他人建立关系（社会维持）[112]。社会动机的行为表现形式可能是有所不同的，例如一个人可以对一个社交场合有明确的兴趣或感到高兴，但不倾向于主动参与社交行为（没有社交方式）。或者，一个人可能参与社交行为，但从互动中获得的乐趣很少。

1.4.2 自闭谱系障碍

自闭谱系障碍（Autism Spectrum Disorder，ASD,文中简称自闭症）是一种常

中国知网 https://www.cnki.net

与多种其他障碍（如智力障碍、言语语言障碍、发育迟缓等）共同发生，具有病原学异质性和临床表现多样性的神经发育障碍，其核心特征为社会交往和沟通障碍，重复行为和兴趣狭窄[113]。2014 年美国国家疾控中心数据显示自闭症儿童的流行率为 1:59，2016 年则为 1:54，提升约 10%，其中男孩被诊断为自闭症的数量是女孩的 4 倍以上，然而自闭症女孩更容易伴随智力障碍，39%的自闭症女孩伴随智力障碍，32%的自闭症男孩伴随智力障碍[114]。目前我国大陆自闭症的流行率为 11.8:10000[115]。自闭症儿童的筛查目前尚无医学测试（如血液测试），一般通过观察儿童的行为和发育作为诊断依据，并且自闭症目前无治愈方法，但早期干预有助于促进儿童的发展，并且越早干预，效果越好。多种原因导致自闭症的发生，包括环境、生物、遗传等多方面的因素。例如基因是使人更容易患自闭症的危险因素之一，儿童的兄弟姐妹中患有自闭症，那么他患有自闭症的风险更高[116]；母亲怀孕期间服用的处方药丙戊酸和沙利度胺与较高的自闭症风险有关[117]；年长父母所生的孩子患自闭症的风险更大等等[118]。

2 文献综述

2.1 儿童社会能力的影响因素

影响儿童社会能力的因素包括性别、年龄、认知水平、社会能力内部因素等。

在自闭症的发生率发面，男性的发生率高于女性，而对自闭症个体社会能力相关方面的研究发现女性表现出更高的社会动机和社会沟通技能[119][120][121]，并且随着年龄变大，社会认知也会得到相应的发展，在整个发展过程中，对社会相关信息的识别和解释变得越来越复杂[122][123]。智力正常的自闭症儿童相较于智力水平较低的自闭症儿童能够参与更高水平的社会关系和理解更复杂的情绪，这可能是因为相对较高的认知能力能够弥补了社会缺陷[124]。

除此之外社会能力的内部因素之间也互相影响，较高的社会动机、归属感和认知技能与较高的认知功能相关。由于缺乏社会参与，社会动机水平较低的儿童接触学习的机会较少，这会对认知发展产生负面影响。相反，认知功能水平较低

中国知网 https://www.cnki.net

的儿童可能被评为社会动机较低的儿童，因为启动社会参与的技能范围较有限。社会认知和认知功能之间存在正相关关系[125][126]。社交动机、社交焦虑和社交技能类别内的测量指标之间存在显著相关性。社交动机与社交焦虑、社交技能、社区功能和自闭症特征相关[127]。

2.2 社会能力评估工具

社会能力是人的重要能力之一，对于人的发展具有重要作用，因此国内外研究者开发了不同类型的评估工具以评估社会能力的具体水平，具体见表 1。

表 1 显示，综合来看，目前关于社会能力领域的评估工具已有一定数量。从评估内容上来看，由于不同研究者对社会能力的定义与内涵理解不同，因此不同的社会能力评估工具所涉及的领域差异较大，涵盖领域包括社会认知、沟通与表达、社会技能、社会交往、社会动机、人际关系、社会接纳度、挑战性行为等多个内容。其中《社会反应量表第二版》（Social responsive scale, second edition，SRS-2），《社交沟通问卷》（Social Communication Questionnaire, SCQ）、《更广泛的表型孤独症症状量表》(Broader Phenotype Autism Symptom Scale, BPASS)、《孤独症谱商》（Autism Spectrum Quotient, AQ）、《自闭症社会快感缺失量表》（Autism Social Anhedonia Scale ,ASAS）、《社交和沟通障碍检核表》（Social and Communication Disorders Checklist ,SCDC）、《沟通和象征行为量表》（Communication and Symbolic Behavior Scales，CSBS）等评估工具主要评估的是社会能力相关内容；《社会能力缺陷筛查量表》（Social Disability Screening Schedule，SDSS）、《特定功能水平量表》（Specific Levels of Functioning Scale，SLOF）、《个体社会能力量表》（Personal and Social Performance Scale，PSPS）等则主要关注社会功能相关内容；《社会技能表现评估》（Social Skills Performance Assessment， SSPA）则以评估社交技巧为主。涉及自闭症儿童社会能力评估的工具往往在此基础上会包括自闭症儿童的核心缺陷，也就是涉及社会交往、限制性兴趣和重复行为等领域。从评估方式上来看，包括问卷填写、真实情境观察、

中国知网 https://www.cnki.net

角色扮演、访谈等不同评估方式。从评估人员来看，包括父母、主要照料者、教师或关键他人评估，经过培训的专业人员（如临床医生、研究人员）评估以及自我报告等形式。从使用人群来看，社会能力评估所针对的人群，从障碍类型来看主要包括两大类，一是自闭症及发育障碍个体，第二则是各类精神障碍个体（如精神分裂、抑郁等），针对自闭症儿童的社会能力评估量表注重评估社会沟通交往以及涉及自闭症核心缺陷等相关内容，而针对精神障碍群体开发的社会能力量表则更关注整体的社会功能水平，例如家庭生活、社区生活、职业功能等。从年龄来看，包括专门针对儿童开发的、专门针对成人开发的以及涵盖儿童和青少年群体的。从研究团队或评估工具的开发团队来说，目前已有的社会能力评估工具主要为国外研究开发，国内本土化的评估工具相对较少，部分外国评估工具目前已翻译成中文版，在国内经过进行了使用并对其设立测量学特征进行了检验，如社交沟通问卷（SCQ）。总体来说，社会能力相关评估工具的功能以筛查为主。

在自闭症儿童社会能力的评估工具中，《社会反应量表第二版》（SRS-2）、《更广泛的表型孤独症症状量表》（BPASS） 和《孤独症谱商》（AQ） 等包含了一些社会能力的范围，例如社会技能、社会动机等等，但并不全面，有关感知和解释社会信号的能力以及社会能力背后的行为成分等内容的评估则相对涉及较少。《社会反应量表第二版》（SRS-2）是被广泛使用的自闭症儿童社会能力评定量表，它为一系列有关社会和沟通障碍领域的问题提供了一个总体的评分，但研究发现，《社会反应量表第二版》（SRS-2）可能无法区分自闭症与其他儿童行为障碍。

因此，研制适用于评估自闭症儿童社会能力，具有良好的信效度，能够准确识别自闭症儿童在社会能力领域不同维度的能力水平的评估工具目前来说是必要且重要的。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 常见的社会能力相关评估工具

名称	开发者	量表结构	心理测量学特征	评价
《社会反应量表第二版》（Social Responsiveness Scale，SRS-2）	Constantino 等人	共 65 个题项，包含 5 个维度，分别为社会意识、社会认知、社会沟通、社会动机、限制性兴趣和重复行为[128]。	内部一致性系数为 0.952，重测信度为 0.72~0.83 ，敏感性为 0.968，特异性为 1.00，阴性预测值为 0.999 [129]。	基于 DSM-V 编制，评估自闭症相关特征，适用于 2.5~18 岁儿童，家长或教师填写问卷，填写时间为 15~20 分钟。提供问卷整体分数，是自闭症筛查工具。
《更广泛的表型孤独症症状量表》(Broader Phenotype Autism Symptoms Scale，BPASS)[130][131]	Geraldine、Dawson 等人	量表包含两部分，第一部分为 7 个半结构化访谈题项，第二部分为 6 个直接观察题项。包含 4 个维度，分别为社会动机、社会表达、会话技能、灵活性。	各领域评分者一致性分别为 0.71~0.92，内部一致性，0.60~0.91。	基于 DSM-IV 编制，评估自闭症相关特征，由经过培训的临床医生进行观察并结合提问进行评分，提供 4 个领域的分数。用于数量性状基因研究，测量自闭症个体所在家庭所有成员特征。
《孤独症谱商》（Autism Spectrum Quotient, AQ）	Simon Barron~Cohen 等人	问卷共 50 个题项，包含 5 个维度，分别为社会技能、注意转换、局部细节、沟通和想象[132]。	ROC 曲线下面积为 0.78，重测信度为 0.7，各领域内部一致性为 0.63~0.77[133]。	基于 DSM-IV 编制，适用于智力正常的成人自闭症个体自我报告，是自闭症临床筛查问卷。
《自闭症社会快感缺失量表》（the Autism Social Anhedonia Scale，ASAS）	McWeeny, 和 Sean	量表包含 3 个维度，分别为社会喜好、社会需求和社会学习[134]。	内部一致性为 0.86~0.89，项目分布呈高度偏斜或 kurtotic 分布，多个项目在极端处呈现双模分布或严重的正偏斜。与 SRS 在自闭症相关症状方面的评分呈正相关。	从社会奖赏过程角度评估自闭症相关症状，适用于 8~17 岁自闭症儿童。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 续

名称	开发者	量表结构	心理测量学特征	评价
《社交沟通问卷》（Social Communication Questionnaire，SCQ）	Rutter 和 Lord	问卷共 40 个题项，包括 3 个维度，分别为社交互动、沟通和限制重复即刻板行为模式。还包括自伤行为、注意人声、当前语言能力问题以及不同寻常的依恋等内容。	英文版 SCQ 的敏感性为 0.85，特异性为 0.67，阳性预测值为 0.93，阴性预测值为 0.55[135]。 中文版 SCQ 的评分者一致性为 0.71，以 15 分为截断值，其敏感性为 0.74，特异性为 0.93[136]。	父母报告筛查量表，填写时间为 10 分钟。
《社交和沟通障碍检核表》（Social and Communication Disorders Checklist，SCDC）[137]	Skuse 等人	共 12 个问题，包含 3 个维度，分别为互动社交技能、沟通技能、一般行为问题。	内部一致性为 0.93，重测信度为 0.81。敏感性为 0.90，特异性为 0.69。	父母报告问卷，是大型社区样本中自闭症初筛问卷。
《社会能力缺陷筛查量表》(Social Disability Screening Schedule, SDSS）[138]	中国十二地区精神疾病流行写作组	问卷包括 10 个维度，分别为个人生活自理、婚姻职能、父母职能、家庭职能、家庭外的社会活动、对外界的兴趣和关心、社会性退缩、职业和工作、责任心和计划性。	训练后评估人员一致性为 0.85~0.99，Kappa 系数达到 0.60~1.0。	根据 WHO 功能缺陷评定量表编制，适用于 15~59 岁评定社区生活的精神病人社会能力缺陷程度。由经过训练的专业人员询问知情者做出评估。
《社会技能表现评估》(Social Skills Performance Assessment，SSPA)	Patterson 等人	包含 3 个角色扮演任务，根据角色扮演表现在会话兴趣、流利程度、清晰程度、专注程度、情感、修饰、谈判能力、整体论证和社交适当性这些方面做出评估[139]。	评分者一致性为 0.91，重测信度为 0.92[140]。	改编自 Bellack 等人社会问题解决小组的角色扮演任务，完成表演任务和评分需 12 分钟左右，通过直接观察来评估社会能力。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 续

名称	开发者	量表结构	心理测量学特征	评价
《特定功能水平量表》（Specific Levels of Functioning Scale，SLOF）	Leonard 等人	量表共 43 个题项，包括 6 个维度，分别为躯体功能、自我照料技能、人际关系、社会接受度、社区生活活动和工作技能。	内部一致性为 0.55~0.90，六维度结构效度良好，模型拟合指数为 CFI=0.927；TLI=0.920；RMSEA=0.047。	是评估现实生活功能的多维访谈工具，提供每个维度的单独分数，根据与患者重要亲属或护理人员的访谈进行评分。
《个体社社会能力量表》(Personal and Social Performance Scale，PSPS）	Morosini 等人	量表共计 100 个题项，包含 4 个维度，分别为自我照料、个人和社会关系、对社会有用的活动、干扰和攻击性行为。	内部一致性为 0.64~0.84, Kappa 系数为 0.98，与 GAF（r=0.91）、SOFAS（r=0.91）等量表有高度一致性。	在 DSM~IV 和社会和职业功能评估量表（SOFAS）的基础上进行编制，适用于临床实践中评估精神障碍人群，评分时间不到 5 分钟。
《沟通和象征行为量表》（Communication and Symbolic Behavior Scale，CSBS）	Wetherby 等人	包含 22 个量表，涉及 7 个领域，分别为沟通功能、手势沟通、口语沟通、言语沟通、互惠、社会情感信号以及符号行为。	内部一致性为 0.84~0.91，各领域评分者一致性为 0.90~07，重测信度结构效度以及预测效度良好 。	适用于 0~72 个月有沟通发展延迟或存在障碍风险的儿童，结合家长访谈和直接观察进行评估，常模参照的标准化评估工具，评估需 50~75 分钟。

2.3 斯坦福社会维度量表

研究者采用不同方法对自闭症儿童的社会能力进行评估与研究。眼动追踪和神经影像学的研究为自闭症个体社会能力尤其是社会动机受损的机制提供了重要的见解；然而，这些方法通常缺乏生态有效性，难以适用于真实情景，并且通常不适合患有自闭症且同时患有智力障碍的个体，因此必然限制了研究结果的普遍性。目前对于自闭症儿童社会能力的评估包括观察、访谈和问卷调查等方法，例如《自闭症诊断观察计划第二版》（Autism diagnostic observation schedule, second edition，ADOS~2）[141]、《自闭症诊断访谈修订版》（Autism diagnostic observation schedule, second edition，ADI~R）[142]、《发育诊断维度访谈》（Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview，3Di）[143]、《社会沟通问

中国知网 https://www.cnki.net

卷》（SCQ）[144]，然而这些方法并没有直接测量自闭症儿童的社会能力。这些诊断和筛查工具主要用于确定儿童是否存在被认为最能反映自闭症的行为特征，例如限制性兴趣和重复性行为等，但对细微的症状表达和变化并不敏感。同时由于这些诊断观察或访谈工具的技术特征和诊断要求，其应用环境有限，并要求使用者接受严格的培训，有丰富的经验和专业知识，使用推广成本较高[145]。《社会反应量表第二版》（SRS-2）[146]、《更广泛的表现型孤独症症状量表》（BPASS）[147]和《孤独症谱商》（AQ）[148]等评估工具覆盖了一些社会能力的范围，然而仍旧存在一些不足，例如《更广泛的表现型孤独症症状量表》为社会动机提供了单独的分数，但是仅限于两个社会动机项目（与同伴的社交动机和与群体的社交动机）。《社会反应量表第二版》（SRS-2）为一系列社会和沟通障碍提供统一的评分，评估内容包括社会意识、社会认知、社会交往、社会动机、限制性兴趣以及重复性行为，但研究显示 SRS-2 可能无法区分自闭症与其他儿童行为障碍（如对立违抗性障碍、注意缺陷与多动障碍），并且目前研究缺乏再测数据。

鉴于现有工具的局限性以及结合以往研究结果，坦福大学自闭症和发育障碍研究项目团队编制了《斯坦福社会维度量表》（Stanford Social Dimensions Scale），以便能够相对全面地描述自闭症儿童和其他障碍儿童的社会能力表现，从而能够全面、敏感地描述社会能力的个体差异。《斯坦福社会维度量表》由斯坦福大学自闭症和发育障碍研究项目团队成员在综合分析以往研究文献并咨询相关领域临床和研究专家的基础上，初步设计了包含社会互动和与他人交往的驱动力或愿望；通过面部和非面部表情（身体姿势、手势和韵律）进行交流的能力；识别通过面部、身体和面部传达的基本社会和情感信号的能力，语调和解释精神状态的能力这三部分内容的量表。量表共包含 71 个题项，其中前 58 个题项适用于不同语言水平的个体，第 58~71 题项则是基于语言的附加条目，适用于有口语的个体。进一步的研究发现，量表包含 5 个维度，分别为社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知以及不同寻常的方法。

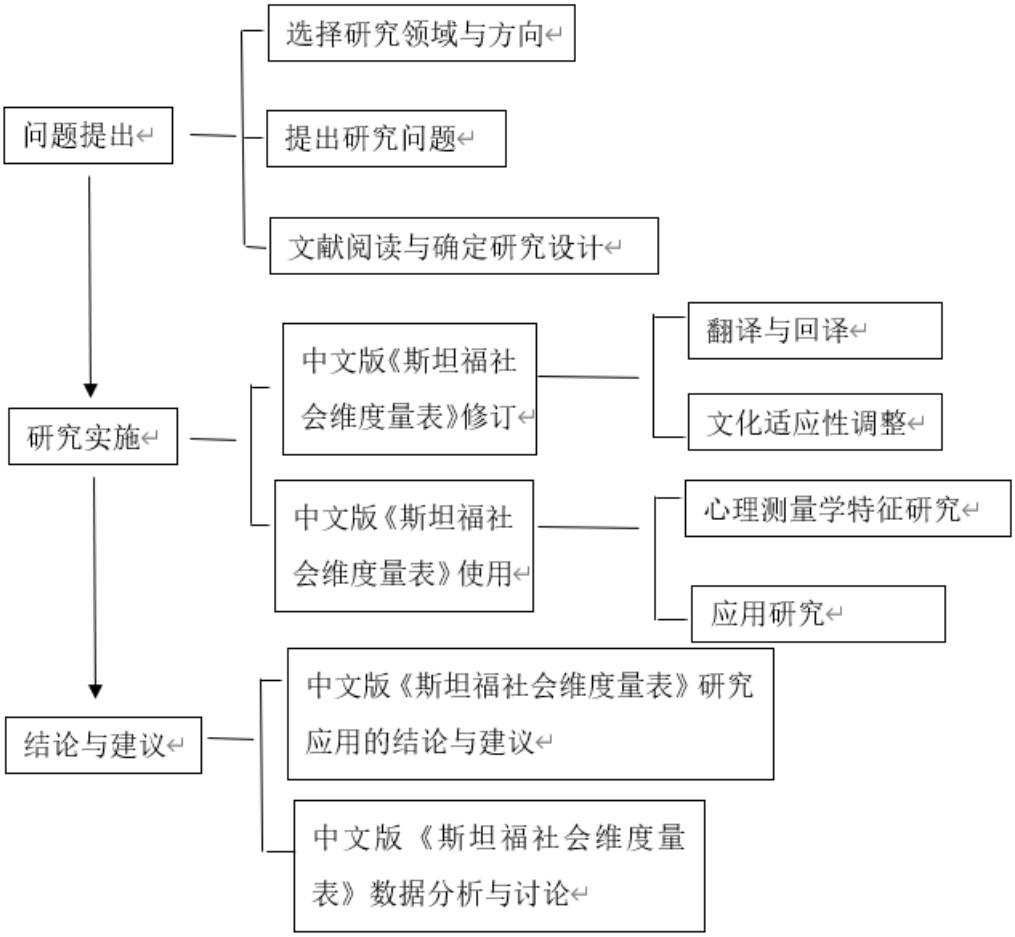
在量表的应用方面，根据自闭症儿童社会能力各领域的具体评分，可就社会能力水平将自闭症儿童划分为轻度、中度和重度这三种不同的亚型，从而识别自

中国知网 https://www.cnki.net

闭症儿童社会能力的个体差异，并可以用于比较不同亚型之间认知能力，症状严重程度，内、外化问题的差异等信息，为制定个性化的干预计划提供指导。

3 研究设计

3.1 研究框架



中国知网 https://www.cnki.net

3.2 研究问题

本研究旨在对《斯坦福社会维度量表》进行翻译修订，形成《斯坦福社会维度量表（中文版）》，并进行信效度检验以及应用研究。首先是《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译与回译，并根据专家意见，一线教师及家长反馈等信息对《斯坦福社会维度量表（中文版）》进行文化适应性调整。其次是根据收集的数据对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的心理测量学特征进行研究，包括《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评分者一致性、内部一致性、重测信度、内部效度、结构效度、同时效度以及预测效度等。最后是对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性进行研究，包括影响自闭症儿童社会能力水平的相关因素研究以及自闭症儿童社会能力水平的具体差异研究。

3.3 研究方法

本研究主要采取问卷调查法并结合访谈法进行。在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的修订阶段，通过《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷并结合访谈，确定《斯坦福社会维度量表（中文版）》最终的成文内容。在量表信效度的研究阶段，通过《斯坦福社会维度量表（中文版）》、《社会反应量表第二版》（SRS-2）、《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）、《社交沟通问卷》（SCQ）、《长处和困难问卷（父母版）》（SDQ）等量表，利用问卷调查的方式，获得相关数据信息，以进行《斯坦福社会维度量表（中文版）》信效度的研究。在量表的应用阶段再次使用《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实际应用价值进行评价。具体如下：

3.3.1 问卷调查法

研究中采用的问卷包括《儿童及家庭基本信息问卷》、《斯坦福社会维度量表（中文版）》、《社会反应量表第二版》（SRS-2）、《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）、《社交沟通问卷》（SCQ）、《长处和困难问卷（父母版）》（SDQ）和《斯坦福社会维度量表（中文版）实用性调查问卷》。

中国知网 https://www.cnki.net

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译与修订阶段，通过《斯坦福社会维度量表（中文版）实用性调查问卷》向三位特殊教育/自闭症儿童教育领域的专家征求修订意见，根据专家意见对《斯坦福社会维度量表（中文版）》项目翻译的准确性、项目的功能性、项目的可操作性、项目的易理解性的评价以及专家对量表工具结构、项目、施测方法、文化适应性和评分标准的建议，对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的具体内容进行调整与修订，以此为依据确定《斯坦福社会维度量表（中文版）》的成文版本，并检验《斯坦福社会维度量表（中文版）》的内容效度。

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的使用实施阶段，将《儿童及家庭基本信息问卷》、《斯坦福社会维度量表（中文版）》、《社会反应量表第二版》（SRS-2）、《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）、《社交沟通问卷》（SCQ）、《长处和困难问卷（父母版）》（SDQ）同时发放给参与研究的儿童家长和教师，获得相关数据，并用于检验《斯坦福社会维度量表（中文版）》的信度和效度。

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的应用评价阶段，再次使用《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷，将问卷发放给相关领域的专家、儿童家长以及一线教师，除对《斯坦福社会维度量表（中文版）》项目翻译的准确性、项目的功能性、项目的可操作性、项目的易理解性进行评价以外，进一步评价《斯坦福社会维度量表（中文版）》的五级评分系统和预期用途。

3.3.2 访谈法

《斯坦福社会维度量表》是一份家长报告量表，由 2~17 岁儿童家长根据儿童在过去一个月内的表现填写问卷，因此家长能够清晰准确地读懂问卷各条目显得尤为重要。在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的编制过程中，首先将英文版《斯坦福社会维度量表》翻译成为中文版并进行核对，之后将《斯坦福社会维度量表（中文版）》进行回译，最后经过修改形成《斯坦福社会维度量表（中文版）》。《斯坦福社会维度量表（中文版）》经专家审核修订后形成最后的成文版本。

中国知网 https://www.cnki.net

在此阶段，邀请 2~7 岁、8~17 岁儿童自闭症家长各一名，就《斯坦福社会维度量表（中文版）》具体题项进行半结构化访谈，访谈内容包括题项的表述是否清晰，题项内容是否易于理解，儿童在具体题项上的表现，文字语言表达是否合理适当，量表填写所需时间等。

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的应用评价阶段，选取 2 名特殊教育领域的一线教师进行半结构化访谈，访谈内容包括量表的使用感受（例如量表是否易于填写等）、《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估结果对实际干预的指导意义、量表的优缺点等，通过访谈了解教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评价以及《斯坦福社会维度量表（中文版）》在实际干预中的指导意义。

3.4 研究对象

问卷正式发放阶段，通过线上与线下发放方式，共收集来自上海、福建、山东、浙江等 22 个省市自治区的 810 份样本数据，该阶段样本分为自闭症儿童样本和非自闭症儿童样本，其中非自闭症儿童包括典型发展儿童和其他障碍儿童样本，非自闭症儿童样本数据主要用于《斯坦福社会维度量表》分析不同人群在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的得分是否存在差异以及分析《斯坦福社会维度量表（中文版）》的临界值分数。参与评分者一致性研究的共 60 份数据，参与重测信度研究的共 41 份数据。具体见下表。

表 2 问卷试填被试基本信息

	填写人	性别	年龄	障碍类型
数据 1	母亲	男	9.10	自闭症
数据 2	母亲	男	5.75	自闭症

根据表 2 可知，参与试填问卷的为两名自闭症男童的母亲，其中一名儿童为 9.10 岁，另一名儿童为 5.75 岁。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 正式问卷被试基本信息（自闭症儿童）（*n*=480）

特征		数量（*n*）	占比（%）
填写人	父亲	90	18.75
	母亲	383	79.79
	其他	7	1.46
家庭类型	核心家庭	253	52.71
	主干家庭	170	35.42
	联合家庭	29	6.04
	单亲家庭	20	4.17
	重组家庭	8	1.67
儿童性别	男	406	84.58
	女	74	15.42
平均年龄		9.35	
儿童年龄段	2~5 岁	69	14.38
	6~8 岁	136	28.33
	9~11 岁	135	28.13
	12~14 岁	97	20.21
	15~17 岁	43	8.96

根据表 3 可知，参与正式问卷填写的样本一共 480 份，均为自闭症儿童，其中填写人 18.75%为父亲，79.79%为母亲，1.46%为其他（例如祖父母）。在家庭类型方面，核心家庭 253 户，主干家庭 170 户，联合家庭 29 户，单亲家庭 20 户，重组家庭 8 户。评估儿童 84.58%为男童，15.42%为女童，平均年龄为 9.35 岁，其中 2~5 岁 69 人，6~8 岁 136 人，9~11 岁 135 人，12~14 岁 97 人，15~17 岁 43 人。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 正式问卷被试基本信息（非自闭症儿童）（n=330）

特征		数量（n）	占比（%）
填写人	父亲	58	17.58
	母亲	255	77.27
	其他	17	5.15
家庭类型	核心家庭	175	53.03
	主干家庭	114	34.55
	联合家庭	22	6.67
	单亲家庭	14	4.24
	重组家庭	5	1.52
儿童性别	男	214	64.85
	女	116	35.15
平均年龄		8.18	
儿童年龄段	2~5 岁	103	31.21
	6~8 岁	100	30.30
	9~11 岁	75	22.73
	12~14 岁	29	8.79
	15~17 岁	23	6.97
诊断结果	典型发展儿童	160	48.48
	注意缺陷/多动	11	3.33
	语言发育迟缓	60	18.18
	智力障碍	76	23.03
	听力障碍	10	3.03
	其他	13	3.94

根据表 4 可知，参与正式问卷填写的样本 2 共 330 份，为非自闭症儿童，其中填写人 17.584%为父亲，77.27%为母亲，5.15%为其他（例如祖父母）。在家庭类型方面，核心家庭 175 户，主干集体 114 户，联合家庭 22 户，单亲家庭 14 户，重组家庭 5 户。评估儿童 64.85%为男童，35.15%为女童，平均年龄为 8.18 岁，其中 2~5 岁 103 人，6~8 岁 100 人，9~11 岁 75 人，12~14 岁 29 人，15~17 岁 23 人。48.48%为典型发展儿童，3.33%的儿童被诊断注意缺陷/多动综合征，18.18%的儿童被诊断为语言发育迟缓，23.03%的儿童被诊断为智力障碍，3.03%的儿童被诊断为听力障碍，还有 3.94%的儿童被诊断为其他障碍（包括焦虑、抑郁、精神障碍、肢体障碍、视力障碍等）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 评分者一致性被试基本信息（*n*=60）

特征		数量（n）	占比（%）
儿童性别	男	45	75.00
	女	15	15.00
诊断结果	典型发展儿童	3	5.00
	自闭症	42	70.00
	语言发育迟缓	4	6.67
	智力障碍	7	11.67
	精神障碍	1	1.67
	听力障碍	3	5.00
平均年龄		7.55	

根据表 5 可知，参与评分者一致性研究的被试样本共 60 份，其中 44.17%为男童，23.75%为女童。包括典型发展儿童 3 名，自闭症儿童 42 名，语言发育迟缓儿童 4 名，智力障碍儿童 7 名，精神障碍儿童 1 名，听力障碍儿童 3 名，所有儿童平均年龄为 7.55 岁。

表 6 重测信度被试信息（*n*=41）

特征		数量（n）	占比（%）
填写人	母亲	29	70.73
	父亲	7	17.07
	其他	5	12.20
儿童性别	男	36	87.80
	女	5	12.20
平均年龄		8.49	
儿童年龄段	2~5 岁	3	7.32
	6~8 岁	8	19.51
	9~11 岁	24	58.54
	12~14 岁	6	14.63
	典型发展儿童	3	7.32
	自闭症	31	75.61
儿童诊断结果	智力障碍	3	7.32
	语言发育迟缓	4	9.76

根据表 6 可知，参与重测信度研究的被试样本共 41 分，其中 70.73%由儿童母亲填写量表，17.07%由父亲填写量表。87.80%的儿童性别为男，12.20%的儿童性别为女。儿童平均年龄为 8.49 岁，其中 2~5 岁的儿童 3 名，6~8 岁的儿童 8 名，9~11 岁的儿童 24 名，12~14 岁的儿童 6 名。所有儿童中，诊断为自闭症的儿童最多，占 75.61%，其次为语言发育迟缓儿童。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 研究工具

3.5.1 《斯坦福社会维度量表（中文版）》

《斯坦福社会维度量表》由斯坦福大学自闭症和发育障碍研究项目开发，量表包含共 71 个条目，其中前 58 个条目适用于不同语言水平的个体，58~71 条目则是基于语言的附加条目，适用于有口语的个体。探索性因子发现量表包含五个维度，分别为社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知和不同寻常的方法。量表采取李克特五级计分，大多数条目为正向计分，“从不”表示 1 分，“很少”表示 2 分，“有时”表示 3 分、“经常”表示 4 分，“总是”表示 5 分。部分条目采用反向计分，其中“从不”代表 5 分，“很少”代表 4 分，“有时”代表 3 分、“经常”代表 2 分，“总是”代表 1 分。《斯坦福社会维度量表》的得分目前没有可用于表明临床问题的临界值，评分可以用于在研究中进行分数比较。

英文版《斯坦福社会维度量表》进行探索性因子分析研究发现量表包含五个维度（自闭症儿童中 CFI=0.940，TLI=0.919，RMSEA=0.048，SRMR=0.038；典型发展及其他神经发育和精神障碍儿童中 CFI=946，TLI=0.930，RMSEA=0.044，SRMR=0.026），分别为（1）社会动机（进行社会互动和与他人交往的驱动力或愿望）；（2）社会关系（指与他人建立联系的愿望或动力）；（3）表达性社会沟通（指与他人交流互动时传达社会和情感信息的能力，例如眼神交流、面部表情、手势、身体姿势、韵律等）；（4）社会认知（指理解通过面部、身体和语调传达的从基本情绪信号到复杂心理状态的各种社会信号的感知和解释能力）；（5）不同寻常方法（指的是在内容和强度方面以不同寻常的方法开始社会互动）[149]。在内部一致性方面的研究发现，英文版《斯坦福社会维度量表》社会动机维度内部一致性为 0.90，社会关系维度内部一致性为 0.80，表达性社会沟通维度内部一致性为 0.74，社会关系维度内部一致性为 0.85，不同寻常的做法维度内部一致性为 0.72，全量表内部一致性大于或等于 0.72。在判别效度方面的研究发现，英文版《斯坦福社会维度量表》也具有较好的判别效度，在各维度和全量表上自闭症儿童得分低于典型发展和其他存在发育和精神障碍儿童，其他存在发育和精神障

中国知网 https://www.cnki.net

碍儿童得分则低于典型发展儿童。因此量表可以捕捉自闭症儿童和其他障碍儿童以及典型发展儿童在社会动机等几个关键社会维度上的个体差异。

表 7《斯坦福社会维度量表（中文版）》维度与具体条目信息

维度	题数	测量内容	举例
社会动机	共 14 题：2、3、5、6、8、10、12、14、17、18、19、21、37、46	发起/回避社会互动，参与同龄人的游戏，分享等等。	在社交场合，尝试与其他孩子/同龄人一起玩耍，而不是避开群体。
社会关系	共 8 题：1、4、7、9、11、13、15、52	吸引父母的注意，与父母分享乐趣与兴趣，寻求与父母的互动，读懂非言语暗示等。	试图引起我的注意以便与我分享他/她的兴趣或乐趣。
表达性社会沟通	共 7 题：24、25、38、40、41、42、57	利用眼神、言语、表情、动作等进行沟通等等。	当我和我的孩子互动时，他/她会和我进行眼神交流。
社会认知	共 7 题：16、27、28、29、30、31、51	表现出同理心，理解基本/微妙的情绪、简单/复杂的非言语手势、身体语言等等。	对他人表现出同理心（例如，为他人感到开心或担忧）。
不同寻常的做法	共 4 题：22、26、39、48	用不同寻常的方式互动，难以理解隐私空间等等。	用别人觉得不寻常的方式开始互动/对话。

表 7 显示，《斯坦福社会维度量表》共 5 个维度，分别为社会动机，包含 14 个题项；社会关系，包含 8 个题项；表达性社会沟通，包含 7 个题项；社会认知，包含 7 个题项；以及不同寻常的做法，共 4 个题项。

3.5.2《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷

利用自编问卷《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷，向专家、教师和家长发放，《斯坦福社会维度量表（中文版）实用性调查》问卷包括三个部分的内容，见表 8，第一部分是对于《斯坦福社会维度量表（中文版）》中每一个题项和计分在翻译的准确性、项目的功能性、项目的易理解性、项目的可操作性这 4 个领域进行调查反馈，为量表的修订提供建议。项目翻译的准确性指的是该题项的中文翻译与英文原版的内容一致，项目的功能性指的是该题项能够促进儿童在生活中社会能力的发展。项目的可操作性指的是该项目在评估时易于做出评价与判断，项目的易理解性指的是该项目表述清晰，让人容易了解、明白。第二部分是对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的五级评分系统进行评价。第三部分是对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的预期用途的预期用途进行评价。

中国知网 https://www.cnki.net

自编问卷采用五级计分，5 表示非常同意，4 表示比较同意，3 表示一般，2 表示比较不同意，1 表示非常不同意，理论均分为 3 分，得分越高，表明《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性越强。

表 8《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查部分内容

条目	翻译的准确性	项目的功能性	项目的可操作性	项目的易理解性
社会动机 主动回避社交互动。 **社会关系** 试图通过言语和非言语交流来吸引我的注意力，这种方式对其他同龄的人来说似乎很典型。 **表达性社会沟通** 当他/她提出要求时，会用言语表达并与我眼神交流。 **社会认知** 通过面部表情解读他人的微妙情绪（如羞愧、嫉妒、满意）。 **不同寻常的做法** 与同龄人相比，他/她接近其他孩子/同龄人的方式显得不寻常或奇怪。				

表 9《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查部分内容

	5	4	3	2	1
1. 5 级评分系统很容易理解。					
2. 5 级评分系统能够在儿童的社会能力领域对儿童的表现进行准确的评分。					
3. 在评估儿童社会能力时，什么情况给 5 分是很清楚的。					
4. 在评估儿童社会能力时，什么情况给 4 分是很清楚的。					
5. 在评估儿童社会能力时，什么情况给 3 分是很清楚的。					
6. 在评估儿童社会能力时，什么情况给 2 分是很清楚的。					
7. 在评估儿童社会能力时，什么情况给 1 分是很清楚的。					
8. 斯坦福社会维度量表（中文版）在实际中容易实施评估和使用。					
9. 斯坦福社会维度量表（中文版）为评估儿童社会能力水平提供了有用的信息。					
10. 斯坦福社会维度量表（中文版）为儿童制定干预计划和评估干预计划有效性提供了有用的信息。					
11. 评估相关获得信息对于家长家庭干预和教师学校教学均有意义。					

3.5.3 《社会反应量表第二版》（SRS-2）

《社会反应量表第二版》（SRS-2）由 John N. Constantino, MD 等人基于 DSM~V 编制，适用于 2 岁 6 个月~18 岁的儿童，填写问卷需 15~20 分钟，用于

中国知网 https://www.cnki.net

评估儿童的自闭症相关症状和社会损害的严重程度，并就社会损害方面将自闭谱系障碍儿童与其他障碍儿童区分开来。量表共 65 个条目，包含 5 个维度，分别为社会意识（8 个题项）、社会认知（12 个题项）、社会沟通（22 个题项）、社会动机（11 个题项）、限制性兴趣和重复行为[150]，前 4 个维度共同构成社会沟通和互动分量表（53 个题项），最后一个维度则单独构成限制性兴趣和重复行为分量表（12 个题项）。量表采取李克特四级计分，1 表示不是真的，2 表示有时是真的，3 表示经常是真的，4 表示几乎总是真的，所有题项得分相加得到总分，总分得分范围在 0 到 195 分之间，根据总分标准化之后的标准分得分划分症状的严重程度，分数越高表明社会能力损伤越严重，其中得分大于 75 分为重度，66~75 分为中度，60~65 分为轻度，小于 65 分为正常范围。与《自闭症诊断观察计划第二版》（ADOS~2）和《自闭症诊断访谈修订版》（ADI~R）的比较研究发现，《社会反应量表第二版》(SRS-2) 可以作为自闭症筛查工具[151]，帮助临床诊断评估具有临床意义的自闭症特征，并监测干预效果，测量症状严重程度随时间的细微变化。研究发现《社会反应量表第二版》(SRS-2) 内部一致性系数为 0.952，重测信度为 0.72~0.83[152]，敏感性为 0.968，特异性为 1.000，阴性预测值为 0.999[153]。

3.5.4《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）

《社交和沟通障碍检核表》（SCDC）是一个简单而快速，由父母报告的评分系统，旨在大型社区样本中能够快速筛查出自闭症相关特质的人群。检核表共 12 个问题，包含 3 个维度，分别为互动社交技能、沟通技能、一般行为问题。前两个维度共同构成社交和沟通技能领域。检核表采取三级评分系统，0 表示不是真的，1 表示有时候是真的，2 表示经常是真的，问卷总分为所有题项的分相加，得分范围为 0~24 分，得分越高表明症状程度越严重。研究发现社交和沟通障碍检核表具有高度的跨性别一致性，内部一致性为 0.93，重测信度为 0.81，广泛性发展障碍的组间判别效度，广泛性发展障碍与其他临床疾病的组间判别效度均较好，与非临床样本的鉴别较好，敏感性为 0.90，特异性为 0.69[154]。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.5 《社交沟通问卷（即时版本）》（SCQ）

《社交沟通问卷》（SCQ）由 Rutter 和 Lord 编制，是根据《自闭症诊断访谈修订版》（ADI~R）设计的父母报告筛查量表，即时版本根据儿童最近 3 个月的表现对儿童自闭症相关行为进行评分，填写时间为 10 分钟左右。问卷共 40 个题项，包括 3 个维度，分别为社交互动（15 个题项）、沟通（13 个题项）、限制重复即刻板行为模式（8 个题项）。除此之外，问卷还包括自伤行为、注意人声、当前语言能力问题以及不同寻常的依恋这几方面内容，其中当前语言能力问题不计入总分。问卷采取两级计分，是表示 1 分，否表示 0 分。所有题项得分相加得到总分，总分最高为 39 分[155]。《社交沟通问卷》（SCQ）的临界值分为 15 分，得分越高表明社交问题越严重[156]。研究发现，英文版《社交沟通问卷》（SCQ）的敏感性为 0.85，特异性为 0.67，阳性预测值为 0.93，阴性预测值为 0.55[157]。中文版《社交沟通问卷》（SCQ）的评分者一致性为 0.71，以 15 分为截断值，其敏感性为 0.74，特异性为 0.93。

3.5.6 《长处和困难问卷（父母版）》（Strength And Difficulty Questionnaire，SDQ）

《长处与困难问卷(父母版)》(SDQ)由英国心理学家 Goodman 根据 DSM~IV 编制，共 25 个条目，包含 5 个维度，这 5 个维度分别为品行问题、多动/注意缺陷、情绪症状、同伴关系问题和前社会化行为[158]，每个维度包含 5 个条目，其中前 4 个维度相加得到困难总分，第 5 个维度则评估儿童的积极品质。问卷通常用于 3~16 岁儿童的行为筛查。问卷计分方式采取李克特三级计分，0 表示不真实，1 表示有点真实，2 表示完全真实。填写问卷大约需要 5~10 分钟。在信度方面，内部一致性为 0.69~0.82[159]，其中同伴关系问题分量表一致性为 0.17~0.51，其他分量表为 0.60~0.87[160][161][162][163]。一个半月至四个月的重测信度为 0.51~0.75[164]；2 个月的重测信度为 0.59~0.88[165]，也有报告为 0.45~0.70[166]。在信度方面，临床样本的研究显示具有较高的判别效度[167]、预测效度[168]可用于独立诊断，与《Achenbach 儿童行为量表》（CBCL）的相关为 0.60~0.70[169]。中文版研究发现内部一致性为 0.60[170]，重测信度为 0.43~0.79，同样与《Achenbach

中国知网 https://www.cnki.net

儿童行为量表》（CBCL） 具有良好相关[171]。

3.5.7 《儿童及家庭基本信息问卷》

《儿童及家庭基本信息问卷》为自编问卷，通过问卷以收集儿童及家庭的基本信息，问卷内容在儿童信息方面主要包括儿童的性别、出生日期、就读的年级、是否为独生子女、在校成绩水平、学习新信息的能力水平、障碍类型、是否接受的特殊教育服务、接受的干预服务类型与时间、儿童是否接受过相关评估、评估的结果与分数智力等内容。儿童的家庭信息主要包括父母受教育水平、父母职业类型、家庭类型、家庭年人均可支配收入水平、家庭中儿童个数等内容。

3.6 研究过程

本研究在研究开始之前，已经通过人体伦理委员会的批准，伦理批准号为：HR 510~2020。研究开展过程的各个环节，严格遵守人体伦理委员会各项规定的要求，在研究招募教师、家长的过程中，均明确告知研究的目的、内容、参与研究的过程等信息，所有参与研究的人员均资源参与，并且可以随时退出且不承担任何责任，研究所获得的数据信息，以无记名方式记录保存，所有数据信息仅用于研究使用，只有研究团队有权查看，研究者承担研究资料的保密责任。

3.6.1 《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译与修订

《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译与修订过程包含以下几个过程：英文版《斯坦福社会维度量表》翻译成中文，《斯坦福社会维度量表（中文版）》翻译审核，《斯坦福社会维度量表（中文版）》回译成英文，回译内容审核，形成初步《斯坦福社会维度量表（中文版）》，量表专家审核、进行文化适应性调整，就专家意见进行研讨，形成最终成文版本的《斯坦福社会维度量表（中文版）》。

1.《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译与回译

《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译和回译包含以下几个步骤：

第一：将英文版《斯坦福社会维度量表》直译为《斯坦福社会维度量表（中

中国知网 https://www.cnki.net

文版)》，该步骤由笔者完成，笔者将英文版《斯坦福社会维度量表》的指导语、各个题项以及评分系统等翻译为中文，形成最初的文字版本。

第二：翻译审核，由本研究督导（特殊教育领域专家、副教授）对最初的文字版本中中文翻译的准确性、语言表达的流畅性进行审核，并根据其建议就翻译内容进行初步修改。

第三：《斯坦福社会维度量表（中文版)》回译为英文，该步骤由一名特殊教育学术型研究生（通过大学英语六级考试，有英语国家交流经验）进行。

第四：回译内容审核，将由《斯坦福社会维度量表（中文版)》回译后的英文内容与英文版《斯坦福社会维度量表》的内容整理并一一对应，比较其差异之处，再由研究督导对回译进行审核，对《斯坦福社会维度量表（中文版)》翻译的准确性、语言表达的清晰性等内容进一步改正，形成第二版《斯坦福社会维度量表（中文版)》。

2. 《斯坦福社会维度量表（中文版)》的专家审核与文化适应性调整

《斯坦福社会维度量表（中文版)》专家审核与文化适应性调整。将英文版《斯坦福社会维度量表》与《斯坦福社会维度量表（中文版)》各题项一一对应汇总呈现，形成《斯坦福社会维度量表中文版)》工具调查问卷，问卷就各题项翻译的准确性、题项的功能性、题项的可操作性以及题项的易理解性进行评价，评价采取五级评分（1 表示非常不同意，2 表示比较不同意，3 表示一般，4 表示比较同意，5 表示非常同意)，并就量表文化适应性进行调整。该步骤邀请三名特殊教育领域的专家（副教授）参与研究。专家填写《斯坦福社会维度量表（中文版)》工具调查问卷后，汇总专家意见，将得分为 1、2、3（即选择一般、比较不同意和非常不同意）的题项进行归纳总结，具体见表 10。

中国知网 https://www.cnki.net

表 10《斯坦福社会维度量表（中文版）》专家审核后需调整项目

	一般（3）
翻译的准确性	题项 1、14、29、33、35、45、6 0、61、62
项目的功能性	
项目的可操作性	题项 3
项目的易理解性	题项 3

注：无选择比较不同意和非常不同意的题项。

根据表 10 可知，在量表题项翻译的准确性、项目的可操作性以及项目的易理解性方面存在部分存在问题，因此根据专家审核意见，对具体题项进行了一些调整与修改。同时在文化适应性方面，专家指出部分题项的表述不太符合中文语言环境，并提出了相应的意见。

3. 团队研讨，确认最终《斯坦福社会维度量表（中文版）》

将专家审核意见汇总整理，研究团队共同对专家所提出的意见进行研讨，确定具体题项是否修改以及如何修改。调整修改遵循以下几点原则：为保持量表原有的结构的完整性，因此不修改量表的原有结构；其次调整后的题项与原有题项在所评估内容的性质上保持一致。具体修改内容如下：

（1）用词的修改

对于《斯坦福社会维度量表（中文版）》中存在的部分词语翻译不准确以及用词不当的现象，在综合专家建议和查询权威词典的基础上，对一些用词进行修改与调整，例如 “empathy”一词的翻译由“同情”修改为“同理心”；“identify”的翻译由“确认”修改为“能够认出”；“I am looking”由我在寻找修改为“我在看”等等。

（2）语序的调整

由于英语的行文语序与中文的行文语序存在差异，翻译过来的《斯坦福社会维度量表（中文版）》部分题项语序仍旧遵循英文行文习惯，这就造成对题项的理解存在困难，因此就语序方面结合专家意见，在团队讨论之后，对题项进行调整。例如“Plays with others his/her age”由原本的翻译“和他/她的同龄人一起玩”调整为“他/她与同龄人一起玩”；“Makes attempts to get my attention for the

中国知网 https://www.cnki.net

purpose of sharing his/her interests or enjoyment with me”的翻译由“试图引起我的注意以便与我分享他/她的兴趣或乐趣”调整为“为了与我分享他/她的兴趣或乐趣而想法设法地引起我的注意”。

（3）增加说明

由于量表部分题项中的表述使用了比较专业的术语，对于部分家长，尤其是文化水平相对较低的家长而言，阅读与理解会存在一定障碍，因此对这部分内容进行解释。例如“基本情绪”后增加解释“高兴、愤怒、悲哀、恐惧”;“简单的非言语手势”后增加解释“例如点头、摇头、指向某个人或某样东西”。“在常规的见面场景之外的地方再认出别人”后增加解释“例如，在杂货店看见心理医生，在超市看见学校老师”等等。

经过以上几个环节的翻译、回译、审核、研讨，最终《斯坦福社会维度量表（中文版）》的内容得以确认。

3.6.2 《斯坦福社会维度量表（中文版）》的使用

《斯坦福社会维度量表（中文版）》审核修订完成之后，对量表进行应用。首先，邀请了两位家长对量表进行试填，以了解家长填写量表的所需时间、填写感受等情况。其次结合家长意见的基础上进行适当修改，进行正式的问卷发放与数据收集。

1.家长试填

在家长试填之前，笔者在家长群众发布了招募信，告知家长研究问题、研究目的、研究过程等信息，招募一位 3~6 岁儿童家长、一位 7~10 岁儿童家长对问卷进行试填，最终邀请到了一名 5 岁自闭症男童家长和一名 9 岁自闭症男童的家长对问卷进行试填。试填结束之后就家长填写过程的感受，如文字是否容易理解，表述是否清晰等对两名家长各进行了一个多小时的访谈。

根据访谈发现，问卷填写大约需要 20~30 分钟左右时间，时间较为长久，部分家长可能没有足够的时间一次性完成问卷，因此后续的问卷设置为“保留家长未完成的填写记录，再次登录能够继续填写”，以便家长能够完成问卷。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，家长填写完成问卷之后可能会退出问卷，但之后又希望再次查看问卷填写情况与填写结果，因此问卷设置了查询链接，家长可根据生成的编码重复查询问卷并保留问卷填写结果。

再次，家长认为问卷题项中仍旧存在一些专业术语难以理解，因此就这一部分内容继续增加相关解释。例如“微妙情绪”增加解释“例如羞愧、嫉妒、满意等情绪”;“对理解私人空间存在困难”增加解释“例如与人交谈时站得离他人太近”等等。

2.正式发放问卷

在家长试填并就试填感受对家长进行访谈之后，我们根据访谈所获得的的信息对最后问卷的呈现方式进行了进一步的完善，包括修改问卷的指导语，每个页面呈现的题项数量，问卷的查询与保存等方面。之后我们正式向全国各地的家长发放线上与线下问卷。这部分问卷主要通过两个方式发放，一是由研究团队在家长微信群、微信朋友圈发放招募信，家长自愿扫码进行线上填写；二是由学校或机构教师向儿童家长发放问卷，包括家长自愿扫码线上填写以及线下纸质版问卷填写。

3.7 数据分析

3.7.1 问卷数据分析

本研究使用主要使用 Excel2016、SPSS22.0 和 Mplus7.0 对所收集到的问卷数据进行统计分析。数据统计分析内容主要包括描述性统计、评分者一致性检验、内部一致性检验、重测信度检验、结构效度检验、预测效度检验、同时效度检验、平均差异分析以及自闭症儿童在社会能力上的差异研究。

描述性分析主要对儿童与家庭的基本信息,《斯坦福社会维度量表（中文版）》工具调查问卷的数据结果进行统计，计算总数、平均值与标准差等数据。

评分者一致性是多个评分者对同一对象进行评分的一致性程度[172]，本研究中评分者一致性检验采取评分者相关系数来表示评分者一致性的程度。在本次研究中，主要比较教师问卷和家长问卷各个题项的评分者一致性，共收集 60 个样

中国知网 https://www.cnki.net

本的数据参与评分者一致性检验。

内部一致性信度是测量同一个概念中多个指标的一致性程度，当测验题项具有较高的内部一致性时，说明测验是同质的[173]。本研究主要采用克伦巴赫α系数来检验量表的内在一致性程度，采用 810 份样本的数据以检验《斯坦福社会维度量表（中文版）》的内部一致性情况。

重测信度或者又可以称之为稳定性系数，它反映的是测验在跨时间上的稳定性和一致性，即表明了评估工具所得到的评估结果的稳定性程度[174]。本研究中重测信度利用 SPSS22.0 计算前后两次评估结果的相关系数进行检验。共收集 41 份样本的数据，重测间隔时间为 3 个月。

结构效度说明的是量表实际测试到所要测量的内容的理论结构以及特质的程度[175]。本研究检验了《斯坦福社会维度量表（中文版）》5 个维度之间的相关以及 5 个维度与全量表之间的相关。同时进一步利用 Mplus7.0 进行探索性结构方程模型（Exploratory Structural Equation Modeling, ESEM）分析，对量表的结构效度做进一步验证。

同时效度检验，本研究中，所有参与研究的人员同时填写《斯坦福社会维度量表（中文版）》，社会反应量表第二版（SRS-2）、社会沟通问卷（SCQ）、社交和沟通障碍检核表（SCDC）这几份量表的题项，通过计算《斯坦福社会维度量表（中文版）》与不同量表的相关性来检验《斯坦福社会维度量表（中文版）》的同时效度，共收集 810 份样本的数据参与检验。

预测效度检验，本研究中《斯坦福社会维度量表（中文版）》的预测有效性通过使用受试者操作特征（ROC）分析进行估计，确定量表的临界值分数，得出量表准确识别受影响和未受影响个体能力的敏感性和特异性估计。

平均差异分析，本研究中通过平均差异分析研究自闭症儿童、其他障碍类型儿童以及普通儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上得分的差异，并采用 Cohen's d 值报告效应值。

自闭症儿童在社会能力领域上具体表现的差异研究，本研究中根据自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中各维度的得分情况，利用 Mplus 进行

中国知网 https://www.cnki.net

潜在剖面分析（Latent Profile Analysis，LPA）,探索自闭症儿童在社会领域特定维度上具体表现的差异情况，并利用潜在剖面分析稳健三步法研究不同类别自闭症儿童的优势与劣势能力（结合长处和困难问卷（父母版））的具体情况。

3.7.2 访谈数据分析

本研究中在量表的修订与使用阶段均进行了访谈或开放性题项的填写，以获得相关资料。在《斯坦福社会维度量表（中文版）》工具调查问卷中设置了设置了开放性填写题项，要求专家和教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》工具结构、具体题项等进行评价和建议。同时在量表的试填阶段，对两名家长各进行了一个多小时的访谈。在量表的应用阶段，对 2 名特教教师进行访谈。访谈内容均录音并将其转录为文字稿，结合问卷开放题项，确认无误后统一进行整理分析。

4 研究结果

4.1《斯坦福社会维度量表（中文版）》信度检验

信度代表的是量表测验结果的可靠性、一致性和稳定性，在本研究中，对于《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评分者一致性、内部一直性以及重测信度进行了检验。

4.1.1 评分者一致性检验

本研究采取皮尔逊相关分析，利用评分者一致性系数来表示《斯坦福社会维度量表（中文版）》评分者一致性的程度。在问卷的正式填写阶段，共有 60 个样本数据，由家长和教师根据儿童实际情况填写了问卷，研究主要比较教师问卷和家长问卷各个题项的评分者一致性程度。

中国知网 https://www.cnki.net

表 11《斯坦福社会维度量表（中文版）》评分者一致性检验结果

评估维度	家长		教师		一致性	题项数
	M	SD	M	SD		
社会动机	37.16	9.98	36.47	10.87	0.680**	14
社会关系	22.62	6.33	20.87	6.25	0.683**	8
表达性社会沟通	21.31	5.00	20.58	4.79	0.593**	7
社会认知	19.00	5.06	17.07	5.40	0.533**	7
不同寻常的做法	12.02	3.12	11.51	3.04	0.256	4
全量表	190.76	40.04	183.56	43.62	0.793**	71

注：《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表指适用于不同口语水平的 58 个题项，不包含附加题。*，p＜0.05；**,P＜0.01，后同。

表 11 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表的评分者一致性系数为 0.793，其中社会动机维度评分者一致性为 0.680，社会关系维度评分者一致性为 0.683，表达性社会沟通维度评分者一致性为 0.593，社会认知维度评分者一致性为 0.533，不同寻常的做法维度评分者一致性不显著相关，为 0.256。在全量表和各维度上，家长评分均高于教师评分。

4.1.2 内部一致性检验

本研究采取克伦巴赫α系数检验评估工具内部一致性程度，见表 12。

表 12《斯坦福社会维度量表（中文版）》内部一致性检验结果

评估维度	自闭症儿童（*n*=480）	非自闭症儿童（*n*=330）	题项数
	内部一致性系数	内部一致性系数	项目数
社会动机	0.918	0.934	14
社会关系	0.891	0.871	8
表达性社会沟通	0.864	0.886	7
社会认知	0.881	0.883	7
不同寻常的做法	0.577	0.621	4
全量表	0.953	0.961	58

表 12 显示，在自闭症儿童样本中，《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表内部一致性为 0.953，其中社会动机维度内部一致性为 0.918，社会关系维度内部一致性为 0.891，表达性社会沟通维度内部一致性为 0.864，社会认知维度内部一致性为 0.881，不同寻常的做法维度内部一致性为 0.577。

中国知网 https://www.cnki.net

在非自闭症儿童样本中，《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表内部一致性为 0.961，其中社会动机维度内部一致性为 0.934，社会关系维度内部一致性为 0.871，表达性社会沟通维度内部一致性为 0.886，社会认知维度内部一致性为 0.883，不同寻常的做法维度内部一致性为 0.621。

4.1.3 重测信度检验

研究中间隔 3 个月对儿童的社会能力水平进行两次评估，采用同一儿童间隔 3 个月的评估结果的相关系数来研究量表的重测信度。

表 13《斯坦福社会维度量表（中文版）》重测信度检验结果（*n*=41）

评估维度	重测信度（*r*）	题项数
社会动机	0.869**	14
社会关系	0.756**	8
表达性社会沟通	0.744**	7
社会认知	0.798**	7
不同寻常的做法	0.471**	4
全量表	0.864**	58

表 13 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表的重测信度为 0.864，社会动机维度的重测信度为 0.869，社会关系维度的重测信度为 0.756，表达性社会沟通维度的重测信度为 0.744 社会认知维度的重测信度为 0.798，不同寻常的做法维度重测信度为 0.471。

4.2《斯坦福社会维度量表（中文版）》效度检验

4.2.1 内容效度检验

内容效度是指评估工具的相符性与适当性，英文版《斯坦福社会维度量表》是问卷开发团队在进行大量文献回顾，在咨询了自闭症研究领域的临床医生和专家的基础上编制了初步的版本，并对最初的版本进行使用、分析而最终制定的。《斯坦福社会维度量表（中文版）》的修订过程为英文版《斯坦福社会维度量表》翻译，翻译审核，回译，回译审核，专家审核、进行文化适应性调整，家长试填

中国知网 https://www.cnki.net

等。《斯坦福社会维度量表（中文版）》的修订过程中，由特殊教育领域的专家、教授对评估工具翻译的准确性、项目的功能性、项目的可操作性、项目的易理解性做出评价，见表 14，并提出修改建议，根据专家建议结合家长反馈研究团队多次进行研讨，最后确定了《斯坦福社会维度量表（中文版）》的内容。

表 14《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容专家评价结果（*n*=3）

	翻译准确性		项目功能性		项目可操作性		项目易理解性	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
社会动机	4.31	0.54	4.97	0.19	4.93	0.37	4.93	0.37
社会关系	4.81	0.54	4.94	0.25	4.81	0.40	4.88	0.34
表达性社会沟通	4.86	0.36	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
社会认知	4.64	0.63	4.93	0.27	4.86	0.36	4.86	0.36
不同寻常的做法	4.88	0.35	5.00	0.00	4.75	0.46	4.75	0.46
全量表	4.68	0.59	4.96	0.20	4.92	0.29	4.91	0.31

注，M=平均数，SD=标准差，后同。

表 14 显示，专家对《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容的评价，包括对翻译的准确性、项目的功能性、项目的可操作性以及项目的可理解性进行五级评分，其中量表的每一维度以及全量表总体得分均高于理论均分（理论均分=3 分）。

4.2.2 项目分析

利用 SPSS22.0 对《斯坦福社会维度量表（中文版）》进行项目分析，根据自闭症儿童（n=480）在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上的总得分从高到低进行排序，其中低分组表示得分最低的 27%儿童，高分组表示得分最高的 27%儿童，比较高分组和低分组儿童在每个体向上的得分差异，发现在题项 36、48、49、50 上，低分组和高分组之间的得分不存在显著性差异，其他题项低分组的得分均显著低于高分组。

4.2.3 结构效度检验

中国知网 https://www.cnki.net

表 15《斯坦福社会维度量表（中文版）》内部相关系数（n=480）

	社会动机	社会关系	表达性社会沟通	社会认知	不同寻常的做法
社会关系	0.628**				
表达性社会沟通	0.572**	0.693**			
社会认知	0.536**	0.651**	0.695**		
不同寻常的做法	0.182**	-0.145**	-0.128**	-0.021	
全量表	0.856**	0.830**	0.815**	0.804**	0.125**

表 15 显示，在样本一中，除不同寻常的做法维度以外，《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度之间的相关为 0.536~0.695，各维度与全量表的相关为 0.704~0.856。各维度与全量表的相关系数高于各维度之间的相关。

进一步利用 Mplus 对《斯坦福社会维度量表（中文版）》进行探索性结构方程模型分析，以验证斯坦福社会维度量表的结构。英文版《斯坦福社会维度量表》包括 5 个维度，分别为社会动机（题项 2、3、5、6、8、10、12、14、17、18、19、21、37、46），社会关系（题项 1、4、7、9、11、13、15、52），表达性社会沟通（题项 24、25、38、40、41、42、57），社会认知（题项 16、27、28、29、30、31、51）以及不同寻常的做法（题项 22、26、39、48）。

表 16《斯坦福社会维度量表（中文版）》探索性结构方程模型分析结果

X^2	df	TLI	CFI	AIC	BIC	SRMR	RMSEA(90%CI)
1365.656**	590	0.930	0.908	44989.223	46116.145	0.028	0.052(0.049, 0.056)

注：X^2，卡方；df，自由度；CFI,比较拟合指数；TLI，Tucker~Lewis 指数；RMSEA，近似误差均方根；SRMR，标准化均方根残差后同。

表 16 显示，根据数据分析发现，探索性结构方程模型结果为卡方值为 1365.656，自由度为 590，CFI 为 0.908，TLI 为 0.930，均大于 0.9。AIC 为 44989.223，BIC 为 46116.145。SRMR 为 0.028，小于 0.05，RMSEA 在 90%置信区间内为 0.052，小于 0.08。 进一步研究发现各维度题项分布情况以及因子载荷情况如下，见表 17。

中国知网 https://www.cnki.net

表 17《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度题项分布情况

社会动机	社会关系	表达性社会沟通	社会认知	不同寻常的做法
2（0.698）	1（0.905）	24（0.536）	16（0.428）	22（0.439）
3（0.597）	4（0.538）	25（0.506）	27（0.792）	26（0.381）
5（0.598）	7（0.599）	38（0.553）	28（0.700）	39（0.380）
6（0.570）	9（0.530）	40（0.569）	29（0.895）	48（0.270）
8（0.741）	11（0.726）	41（0.460）	30（0.694）	
10（0.849）	13（0.609）	42（0.484）	31（0.259）	
12（0.780）	15（0.416）	57（0.438）	51（0.641）	
14（0.618）	52（0.316）			
17（0.557）				
18（0.417）				
19（0.557）				
21（0.580）				
37（0.564）				
46（0.617）				

注：括号内为各题项因子载荷值，后同。

表 17 显示，社会动机维度中共包含 14 个项目，分别为题项 2、3、5、6、8、10、12、14、17、18、19、21、37、46，各题项因子载荷为 0.417~0.849，各因子载荷值均大于 0.4。社会关系维度中共包含 8 个项目，分别为题项 1、4、7、9、11、13、15、52，因子载荷为 0.316~0.905，除题项 52 之外，其余各题项因子载荷值均大于 0.4。社会沟通维度中共包含 7 个项目，分别为为题项 24、25、38、40、41、42、57，，因子载荷为 0.438~0.569。社会认知维度中共包含 7 个项目，分别为题项 16、27、28、29、3031、51，因子载荷为 0.259~0.895，除题项 31 之外，其余各题项均因子载荷值均大于 0.4。不同寻常的做法维度中共包含 4 个项目，分别为题项 22、26、39、38，因子载荷为 0.270~0.439。

4.2.4 同时效度检验

同时效度指的是评估工具与已有标准之间的相关，本研究将《斯坦福社会维度量表（中文版）》与社会反应量表第二版（SRS-2）、社会沟通问卷（SCQ）、社交和沟通障碍检核表（SCDC）这些目前较为常用的儿童社会能力评估工具进行相关分析，结果如表所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 18《斯坦福社会维度量表（中文版）》与 SRS-2 相关检验（*n*=480）

	社会沟通和互动	限制性兴趣和重复行为	SRS-2 全量表
社会动机	-0.665**	-0.431**	-0.596**
社会关系	-0.451**	-0.249**	-0.381**
表达性社会沟通	-0.425**	-0.310**	-0.399**
社会认知	-0.506**	-0.311**	-0.444**
不同寻常的做法	-0.287**	-0.361**	-0.349**
全量表	-0.648**	-0.437**	-0.590**

注：SRS-2，社会反应量表第二版，后同。

表 18 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SRS-2 社会沟通和互动维度的相关在-0.665 到-0.287 之间，全量表与该维度的相关为-0.648。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SRS-2 限制性兴趣和重复行为维度的相关在-0.431 到-0.249 之间，全量表与该维度的相关为-0.437。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SRS-2 全量表的相关在-0.596 到-0.349 之间，全量表与 SRS-2 全量表的相关为-0.590。

表 19《斯坦福社会维度量表（中文版）》与 SCDC 相关检验（*n*=480）

	社交和沟通技能	一般行为问题	SCDC 全量表
社会动机	-0.494**	-0.260**	-0.473**
社会关系	-0.409**	-0.173**	-0.379**
表达性社会沟通	-0.421**	-0.265**	-0.416**
社会认知	-0.532**	-0.235**	-0.497**
不同寻常的做法	-0.218**	-0.175**	-0.227**
全量表	-0.567**	-0.303**	-0.545**

注，SCDC, 社交和沟通障碍检核表

表 19 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SCDC 社交和沟通技能维度的相关在-0.665 到-0.287 之间，全量表与该维度的相关为~0.648。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SCDC 一般行为问题维度的相关在-0.431 到-0.249 之间，全量表与该维度的相关为-0.437。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SCDC 全量表的相关在-0.596 到-0.349 之间。《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表与 SRS-2 全量表的相关为-0.590。

中国知网 https://www.cnki.net

表 20《斯坦福社会维度量表（中文版）》与 SCQ 相关检验（*n*=480）

	社交互动	沟通	重复及刻板行为	SCQ 全量表
社会动机	0.578**	0.397**	-0.262**	0.397**
社会关系	0.597**	0.490**	-0.077	0.504**
表达性社会沟通	0.582**	0.388**	-0.168**	0.421**
社会认知	0.549**	0.400**	-0.111*	0.429**
不同寻常的做法	0.002	-0.112*	-0.253**	-0.133**
全量表	0.680**	0.497**	-0.215**	0.508**

注：SCQ, 社会沟通问卷，后同。

表 20 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SCQ 社交互动维度的相关在-0.002~0.597，全量表与该维度的相关为 0.680。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SCQ 沟通维度的相关在-0.112~0.490 之间，全量表与该维度的相关为 0.497。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SCQ 重复及刻板行为维度的相关在-0.262 到-0.007 之间，全量表与该维度的相关为-0.215。《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与 SRS-2 全量表的相关在-0.133~0.504。《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表与 SCQ 全量表的相关为 0.508。

4.2.5 预测效度检验

预测效度是指评估工具能够预测某种行为的有效性，在本研究中指的是《斯坦福社会维度量表（中文版）》是否能够从样本中准确识别出自闭症儿童。接受者操作特征曲线（ROC 曲线）常被用于表示敏感性和特异性之间的关系，本研究研究采用接受者操作特征曲线（ROC 曲线）来分析斯坦福社会维度量表（中文版）》的预测效度，见图 1。

中国知网 https://www.cnki.net

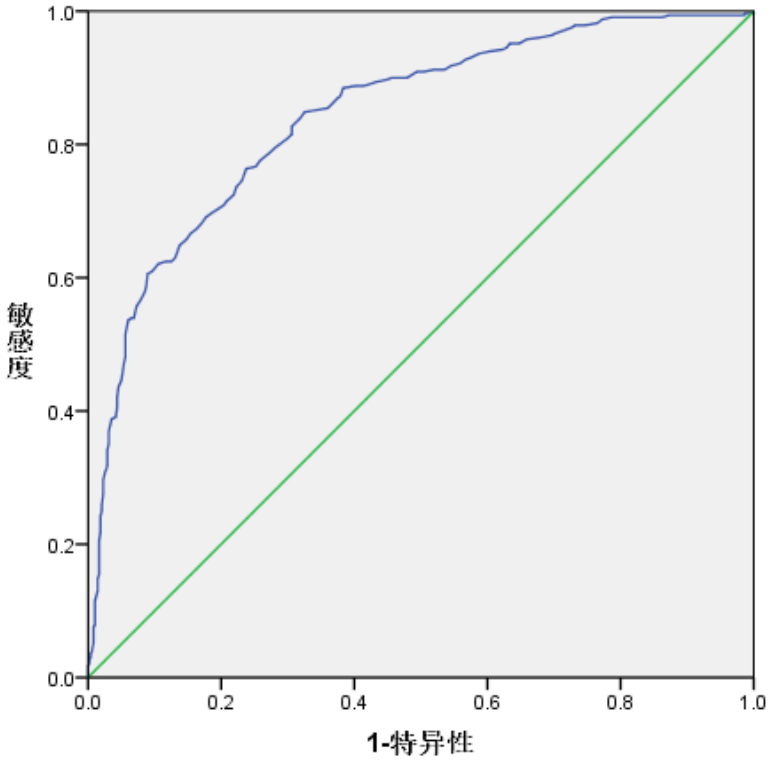


图 1《斯坦福社会维度量表（中文版）》的 ROC 曲线

图 1 显示，蓝色线即为 ROC 曲线，ROC 检验发现 AUC=0.842（曲线下面积），P=0.000，有统计学意义（95%置信区间，0.815~0.870），说明《斯坦福社会维度量表》对自闭症儿童的筛查有意义。进一步对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的 ROC 曲线进行分析，见表 21。

表 21《斯坦福社会维度量表（中文版）》的 ROC 曲线分析

临界值	敏感度	特异性	约登指数	真阳性	假阳性	真阴性	假阴性	击中率
178.50	0.81	0.71	0.51	382.00	97.91	234.00	91.95	0.76
179.50	0.80	0.72	0.51	344.00	103.81	263.00	88.16	0.75
180.50	0.79	0.73	0.52	349.00	97.14	260.00	93.89	0.75
181.50	0.78	0.74	0.52	356.00	89.01	256.00	102.76	0.76
182.50	0.77	0.75	0.52	359.00	85.24	253.0	109.06	0.76
183.50	***0.76***	***0.76***	***0.53***	***366.00***	***78.71***	***252.00***	***113.06***	***0.76***
184.50	0.75	0.77	0.51	369.00	73.90	246.00	126.30	0.76
185.50	0.74	0.78	0.51	373.00	69.74	243.00	133.79	0.76

表 21 显示了当临界值分为 178.50~185.50 各得分点的 ROC 曲线相关指标。当临界值分增加时，评估工具的敏感度减小，特异性则反而增大。根据约登指数（敏感度+特异性- 1）发现最佳临界值分为 183.5 分，当临界值分为 183.5 分时，《斯坦福社会维度量表（中文版）》的敏感度为 0.76，特异性为 0.76，约登指数

中国知网 https://www.cnki.net

为 0.53。

4.2.6 平均差异分析

Cohen's d 值是较常使用的用于测量效应量大小一个指标，效应量指的是某事物的效应有多大，例如典型发展儿童的得分比自闭症儿童的得分更高。本研究中通过 Cohen's d 值进行《斯坦福社会维度量表（中文版）》的平均差异分析，见表 22。

表 22《斯坦福社会维度量表（中文版）》平均差异分析结果

	ASD		OD		TD		Cohen's d 值		
	MD	SD	MD	SD	MD	SD	ASD*OD	ASD*TD	OD*TD
社会动机	35.5	10.2	45.21	11.01	55.96	8.33	0.91	2.2	1.1
社会关系	23.18	6.09	26.89	6.09	30.78	4.85	0.61	1.38	0.71
表达性社会沟通	21.12	4.94	24.58	5.45	28.8	4.07	0.67	1.7	0.88
社会认知	18.23	5.23	21.81	5.39	25.66	4.96	0.67	1.46	0.74
不同寻常的做法	11.19	2.89	12.22	2.82	14.09	2.94	0.36	0.99	0.65
全量表	163.09	30.75	191.63	33.14	223.58	24.5	0.89	2.17	1.1

注：ASD=自闭症儿童，OD=其他障碍儿童，TD=典型发展儿童

表 22 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度上，自闭症儿童的得分低于其他障碍儿童，Cohen's d 值为 0.36~0.91，自闭症儿童得分低于典型发展儿童，Cohen's d 值为 0.99~2.20，其他障碍儿童的得分低于典型发展儿童，Cohen's d 值为 0.65~1.10，并且自闭症儿童与典型发展儿童的得分差异大于其他障碍儿童与典型发展儿童的得分差异。在《斯坦福社会维度量表（中文版）》全量表上的得分也呈现这一规律，即自闭症儿童得分<其他障碍儿童<典型发展儿童，Cohen's d 值为 0.89~2.17。

4.3《斯坦福社会维度量表（中文版）》应用研究

4.3.1 自闭症儿童社会能力水平影响因素分析

研究发现，自闭症儿童性别、年龄、家庭经济水平、每周接受的干预服务时

中国知网 https://www.cnki.net

间、家庭中儿童数量以及家庭中总人口数量对于儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》得分的影响较小。儿童是否自闭症、儿童的智力测验得分、学习能力以及接受的干预服务方式与儿童的社会能力水平之间存在相关，具体见表 23。

表 23 自闭症儿童与其他儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》得分比较

	自闭症儿童		其他儿童		*t*
	MD	SD	MD	SD	
社会动机	35.50	0.47	50.42	0.62	19.67**
社会关系	23.18	0.28	28.78	0.32	13.15**
表达性社会沟通	21.12	0.23	26.63	0.29	15.00**
社会认知	18.23	0.24	23.68	0.30	14.10**
不同寻常的做法	11.19	0.13	13.13	0.17	9.12**
全量表	163.09	1.40	207.12	1.83	19.06**

表 23 显示，在《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度以及全量表得分上，自闭症儿童的得分均显著低于其他障碍儿童。其中社会动机维度差异最为明显，不同寻常的做法维度差异相对较小。

表 24 智力测验得分与儿童社会能力的关系

	社会动机	社会关系	表达性社会沟通	社会认知	不同寻常的做法	总分
测验得分	0.510**	0.498**	0.336**	0.333**	-.044	0.498**

表 24 显示，自闭症儿童智力测试得分与社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知这四个维度的得分之间存在显著正相关，相关系数为 0.33~0.510，与全量表得分也存在显著正相关，相关系数为 0.498。

表 25 儿童学习能力与对自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》

中国知网 https://www.cnki.net

得分的影响

学习能力	比同龄人慢	与同龄人相同	比同龄人快
比同龄人慢得多	-18.95**	-34.00***	-25.75**
比同龄人慢		-15.05*	-6.80
与同龄人相同			8.25

表 25 显示，在学校学习新事物的速度比同龄人慢得多的自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上的得分显著低于其他学习能力水平的儿童，学习新事物速度比同龄人慢的儿童则低于和同龄人学习能力一样的儿童。

表 26 不同干预方式对自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》得分的影响

干预方式	行为主义导向	结构化教学/支持导向	临床导向
发展导向	11.59*	13.35*	12.47**

表 26 显示，接受发展导向干预的自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上的得分显著高于接受行为主义导向、结构化教学/支持导向或临床导向干预的儿童。

4.3.2 自闭症儿童社会能力水平具体差异分析

潜在剖面分析是一种对潜在变量进行分类的分析方法，是基于一组特定的变量来识别群体中潜在的亚组，它假设人群可以以不同的概率被归类到具有不同特征的类别之中[176]。对自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度上的得分进行潜在剖面分析发现，将自闭症儿童各领域社会能力得分情况依次分成 1、2、3、4、5、6、7、8 类进行分析，结果见表 27。

中国知网 https://www.cnki.net

表 27 自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度得分潜在剖面分析结果

	AIC	BIC	ABIC	Entropy	BLRT	smallest group(%)
1	14931.370	14973.108	14941.369			
2	14404.658	14471.438	14420.656	0.749	538.712**	49.58
3	14129.602	14221.425	14151.600	0.841	287.055**	17.50
4	14026.579	14143.445	14054.576	0.796	115.023**	11.67
5	13965.651	14107.560	13999.647	0.821	72.928**	6.04
6	13913.496	14080.448	13953.492	0.815	64.155**	2.29
7	13887.811	14079.805	13933.806	0.816	37.685**	2.29
8	13860.572	14077.609	13912.566	0.836	39.239**	2.08

注：AIC，赤池信息量；BIC，贝叶斯信息量，BLRT，自举似然比检验；ABIC，样本量调整后的贝叶斯信息量；smallest group，最小组别人数占比，后同。

表 27 显示，AIC\BIC 和 ABIC 值随着分类增加在逐步下降，当第 5 类出现之后，下降明显减小。6、7、8 三类最小组别人数的占比分别为 2.29%、 2.29%、2.08%，小于 5%，因此 6、7、8 类不予考虑。在 1~5 类中 Entropy 为 0.749~0.826，其中第 5 类 Entropy 值最高，为 0.821。基于多个因素考虑，在本研究中认为 5 类模型拟合更优（即根据自闭症儿童在社会能力上得分的差异，将其分成 5 类）。

表 28 5 类模型中自闭症儿童《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度得分情况

	1（*n*=25）	2(*n*=46)	3(*n*=205)	4(*n*=175)	5(*n*=29)
	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)	M(SD)
社会动机	32.23(1.58)	23.03(0.95)	31.01(3.00)	41.79(3.58)	53.34(7.1)
社会关系	14.36(1.01)	15.33(1.74)	21.48(1.64)	26.82(1.83)	34.30(3.84)
表达性社会沟通	12.42(0.95)	15.12(1.68)	20.07(0.90)	23.79(1.74)	30.13(3.12)
社会认知	11.29(0.82)	10.77(0.94)	17.25(1.30)	21.08(1.53)	26.71(2.83)
不同寻常的做法	16.95(0.43)	9.51(0.55)	10.83(0.29)	11.25(0.21)	11.28(0.84)

表 28 显示在 5 类模型中，第 1 类儿童社会动机平均得分为 32.23，社会关系平均得分为 14.36，表达性社会沟通平均得分为 12.42，社会认知平均得分为 11.29，不同寻常的做法平均得分为 16.95。第 2 类儿童社会动机平均得分为 23.03，社会关系平均得分为 15.33，表达性社会沟通平均得分为 15.12，社会认知平均得分为 10.77，不同寻常的做法平均得分为 9.51。第 3 类儿童社会动机平均得分为 31.01，社会关系平均得分为 21.48，表达性社会沟通平均得分为 20.07，社会认知平均得

中国知网 https://www.cnki.net

分为 17.25，不同寻常的做法平均得分为 10.83。第 4 类儿童社会动机平均得分为 41.79，社会关系平均得分为 26.82，表达性社会沟通平均得分为 23.79，社会认知平均得分为 21.08，不同寻常的做法平均得分为 11.25。第 5 类儿童社会动机平均得分为 53.33，社会关系平均得分为 34.30，表达性社会沟通平均得分为 30.13，社会认知平均得分为 26.71，不同寻常的做法平均得分为 11.28。

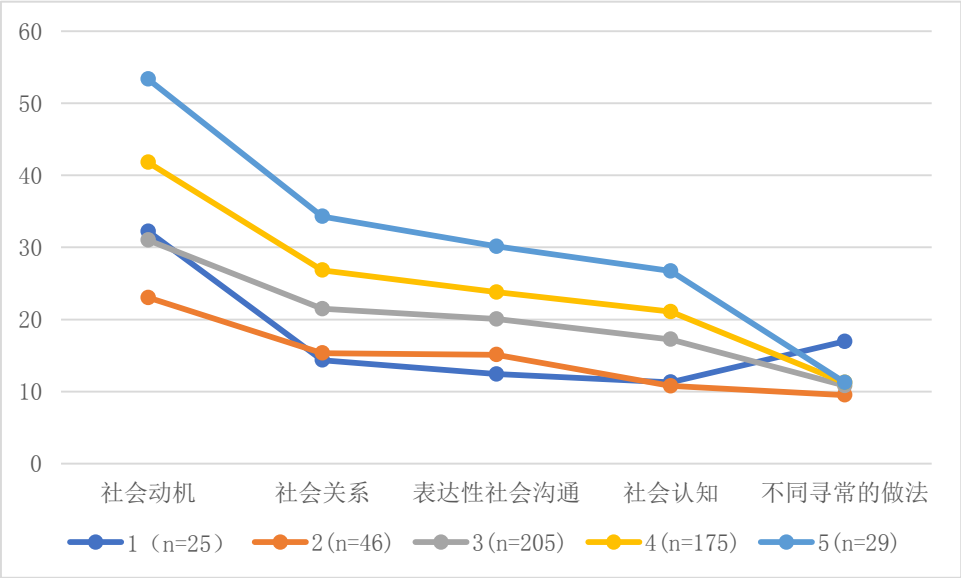


图 2 5 类模型自闭症儿童各维度得分情况

图 2 显示，在 5 类模型中，第 5 类和第 4 类自闭症儿童在除不同寻常的维度之外，其他各维度的得分均高于其他类型儿童。第 1 和第 2 类儿童在社会关系、表达性社会沟通和社会认知维度得分较低。但第 1 类儿童在社会动机和不同寻常的做法维度得分则相对较好。第 3 类儿童各维度得分则处于中等水平。

根据不同类别儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上的得分情况，将自闭症儿童的社会能力水平进行总结，各类自闭症儿童的具体情况为：

（1）高社会能力组：该类自闭症儿童总体社会能力水平高，社会动机、社会关系、表达性社会沟通和社会认知水平高，占样本的 6.04%（即第 5 类）。

（2）较高社会能力组：该类自闭症儿童总体社会能力水平较高，社会动机、社会关系、表达性社会沟通和社会认知水平较高，占样本的 36.46%（即第 4 类）。

（3）中等社会能力组：该类自闭症儿童总体社会能力水平处于中等水平，社会动机、社会关系、表达性社会沟通和社会认知呈现中等水平，占样本的 42.71%（即第 3 类）。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）社会能力受损较严重组：该类自闭症儿童总体社会能力受损较为严重，社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知、不同寻常的做法等领域均呈现较低水平，占样本的 9.58%（即第 2 类）。

（5）社会能力受损严重组： 该类自闭症儿童总体社会能力受损严重，社会关系、表达性社会沟通、社会认知领域呈现较低水平，但表现出较高的社会动机水平，占样本的 5.21%（即第 1 类）。

表 29 5 类模型中各维度得分情况比较

	社会动机	社会关系	表达性社会沟通	社会认知	不同寻常的做法
1*2	33.69 **	-3.14 **	-9.01 **	***1.92***	41.97 **
1*3	3.39 **	-26.69 **	-37.88 **	-25.09**	51.71 **
1*4	-24.39 **	-44.11 **	-41.31 **	-38.04 **	54.42 **
1*5	-35.61 **	-45.06 **	-43.76 **	-40.30 **	25.23 **
2*3	-30.08 **	-29.17 **	-29.64 **	-34.59 **	-13.88 **
2*4	-64.71 **	-51.30 **	-39.62 **	-50.82 **	-19.95 **
2*5	-69.13 **	-49.40 **	-41.75 **	-47.90 **	-9.17 **
3*4	-57.81**	-39.36 **	-31.77 **	-31.33 **	-8.12 **
3*5	-59.85 **	-46.56 **	-46.63 **	-38.84 **	-3.79 **
4*5	-28.37 **	-25.57 **	-22.63**	-21.32 **	***-0.28***

注：1 为社会能力受损严重组，2 为社会能力受损较严重组，3 中等社会能力组，4 为较高社会能力组，5 为高社会能力组。

表 29 显示，在 5 类模型中，除了社会认知维度中社会能力受损严重组和社会能力受损较严重组不存在显著差异，不同寻常的做法维度中高社会能力组和较高社会能力组不存在显著差异以外，不同类别的儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》上各维度上的得分存在显著差异。

在确定将自闭症儿童社会能力水平分为 5 中不同类别之后，采取潜在剖面分析稳健三步法检验不同类别与结果变量之间的关系，进一步探究社会能力水平不同的儿童的行为表现是否存在差异。稳健三步法又被称为莫代尔极大似然估计法（Modal ML）[177]，稳健三步法能够避免简单方差分析的缺点，最佳分类在估计对结果变量的影响之前确定，并考虑分类的准确性[178]。

中国知网 https://www.cnki.net

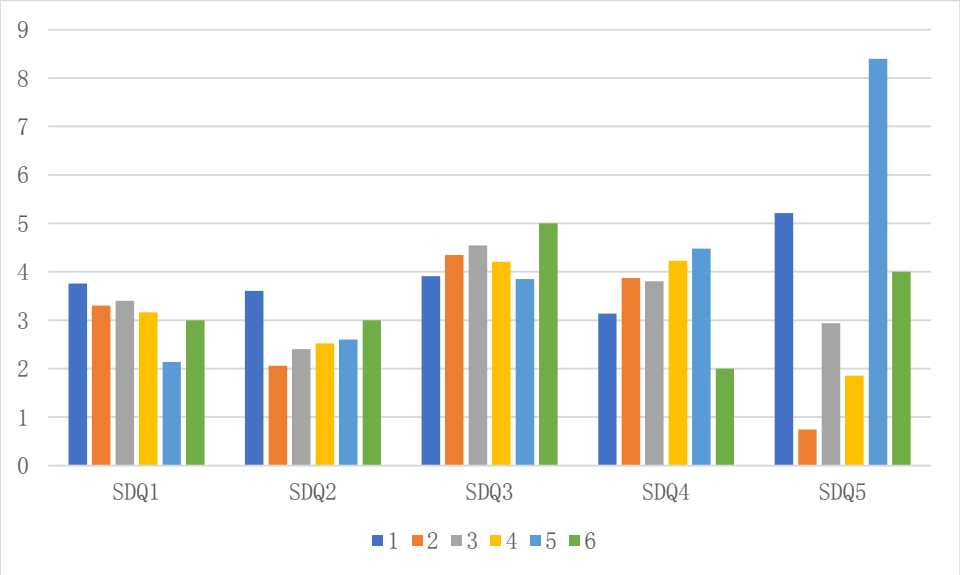


图 3 5 类自闭症儿童在 SDQ 上不同维度得分情况

注：SDQ 为长处与困难问卷；SDQ1 为长处于困难问卷情绪症状维度;SDQ2 为长处与困难问卷品行问题维度；SDQ3 为 SDQ2 为长处与困难问卷多动/注意缺陷维度；SDQ4 为长处与困难问卷同伴交往问题维度；SDQ5 为长处与困难问卷亲社会行为维度。

1 为社会能力受损严重组，2 为社会能力受损较严重组，3 中等社会能力组，4 为较高社会能力组，5 为高社会能力组，6 为长处与困难问卷各维度临界值分。

图 3 显示，自闭症儿童除多动/注意缺陷维度之外，其他维度上得分普遍接近或处于异常水平。具体来说，社会能力水平不同的自闭症儿童其伴随的外在行为问题也存在差异，社会能力受损严重组呈现较高水平的情绪问题和品行相关问题，但其亲社会行为水平相对较高。社会能力受损较严重组呈现低水平的亲社会行为。中等社会能力组多动/注意缺陷问题明显。高社会能力组呈现较高水平的同伴交往问题，但其亲社会行为水平则较高。

表 30 5 类自闭症儿童在 SDQ 上不同维度得分比较

	SDQ1	SDQ2	SDQ3	SDQ4	SDQ5
1*2	0.347	*8.179***	0.542	1.733	*64.508***
1*3	0.358	*5.222**	1.583	1.880	*34.941***
1*4	0.994	*4.085**	0.349	5.035*	*22.059***
1*5	*5.629**	3.062	0.010	*4.569**	*56.075***
2*3	0.041	1.929	0.337	0.039	*20.179***
2*4	0.087	3.759	0.163	1.442	1.935
2*5	*4.053**	2.415	1.015	1.492	*181.186***
3*4	0.914	0.258	2.602	*4.653**	2.761
3*5	*10.512***	0.428	3.050	2.426	*182.949***
4*5	5.941*	0.050	0.731	0.308	*84.076***

注：SDQ 为长处与困难问卷；SDQ1 为长处于困难问卷情绪症状维度;SDQ2 为长处与困难问卷品行问题维度；

中国知网 https://www.cnki.net

SDQ3 为 SDQ2 为长处与困难问卷多动/注意缺陷维度；SDQ4 为长处与困难问卷同伴交往问题维度；SDQ5 为长处与困难问卷亲社会行为维度。

1 为社会能力受损严重组，2 为社会能力受损较严重组，3 中等社会能力组，4 为较高社会能力组，5 为高社会能力组

表 30 显示，不同类型的自闭症儿童长处与困难问卷各维度上的分存在差异。其中，在情绪症状维度，高社会能力组的儿童得分显著低于其他组，情绪相关问题较少。在品行问题维度，社会能力受损严重组得分显著高于其他组别，品行相关问题较多。在多动/注意缺陷维度不同组别的自闭症儿童得分无显著差异。在同伴交往问题维度，较高社会能力组和高社会能力组得分较高，相关问题较多。在亲社会维度，高社会能力组儿童得分显著高于其他类型的儿童，表现出较高水平的亲社会行为。社会能力受损较严重组则得分较低，表现出较低水平的亲社会行为。

4.3.3《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查

《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估工具的实用性调查过程中，由 6 名一线特教教师（4）和学前教育教师（2）对其翻译的准确性，项目的功能性、项目的可操作性以及项目的易理解性做出了评价，见表。

表 31 一线教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容的评价（n=6）

维度	翻译准确性		项目功能性		项目可操作性		项目易理解性	
	M	*SD*	*M*	*SD*	*M*	*SD*	*M*	*SD*
社会动机	4.85	0.45	4.67	0.64	4.54	0.66	4.68	0.63
社会关系	4.75	0.60	4.58	0.77	4.58	0.74	4.71	0.68
表达性社会沟通	4.98	0.15	4.69	0.56	4.72	0.51	4.90	0.30
社会认知	4.86	0.35	4.69	0.64	4.12	1.09	4.62	0.66
不同寻常的做法	4.79	0.51	4.46	0.83	4.13	0.68	4.37	0.82
全量表	4.85	0.43	4.66	0.65	4.47	0.81	4.69	0.64

表 31 显示，在一线教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容的评价中，各维度翻译准确性评价为 4.85~4.98，项目功能性评价为 4.46~4.69，项目可操作性评价为 4.12~4.54，项目易理解性的评价为 4.37~4.90。全量表翻译准确性评价为 4.85，项目功能性评价为 4.66，项目可操作性评价为 4.47，项目易理解性评价为 4.69，其中翻译准确性评价得分最高，项目可操作性评价得分最低，但都高于

中国知网 https://www.cnki.net

理论均分（3 分）。

《斯坦福社会维度量表（中文版）》采用李克特五级评分系统，从不=1，很少=2，有时=3，经常=4，总是=5，部分题目采用反向计分。一线教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》评分系统的评级具体见下表。

表 32《斯坦福社会维度量表（中文版）》五级评分系统评价

	M	*SD*
评分系统易理解性	4.67	0.47
评分系统准确性	4.67	0.47
5 分清晰性	4.50	0.50
4 分清晰性	4.17	0.37
3 分清晰性	4.17	0.37
2 分清晰性	4.00	0.82
1 分清晰性	4.83	0.37

表 32 显示，《斯坦福社会维度量表（中文版）》评分系统的易理解性和准确性得分均为 4.67，五级评分系统中，给出 1、2、3、4、5 分清晰性的评价为 4.00~4.83，其中给出 1、5 分得分高于给出 2、3、4 分的得分。

表 33《斯坦福社会维度量表（中文版）》预期用途评价

	M	*SD*
易于实施测评和使用	4.67	0.47
为评估儿童社会能力水平提供了有用的信息	4.67	0.47
为制定干预计划和评估其有效性提供了有用的信息。	4.50	0.50
相关信息对家长和教师有意义	4.67	0.47

表 33 显示，在《斯坦福社会维度量表（中文版）》预期用途的评价方面，《斯坦福社会维度量表（中文版）》易于测评与使用，为评估儿童社会能力、制定干预计划、评估干预计划提供了有用信息，相关信息对于家长和教师有意义这几个评价领域的得分为 4.50~4.67 ，均高于理论均分。

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性调查部分，就评估工具的使用时长、评估内容、评分系统、语言表述等对 2 名一线教师进行了半结构化访谈，访谈结果如下。

就评估方式和评估时长而言，教师均表示问卷填写的方式比较方便快捷，而且电子问卷的方式相较于纸质版问卷来说不受时间和地点的限制，成本更低。但教师也表示，部分特殊儿童家长文化水平比较低或是自身也存在着一些障碍，因

中国知网 https://www.cnki.net

此电子问卷的方式并不适合这一部分家长，还需要结合纸质版问卷同时发放。《斯坦福社会维度量表（中文版）》的填写时间为 7~15 分钟左右，教师表示问卷填写时间比较短，填写效率较高，但部分题项需要结合对儿童的长期观察和交往才能进行填写。“班里有个家长不会用微信，所以问卷是我打印出来让他填的。”“问卷填起来还是蛮快的，对于熟悉的孩子我基本上课间就可以填写掉”。

就《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评估内容而言，教师均表示题项涵盖的社会能力领域是比较全面细致的，包括了主动发起、眼神交流、情绪理解、社交等多个领域，评估在日常生活中也易于使用。并且评估的结果能够为制定 IEP 计划、评价 IEP 计划提供一些有用的信息。同时，教师也表示，部分题项的评估内容存在一定歧义，同时一些题项需要基于儿童长期表现，在实际评估中可能记忆不清。“评估的内容包括很多，包括使用手势，理解别人的情绪与非言语暗示、与人分享、互动、口语等等”，“评估的内容很重要，自闭症儿童在这些方面的能力很多时候是欠缺的，评估之后就知道到底哪方面比较薄弱，哪方面占优势”，“评估的结果对于在写 IEP 计划的目标的时候有作用，指导了孩子不足之处在哪里，就能针对性的写干预计划，而且又可以用这个来检验干预计划是否起作用”。“有些题目理解起来感觉不太清晰，比如与他人进行来回会话，需要来回几次呢”“评估的题目很多是基于孩子过去表现的，有时候一些孩子的表现记得不是很清楚，打分起来就比较犹豫”。

就《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评分系统而言，五级评分系统比较详细细致，而且使用的时候一开始就能对评分系统很快理解，评分系统具有较好的易理解性。然而，在使用时教师表示 5 分与 1 分是比较容易打分的，2、3、4 分的打分存在一定困难，缺乏量化的指标。“五级评分系统很好懂，就算是新手也能马上理解”，“给 5 分和 1 分还是很明确的，但是打 2、3、4 分的时候就不太好把握，很少和有时的区别是什么呢，有时和经常的区别又是什么呢，只能凭自己的感觉去打分”。“五级评分系统非常详细，但三级评分系统使用起来可能更清晰便捷”。

就《斯坦福社会维度量表（中文版）》的翻译准确性和语言的清晰性而言，教师表示问卷各题项的翻译都是比较准确的，与英文版原意相符合。语言表述比

中国知网 https://www.cnki.net

较清晰，能够快速理解题意。但部分题项没有主语，可能会造成理解偏差。同时问卷中存在一些专业术语和比较书面化的语言，部分家长理解存在困难。“翻译的很准确，和英文意思是一样的”,“问卷填写的时候阅读起来没有问题，没有很拗口或者特别难理解的题目”,“有些题目没有主语，可能会造成歧义，比如不要求和同龄人交往这个题目，是孩子不主动要求和同龄人交往吗的意思吗”,“这个问卷教师填起来问题不大，但有些家长填起来比较困难，我们班里有些家长对题目里一些相对专业化 书面化词语存在困惑，就需要我先解释给他们，比如说什么是社交环境，什么叫做积极而适当的回应等等”。

5 讨论

5.1《斯坦福社会维度量表（中文版）》信度讨论

在评分者一致性方面，研究检验了家长问卷和教师问卷的一致性程度，采用皮尔逊相关系数来报告结果，在全量表得分上，家长评分与教师评分的相关系数接近 0.8，总体呈现较强的正相关。除不同寻常的做法维度以外，其他维度的相关系数为 0.533~0.680，呈现中等或较强的正相关。同时，研究发现，家长评分高于教师评分，这与以往研究发现家长可能存在高估儿童能力表现的情况相一致。也有可能是因为家长与儿童相处时间更久，对于儿童的社会能力相关能力有更好的了解。总体来说，《斯坦福社会维度量表（中文版）》呈现较好的评分者一致性。不同寻常的做法维度评分者一致性相关性不显著可能是由于该维度题项较少，只包含 4 个题项有关。

在内部一致性方面，研究采用克伦巴赫 α 系数检验评估工具的内部一致性程度，经检验发现，评估工具各领域以及全量表的具有较好的内部一致性。评估工具各领域内部具有较好的内在一致性，这说明各维度题项所包含的内容为该领域的内容。而全量表同样具有较好的内在一致性，这说明《斯坦福社会维度量表（中文版）》所包含的社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知和不同寻常的做法共同反映了儿童的社会能力水平。与评分者一致性相似的是，不同寻常的

中国知网 https://www.cnki.net

做法维度的内部一致性相较于其他维度要低。

在重测信度方面,《斯坦福社会维度量表(中文版)》全量表重测信度为 0.869，各维度重测信度为 0.471~0.869，各维度与全量表前测与后测均呈现显著相关，其中不同寻常的做法维度接近于中度相关，其他各维度以及全量表均呈现强相关[179],《斯坦福社会维度量表（中文版)》具有良好的重测信度。

综上来看,《斯坦福社会维度量表（中文版)》具有较好的信度，不同寻常的做法维度相对于其他维度和全量表信度较低，可能是因为该维度题项只有 4 题，题目数量较少，因此在之后的研究中可以考虑增加这一维度的题项数量，从而探究是否能够提高《斯坦福社会维度量表（中文版)》的信度。

5.2 《斯坦福社会维度量表（中文版)》效度讨论

5.2.1 《斯坦福社会维度量表（中文版)》内容效度与项目分析讨论

《斯坦福社会维度量表（中文版)》是在英文版《斯坦福社会维度量表》的基础上修订而成的，英文版《斯坦福社会维度量表》的研制过程中参考了大量相关文献以及不同类型的社会能力评估工具，结合与自闭症领域的专家与医生研讨并进行了一定范围的适用与分析。而《斯坦福社会维度量表（中文版)》进行了翻译与回译，并结合相关领域专家、一线教师以及自闭症儿童家长的反馈与建议，最终在研究团队的多次研讨之后修订而成。其中对于用词与语序进行了修改和文化适应性调整，部分专业名词也增加了解释。修订之后的《斯坦福社会维度量表（中文版)》各维度和全量表翻译的准确性，项目的功能性、可操作性、易理解性专家评分均得分较高，量表具有良好的内容效度。

在《斯坦福社会维度量表（中文版)》的项目分析中，对所有样本的全量表得分进行计算并从高到低排序，以得分最低的 27%和得分最高的 27%为分界线设置高分组和低分组，其中在题项 36、题项 48、题项 49 和题项 50 上高分组的得分和低分组的得分不存在显著性差异。这与英文版研究相似，在英文版《斯坦福社会维度量表》中，题项 36、49、50 未被归类于社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知和不同寻常的做法这 5 个维度之中，同时题项 48 内容为

中国知网 https://www.cnki.net

“可与他人进行社交活动，但仅作为他/她自己日常生活惯常或关注的事务的一部分”，该题项在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实施使用过程中，有家长和教师曾提出该题项相对来说较难理解，这可能是造成该题项不具有区分度的原因之一，后续研究应当进一步探讨该题项的翻译表述清晰准确性以及文化调整等问题。

5.2.2 《斯坦福社会维度量表（中文版）》结构效度讨论

研究发现除不同寻常的做法维度以外，《斯坦福社会维度量表（中文版）》其他为度之间存在显著相关，各维度和全量表之间也存在显著相关，这说明总体上原有的量表结构是比较良好的，其中全量表与各维度之间的相关系数大于各维度之间的相关系数，这说明《斯坦福社会维度量表》的评估维度之间既具有一定的相关，共同反映了儿童的社会能力水平，也具有一定的独立性，评估工具各维度所评估的内容各有侧重。

研究采取 Mplus 进行探索性结构方程模型分析以验证《斯坦福社会维度量表（中文版）》的结构效度。统计学中认为 X^2/自由度小于 3 时，模型比较理想，CFI 和 TLI 值越接近 1，模型拟合越好，其中 CFI 和 TLI 值接近 0.9 表示模型可以勉强接受，大于 0.9 则可接受。RMSEA 在 90%置信区间小于 0.05，SRMR 小于 0.08 时模型较好。另外，在模型选择时，认为 AIC 值和 BIC 值越小越好[180]。探索性结构方程模型的分析结果发现，英文版《斯坦福社会维度量表》原有的因子结构模型在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中同样是可以接受的，进一步对各题项因子载荷情况进行分析发现，题项 52（0.316），题项 31（0.259），题项 26（0.381），题项 39（0.380），题项 48（0.270）（括号内为因子载荷值）的因子载荷值相对较小，因此将《斯坦福社会维度量表（中文版）》各题项因子载荷情况与英文版《斯坦福社会维度量表》各题项因子载荷情况进行比较分析，具体见表 34。

中国知网 https://www.cnki.net

表 34 中英文版本《斯坦福社会维度量表》因子载荷情况

维度	《斯坦福社会维度量表（中文版）》	英文版《斯坦福社会维度量表》[181]
社会动机	2（0.698）、3（0.597）、5（0.598）、6（0.570）8（0.741）、10（0.849）、12（0.780）、14（0.618）、17（0.557）、18（0.417）、19（0.557）、21（0.580）、37（0.564）、46（0.617）	2（0.77）、3（0.72）、5（0.73）、6（0.67）8（0.74）、10（0.73）、12（0.56）、14（0.49）、17（0.44）、18（0.42）、19（0.69）、21（0.80580）、37（0.43）、46（0.56）
社会关系	1（0.905）、4（0.538）、7（0.599）、9（0.530）、11（0.726）、13（0.609）、15（0.416）、***52（0.316）***	1（0.68）、4（0.42）、7（0.46）、9（0.79）、11（0.95）、13（0.70）、***15（0.37）***、52（0.68）
表达性社会沟通	24（0.536）、25（0.506）、38（0.553）、40（0.569）、41（0.460）、42（0.484）、57（0.438）	24（0.67）、25（0.59）、38（0.47）、40（0.63）、41（0.47）、***42（0.36）***、57（0.48）
社会认知	16（0.428）、27（0.792）、28（0.700）、29（0.895）、30（0.694）、***31（0.259）***、51（0.641）	16（0.54）、27（0.80）、28（0.72）、29（0.79）、30（0.54）、***31（0.38）***、51（0.59）
不同寻常的方法	22（0.439）、***26（0.381）***、***39（0.380）***、***48（0.270）***	***22（0.34）***、26（0.51）、***39（0.37）***、***48（0.38）***

表 34 显示，总体来说《斯坦福社会维度量表（中文版）》与英文版《斯坦福社会维度量表》的因子结构存在高度一致性，大部分题项的因子载荷值均大于 0.4，英文版《斯坦福社会维度量表》的五维度结构在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中同样适用。

在社会动机维度，《斯坦福社会维度量表（中文版）》的社会动机维度各题项因子载荷值均较高，与英文版保持一致。

在社会关系维度，研究发现题项 52 因子载荷值较低，题项 52 具体内容为“指向感兴趣的对象，与他人分享他/她的乐趣”，而社会关系维度指的是儿童与他人建立联系的愿望或动力，从题项本身来看，儿童与他人分享乐趣从理论上来说属

中国知网 https://www.cnki.net

于与他人建立联系的范畴，因此笔者认为第 52 题尽管因子载荷较低，但纳入社会联系这一维度是合理的。

在表达性社会沟通这一维度，《斯坦福社会维度量表（中文版）》的因子载荷情况显示比英文版《斯坦福社会维度量表》的因子载荷情况更佳，英文版《斯坦福社会维度量表》中显示题项 42 因子载荷值较低，但在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中题项 42 的因子载荷值为 0.484，大于 0.4。

在社会认知维度中，题项 31 在中文版 SSD 和英文版《斯坦福社会维度量表》中因子载荷值均比较低，题项 31 具体内容为“认出其他人使用的简单的非言语动作（例如，指点、点头、摇头）”，该题项主要考察的是儿童理解言语动作所表达的意思的能力，而社会认知维度主要考察的是儿童理解通过面部、身体和语调传达的从基本情绪信号到复杂心理状态的各种社会信号的感知和解释能力，从理论角度来看题项 31 属于儿童理解通过身体传达的社会信号的能力，因此笔者认为尽管因子载荷较低，但题项 31 纳入社会认知维度是合理的。

不同寻常的做法这一维度各题项因子载荷值均较低。不同寻常的做法指的是儿童在内容和强度方面以不同寻常的方法开始社会互动，题项 22 的内容为“用别人觉得不寻常的方式开始互动/对话”；题项 26 的内容为“与同龄人相比，他/她接近其他孩子/同龄人的方式显得不寻常或奇怪”。题项 29 的内容为“对理解私人空间存在困难（例如，互动时站得离他人太近）”；题项 48 的内容为“可与他人进行社交活动，但仅作为他/她自己日常生活惯常或关注的事务的一部分”。从理论角度来看，这 4 个题项纳入该维度是合理的，这四个题项所评估的内容均为儿童在社会互动方面的方式方法与典型发展儿童存在差异，其中题项 22、26、29 的因子载荷值大于 0.3，在可接受的范围内[182]。题项 48 的因子载荷值为 0.270，在项目分析中也发现在题项 48 上高分组和低分组不存在差异，这可能是由于该题项中文版翻译较难理解的原因造。不同寻常的做法维度仅有 4 个题项，并且其因子载荷值相对较低，未来可收集更多的数据进一步对该维度进行探讨。

总体来说，《斯坦福社会维度量表（中文版）》具有较好的结构效度，英文版《斯坦福社会维度量表》中的五个维度在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中

中国知网 https://www.cnki.net

同样适用。

5.2.3 《斯坦福社会维度量表（中文版）》同时效度、预测效度、平均差异讨论

在本研究中，将《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度与总分与《社会反应量表第二版》中的社会沟通和互动、限制性兴趣与重复性行为这两个维度以及总分进行相关研究，研究发现社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知这四个维度与《社会反应量表第二版》的社会沟通和互动分量表的相关高于其与限制性兴趣与重复性行为分量表的相关，而不同寻常的做法维度则正好相反，其余限制性兴趣与重复性行为分量表的相关高于和社会沟通和互动分量表的相关。这与以往研究相似[183]，说明《斯坦福社会维度量表（中文版）》有较好的收敛效度和发散效度。不同寻常的做法与限制性重复性行为相关较强可能是因为该维度意在评价自闭症儿童在内容和强度方面以不同寻常的方法开始社会互动，这可能与自闭症儿童限制性兴趣和重复行为的特质有关，以往研究发现自闭症个体表现出与环境不相适应的积极的社交做法往往伴随着自我调节相关的以及内化和外化的问题行为[184][185]。也有研究指出，具有较高外化行为问题的儿童所表现出的社交方式呈现高轻度或缺乏互惠的特点（例如只满足自我需求），这被他人视作是不同寻常的[186]。

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》与《社交沟通障碍检核表》的相关研究中同样发现，《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度以及全量表的得分与《社交沟通障碍检核表》中社交和沟通技能维度的相关高于和一般行为问题的相关。

在与《社会沟通问卷》的相关研究中也发现了同样的规律，《斯坦福社会维度量表（中文版）》与《社会沟通问卷》社交互动以及沟通维度的相关高于与重复及刻板行为的相关。

综合《斯坦福社会维度量表（中文版）》与《社会反应量表第二版》、《社交沟通障碍检核表》、《社会沟通问卷》的同时效度研究结果来看，《斯坦福社会维度量表（中文版）》与这些问卷中的社会沟通与互动分量表的相关较高（总体相

中国知网 https://www.cnki.net

关系数大于 0.5），而与行为分量表的相关则较低，这说明《斯坦福社会维度量表（中文版）》具有较好的同时效度。

通过接受者操作特征曲线(ROC 曲线)分析了《斯坦福社会维度量表（中文版）》的预测效度，ROC 曲线可以用作判断评估工具的特异性和准确性。曲线下面积越接近 1 说明[187]模型的效果越好，研究发现曲线下面积为 0.842，模型效果较好。进一步研究发现，当临界值分为 183.5 分时，约登指数为 0.53，处于最佳水平，由于《斯坦福社会维度量表（中文版）》的计分为整数，因此根据研究结果可以认为，当儿童得分低于或等于 183 分时，儿童可能有患自闭症的可能。当临界分数设定为 183.5 分时，此时《斯坦福社会维度量表（中文版）》的敏感度为 0.76，特异性为 0.76，敏感度和特异性接近与 0.80，这说明《斯坦福社会维度量表（中文版）》作为评估儿童社会能力的工具其预测效果是可靠的，评估结果是有价值的[188]，《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估儿童的社会能力水平是比较适宜的，但在实际中评估儿童是否具有自闭症可能时，还应当结合其他工具，增加评估的准确性。

对于参与研究的自闭症儿童、其他类型障碍儿童以及典型发展儿童，对这三组儿童的得分情况进行两两比较，计算效应值，效应值越大代表《斯坦福社会维度量表（中文版）》的敏感度越高。研究发现，自闭症儿童在各维度和全量表上的得分低于其他障碍儿童和典型发展儿童，其他障碍儿童在各维度和全量表上的得分又低于典型发展儿童，所有的效应值除不同寻常的做法维度以外均大于 0.6，效应值大于 0.6 说明较大的效应[189]，这说明《斯坦福社会维度量表（中文版）》对于不同儿童在社会能力上的差异是敏感的，这与以往研究结果一致[190]，进一步说明《斯坦福社会维度量表》可以敏感的识别出自闭症儿童和其他障碍儿童以及典型发展儿童在社会动机等几个关键社会维度上的个体差异。

5.3 《斯坦福社会维度量表（中文版）》应用讨论

5.3.1 自闭症儿童社会能力水平影响因素的讨论

研究发现，自闭症儿童的性别、年龄、家庭经济水平、每周接受的干预服务

中国知网 https://www.cnki.net

时间、家庭中儿童数量以及家庭中总人口数量对于儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》得分的影响较小。这与以往的研究存在差异[191]，以往研究认为年龄和性别会会影响儿童的社会能力水平，过去研究显示女性往往能表现出更好的社会动机水平和社交沟通技巧。同时，随着年龄增大，儿童会展示出更好的社会认知技能，这是因为随着儿童年龄的增长，儿童对社会相关信息的认知和理解能力也出现较好的发展，但也有研究指出，社会能力是相对稳定的[192][193]。造成这一研究结果的研究可能是因为，参与本次研究的自闭症儿童样本在年龄和性别上分布较为不均匀，其中大部分样本的年龄在 6~11 岁之间，小龄和青少年自闭症个体数量较少，同样女性样本也较少，样本男女比例为 1:5.5。另外在样本的选择中，并未匹配儿童的智力分数或学习能力水平，而智力是影响儿童社会能力的重要因素之一，因此样本取样问题可能是造成差异不明显的原因之一。

自闭症儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度和全量表上的得分显著低于其他儿童，说明自闭症儿童的社会能力水平显著低于其他儿童，自闭症儿童普遍存在社会能力受损的现象，这与现有研究结果一致，社会能力受损是自闭症儿童的特质之一[194]，社会能力对于儿童形成和维持社会关系具有重要作用，良好的社会能力水平有助于儿童的积极发展，因此这提示我们，在未来自闭症儿童的干预领域中应当重视儿童社会能力相关领域的干预，以促进自闭症儿童更好地发展。

研究发现自闭症儿童的智力测验得分与儿童的社会能力水平存在着显著的正相关，这意味着儿童智力分数越高，其社会能力水平也会相应的提高。同时研究显示儿童在校学习能力比同龄人慢得多的儿童也表现出了较低的社会能力水平，其社会能力水平显著低于其他学习能力水平的儿童。因此可以认为智力水平对于自闭症儿童的社会能力存在影响，这可能是因为智力水平较高的自闭症儿童相对于智力水平较低的自闭症儿童而言，其对于复杂的社会关系和复杂情绪的理解能力更强[195]。

研究显示接受不同类型干预方式的自闭症儿童的社会能力水平存在差异，其中采取发展导向干预方式的儿童的社会能力水平显著高于接受其他类型干预方

中国知网 https://www.cnki.net

式的儿童。发展导向的干预模式包括地板时光、加强式情境教学法、“不仅仅是词语”项目、人际关系发展干预法、社会交往、情感协调和动态支持模式、多元活动本位等干预方法。发展导向的自闭症干预方法强调在自闭症儿童干预的过程中根据儿童现有的生理和心理发展水平，遵循儿童发展的一般化规律，为自闭症儿童干预制定个性化计划，发展导向的干预方法强调干预目标建立在自闭症儿童的核心障碍之上。以“不仅仅是词语”（more than words）项目为例，项目强调通过对家长进行培训，帮助家长对自闭症儿童社交与沟通进行干预，其目的在与提供自闭症儿童的语言能力、改善社会沟通和互动技巧等[196]。因此发展导向的干预模式尤其强调促进自闭症儿童的社会交往和沟通能力，这与社会能力所涉及的领域相对应，这可能是导致接受发展导向的自闭症儿童社会能力水平高于接受其他干预方式的自闭症儿童的原因。

5.3.2 自闭症儿童社会能力水平具体差异分析

以往研究发现，尽管社会能力受损是自闭症儿童普遍存在一个问题，但具体来说，不同自闭症个体社会能力受损的情况是存在较大差异的。根据自闭症儿童社会能力水平的差异，研究者对于自闭症儿童也进行了一定的分类。在本研究中，采取潜在剖面分析的方法，探索自闭症儿童社会能力水平的具体差异情况。根据潜在剖面分析结果来看，将自闭症儿童社会能力水平情况分为 5 个类别模型拟合最优，这与英文版《斯坦福社会维度量表》的研究结果相似[197]。5 类别模型 Entropy 值为 0.821，人数最少组占比大于 5%，AIC 和 BIC 值相对较小。

将 5 类儿童在《斯坦福社会维度量表（中文版）》各维度上的得分情况进行具体分析发现，在《斯坦福社会维度量表（中文版）》中社会动机、社会关系、表达性社会沟通和社会认知的维度上，较高社会能力组儿童和高社会能力组儿童得分较高，显示在这些维度上其社会能力受损程度比较轻微。而社会能力受损较严重组儿童则得分较低，这显示这类儿童在社会动机、社会关系、表达性社会沟通和社会认知的维度上社会能力受损最为严重。

社会能力受损严重组儿童类和中等社会能力组儿童在《斯坦福社会维度量表

中国知网 https://www.cnki.net

（中文版）》上各维度上的得分情况则相对复杂。社会能力受损严重组儿童在社会动机和不同寻常的做法维度得分较高，显示在这两个维度上社会能力受损较少。然而社会能力受损严重组儿童在社会关系、表达性社会沟通和社会认知维度则得分较低，表现出较高的社会能力受损。中等社会能力组儿童在社会关系、表达性社会沟通和社会认知维度上的社会能力受损较轻微，但其在不同寻常的做法维度上的得分较低，在该维度上社会能力水平受损较为严重。社会动机理论认为自闭症儿童存在社会动机缺陷，例如对社会信息的注意减少[198]，但在本研究中发现，不同类型的自闭症儿童的社会动机水平是存在差异的，部分自闭症儿童存在着较高的社会动机水平，但却缺乏相应的社交沟通、与他人建立联系、理解社会信息的能力与技巧，研究发现具有较高社交意愿但缺乏社交沟通技巧的自闭症儿童患有焦虑和抑郁的风险较高[199]。这启示我们在对自闭症儿童进行社会能力的干预时应当根据儿童具体的社会能力表现在干预内容上有所侧重。

根据 5 个类别模型，研究进一步分析了这 5 类儿童在长处与困难问卷上的得分差异。《长处与困难问卷》是被广泛使用的来衡量儿童行为的评估工具，根据《长处与困难问卷》的得分结果来看，自闭症儿童在除多动/注意缺陷维度以外，在其他维度显示出接近或处于异常水平的结果，这与以往研究的结果相似，自闭症儿童在《长处与困难问卷上》的得分与典型发展儿童是存在差异的[200]。然而不同自闭症儿童本身所表现的问题行为也是有所差异的，高社会能力水平组的自闭症儿童呈现出较少的情绪症状问题、较多的同伴相处问题和较高水平的亲社会行为。社会能力受损严重组则呈现较高水平的情绪问题和品行相关问题以及较低水平的亲社会行为。5 类自闭症儿童在《长处与困难问卷》上的得分差异说明 5 类别模型是有意义的，自闭症儿童在社会能力水平上受损的差异与其相应的行为表现是相关联的，不同社会能力水平的自闭症儿童可能将会面临着不同类型的挑战性行为，因此在制定相应干预计划时应当将其外在行为问题特点也纳入考虑。

5 个类别模型表明自闭症儿童在社会能力各维度上的具体情况是存在差异的，这种差异对于自闭症儿童的干预是有意义的，例如社会能力受损严重组儿童表现注高水平的社会动机水平和低水平的表达性社会沟通和社会认知水平，这意味着

中国知网 https://www.cnki.net

社会能力受损严重组儿童尽管有着较高的与人进行沟通与互动的动机，但其在理解和解释社会信号，传达社会信息方面存在困难，高水平的社会动机伴随有限的社交与沟通技能以及较为挑战性行为，这将会导致反复的社交失败，进而造成痛苦和孤独感的增加，以至于出现焦虑和抑郁等问题[201][202]。因此，对自闭症儿童进行社会能力评估并分析其具体社会能力水平是很有意义的，这有助于为自闭症儿童制定合适的干预计划，降低自闭症儿童在社会能力上的受损程度。

5.4《斯坦福社会维度量表（中文版）》的实用性讨论

3 位特殊教育领域的专家和教授以及 6 位特殊教育和学前教育一线教师对《斯坦福社会维度量表（中文版）》的内容进行了评价，《斯坦福社会维度量表（中文版）》题项的功能性和题项的可操作性评价得分均显著高于理论均分（3 分），这说明《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估工具在实际使用中是有价值的，具有良好的功能性和可操作性，可以用于评估儿童的社会能力水平。

对于《斯坦福社会维度量表（中文版）》的五级评分系统，研究发现五级计分系统是容易理解的，并且评分系统是比较准确的，实际打分中，给出 1 分的占 12.22%，给出 2 分的占 27.83%，给出 3 分的占 33.18%，给出 4 分的占 19.83%，给出 5 分的则占 6.94%，不同分值均占一定比例，并呈现中间高两头低的特点，因此设置 5 级计分系统是合理的。但在具体使用打分中，研究发现 5 分和 1 分的评价是比较容易给出的，但对于何时给 2 分、何时给 3 分以及何时给 4 分则存在一定问题，因为缺乏量化说明，很少、有时、经常所对应的行为发生频率缺乏具体说明，这就导致在实际使用中，评估者会存在困惑，只能根据自我感觉进行填写，而不同的填写者对于很少、有时、经常的理解存在差异，进而造成评分存在差异。

在《斯坦福社会维度量表（中文版）》的预期用途中，研究发现《斯坦福社会维度量表（中文版）》2 有以下几个特点。首先《斯坦福社会维度量表（中文版）》易于测评和使用，《斯坦福社会维度量表（中文版）》填写时间为 7~15 分钟左右，填写方式可以是纸质版问卷也可以是电子版问卷，评估过程简单清晰，评

中国知网 https://www.cnki.net

估方式也较为经济灵活，可以在大范围进行使用。评估内容在问卷指导语提示下，新手也能很快使用量表，对儿童的社会能力进行评估。其次《斯坦福社会维度量表（中文版）》为评估儿童的社会能力提供了有用的信息，《斯坦福社会维度量表（中文版）》包含社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会动机以及不同寻常的做法这些与社会能力相关的不同维度，能够对儿童的社会能力水平进行较为全面详细的评估。再次，《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评估结果能够为儿童制定个别化的干预计划提供了有效的信息，家长或教师可以根据评估结果，了解儿童具体的社会能力水平以及其在社会能力上的长处与不足，进而了解儿童现有的社会能力水平，进而制定干预的短期目标与长期目标。同时《斯坦福社会维度量表（中文版）》还可以作为干预有效性的评价工具，对比干预前后的评估结果，可以了解到干预方式对于儿童的社会能力否有促进作用。最后《斯坦福社会维度量表（中文版）》提供的相关信息对于家长和教师均有意义，由于《斯坦福社会维度量表（中文版）》易于使用、灵活便利的特点，家长和教师能够较为便捷、快速的使用，从而可以快速获取儿童社会能力水平的相关信息，这对于家长和教师进行干预等有着重要意义。

6 结论与展望

6.1 研究结论

研究对《斯坦福社会维度量表》进行了汉化，并对《斯坦福社会维度量表（中文版）》进行了修订与使用，根据所收集的数据对量表的信效度、使用情况以及实用性进行了相应研究，研究结论如下：

《斯坦福社会维度量表（中文版）》具有较好的评分者一致性、内部一致性以及重测信度，评估结果具有良好的一致性、可靠性和稳定性。

《斯坦福社会维度量表（中文版）》具有较好内容效度、同时效度和预测效度，能够敏感的识别出自闭症儿童和其他障碍儿童以及典型发展儿童在社会动机等几个关键社会维度上的个体差异。

中国知网 https://www.cnki.net

《斯坦福社会维度量表（中文版）》包含社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知不同寻常的做法 5 个维度。

影响自闭症儿童社会能力水平的因素包括儿童的智力水平、学习能力水平以及接受的干预服务类型。

自闭症儿童在社会能力领域不同维度上的表现存在差异，并且自闭症儿童在社会能力水平上受损的差异与其相应的行为表现是相关联的，社会能力水平受损较为严重的自闭症儿童可能将会面临其他类型的挑战性行为。

《斯坦福社会维度量表（中文版）》内容和评分系统具有较好的功能性、可操作性、易理解性。评估工具易于实施测评和使用，评估结果为评估儿童社会能力水平、制定干预计划和评估干预计划的有效性提供了有用的信息。评估相关信息对家长和教师具有重要意义。

6.2 展望与建议

研究对英文版《斯坦福社会维度量表》进行了翻译，修订了《斯坦福社会维度量表（中文版）》，并在一定范围内进行了使用。研究者对于获得的相关数据也进行了多种分析，研究发现《斯坦福社会维度量表（中文版）》是对社会动机等多个社会能力维度进行评估的可靠工具，能够识别出自闭症儿童社会能力的具体差异，并为计划并实施有针对性的、个性化的自闭症儿童社会能力干预提供了直观重要的信息。尽管《斯坦福社会维度量表（中文版）》在使用和研究中获得了很多有用的信息，取得了许多有意义的研究结果，但研究仍旧存在着一些不足之处，因此提出了以下几点建议。

首先，就《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估工具本身，未来可就量表做进一步的完善。就问卷语言表达方面，应当进行更好地文化适应性调整。因为《斯坦福社会维度量表（中文版）》是家长填写问卷的方式，然而不同家长的文化水平和专业知识储备不一，因此具体语言表述不应过于专业化，对于一些不能进行调整的难懂的专业词汇应当做好注解，使家长能够快速、清晰地了解题项所传达的意义。就问卷评估结果呈现方面，本次研究就线上提交评估并自动生成评

中国知网 https://www.cnki.net

估报告作了一定尝试，但评估结果的呈现相对来说是比较简单粗糙的，未来可以考虑设计专门的评估系统（如 APP、小程序等形式），这对于《斯坦福社会维度量表（中文版）》大规模的推广使用和作为就社会能力让水平对自闭症儿童进行快速筛查具有重要意义。另外《斯坦福社会维度量表（中文版）》为家长/教师报告问卷，他人报告和自我评价结果可能是存在差异的，因此未来可考虑开发自我报告版的《斯坦福社会维度量表（中文版）》，

其次在样本选取方面，本研究采取方便取样的方式，尽管样本数据来自 20 多个省市，但总体样本数据更多集中于上海、浙江、厦门、山东等东部地区，缺乏来自中西部的数据。同时样本数据的年龄段主要集中于 6~11 岁，对于小龄儿童和青少年个体的数据较为缺乏。另外样本数据中女性样本数据也较少，这些可能会导致数据分析结果造成影响。未来的研究应当应该进一步增加样本数量，提高样本的代表性，并对于成年自闭症个体的社会能力评价进行探索使用，拓展《斯坦福社会维度量表（中文版）》的使用范围。

再次，儿童的社会能力受到多种因素的影响，不仅有来自于儿童自身的内部因素，也应当考虑家庭、社会、学校等外部环境因素的影响。未来可就外部因素对自闭症儿童社会能力水平的影响作进一步的研究，这对于开展家校合作、改善家庭教养方式与学校教学方式，提供相关支持，提高自闭症儿童的社会能力水平具有重要意义。

最后本研究中对于《斯坦福社会维度量表（中文版）》的维度分析、自闭症儿童在社会能力水平上的具体差异分析更多的是基于数据驱动所得到的结果，这与实际情况可能是存在差异的，未来应当结合以往研究结果，相关领域的理论内容，自闭症儿童个体实际情况，对自闭症儿童家长、教师、专家的访谈等做更进一步的研究。同时《斯坦福社会维度量表（中文版）》的评估结果在实际中指导自闭症儿童进行干预的研究因时间限制在本研究中并未进行，未来可就此做更多有益的探索，使《斯坦福社会维度量表（中文版）》更具有实用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] F Happé, Frith U . Annual Research Review: Towards a developmental neuroscience of atypical social cognition[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2014, 55(6):553-577.

[2][2] F Happé, Cook J L , Bird G . The Structure of Social Cognition: In(ter)dependence of Sociocognitive Processes[J]. Annual Review of Psychology, 2017, 68(1):243-267..

[3]Huber L, Plötner M, Schmitz J. Social competence and psychopathology in early childhood: a systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018.

[4] Laura, Huber, Maria, et al. Social competence and psychopathology in early childhood: a systematic review[J]. European Child & Adolescent Psychiatry, 2019, 28(4):443–459.

[5] F Happé, Cook J L , Bird G . The Structure of Social Cognition: In(ter)dependence of Sociocognitive Processes[J]. Annual Review of Psychology, 2017, 68(1):243-267..

[6] H Ee Sen R , Genty E , Rossano F , et al. Social play as joint action: A framework to study the evolution of shared intentionality as an interactional achievement[J]. Learning & Behavior, 2017.

[7] Clay Z , Tennie C . Is Overimitation a Uniquely Human Phenomenon? Insights From Human Children as Compared to Bonobos[J]. Child Development, 2017(2)..

[8] Ainsworth M . Attachments beyond infancy.[J]. American Psychologist, 1989, 44(4):709-716.

[9]Gross J T , Stern J A , Brett B E , et al. The multifaceted nature of prosocial behavior in children: Links with attachment theory and research[J]. Social Development, 2017, 26(4)：301..

[10] Madigan S , Brumariu L E , Villani V , et al. Representational and questionnaire measures of attachment: A meta-analysis of relations to child internalizing and externalizing problems.[J]. Psychological Bulletin, 2015, 142(4):367.

[11] Eisenberg N , Fabes R , Miller P A , et al. Preschoolers' vicarious emotional responding and their situational and dispositional behavior[J]. Merill-Palmer Quarterly, 1990, 36(4):507-529.

[12] Tomasello M . Why be nice? Better not think about it[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2012, 16(12).

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Engelmann J M , Herrmann E , Tomasello M . Five-Year Olds, but Not Chimpanzees, Attempt to Manage Their Reputations[J]. Plos One, 2012, 7(10):e48433.

[14] Plotner M , Over H , Carpenter M , et al. Young children show the bystander effect in helping situations[J]. Psychological Science, 2015, 26(4):499-506.

[15] Olson K R , Spelke E S . Foundations of cooperation in young children[J]. Cognition, 2008, 108(1):222-231..

[16] Dunham Y , Baron A S , Ca Rey S . Consequences of "Minimal" Group Affiliations in Children[J]. Child Development, 2011, 82(3):793-811.

[17] Vaish, Amrisha. The Early Ontogeny of Human Cooperation and Morality[J]. 2014：279–298.

[18] Schmidt M , Rakoczy H , Tomasello M . Young children enforce social norms selectively depending on the violator's group affiliation[J]. Cognition, 2012, 124(3).

[19] Green V A , Rechis R . Children's cooperative and competitive interactions in limited resource situations: A literature review[J]. Journal of Applied Developmental Psychology, 2006, 27(1):42-59.

[20] Melis, Alicia P , Grocke, et al. One for You, One for Me: Humans' Unique Turn-Taking Skills.[J]. Psychological Science (0956-7976), 2016:987– 996.

[21] Jones D E , Greenberg M , Crowley M . Early Social-Emotional Functioning and Public Health: The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness[J]. American Journal of Public Health, 2015, 105(11):e1-e8.

[22] Burt K B , Obradovi J , Masten L . The Interplay of Social Competence and Psychopathology Over 20 Years: Testing Transactional and Cascade Models[J]. Child Development, 2008, 79(2):359-374.

[23] Caprara GV, Barbaranelli C, Pastorelli C et al Prosocial foundations of children’s academic achievement[J]. Psychol Sci, 2000, 11 (4):302–306.

[24]Perren S, Malti T. Soziale Kompetenz entwickeln: synthese und Ausblick[M]. In: Malti T, Perren S (eds) Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Fördermöglichkeiten, 1st edn. W. Kohlhammer, Stuttgart, 2008:265–278.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] Green V A , Rechis R . Children's cooperative and competitive interactions in limited resource situations: A literature review[J]. Journal of Applied Developmental Psychology, 2006, 27(1):42-59.

[26] Bornstein M H , Hahn C S , Haynes O M . Social competence, externalizing, and internalizing behavioral adjustment from early childhood through early adolescence: developmental cascades.[J]. Development & Psychopathology, 2010, 22(04):717-735.

[27] Seligman MEP, Csikszentmihalyi M .Positive psychology: An introduction[M]. In: Csikszentmihalyi M (ed) Flow and the foundations of positive psychology. Springer, Dordrecht, 2014: 279–298.

[28] Greenberg, Mark, Domitrovich T , et al. The prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field.[J]. Prevention & Treatment, 2001..

[29] Achenbach T, Rescorla LA . Manual for ASEBA preschool forms and fles[M]. University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families, Burlington.2000.

[30] Döpfner M, Kinnen C, Plück J Manual zum Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4–18)[M], zum Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (TRF) und zum Fragebogen für Jugendliche (YSR). Hogrefe, Göttingen.2013.

[31] Burt K B , Obradovi J , Masten L . The Interplay of Social Competence and Psychopathology Over 20 Years: Testing Transactional and Cascade Models[J]. Child Development, 2008, 79(2):359-374.

[32] MJ Kofler, R Larsen, DE Sarver. Developmental trajectories of aggression, prosocial behavior, and social-cognitive problem solving in emerging adolescents with clinically elevated attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms.[J]. J Abnorm Psychol, 2015, 124(4):1027-1042.

[33] Henricsson L , Rydell A M . Children with behavior problems: The influence of social competence and social relations on problem stability, school achievement and peer acceptance across the first six years of school[J]. John Wiley & Sons, Ltd. 2006, 15(4):347-366.

[34] Chen X , Li D , Li Z Y , et al. Sociable and prosocial dimensions of social competence in Chinese children: common and unique contributions to social, academic, and psychological

中国知网 https://www.cnki.net

adjustment.[J]. Developmental Psychology, 2000, 36(3):302.

[35] Schneider B H . An observational study of the interactions of socially withdrawn/anxious early adolescents and their friends[J]. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 2010, 50(7):799-806.

[36] Kanner L. Autistic disturbances of affective contact[J]. Nervous Child. 1943,2: 217–50.

[37] Leekam SR. Social cognitive impairment and autism: what are we trying to explain? [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B Biological Sciences. 2016,371(1686):20150082–8.

[38]Mundy P, Sullivan L, Mastergeorge AM. A parallel and distributed-processing model of joint attention, social cognition and autism[J]. Autism Research. 2009,2(1):2–21.

[39]Hardan AY, Gengoux GW, Berquist KL, Libove RA, Ardel CM, Phillips J, et al. A randomized controlled trial of Pivotal Response Treatment Group for parents of children with autism[J]. J Child Psychol Psychiatry. 2015,56(8):884–92.

[40] Vivanti G, Prior M, Williams K, Dissanayake C. Predictors of outcomes in autism intervention: why don't we know more? [J]. Front Pediatr. 2014;2:58.

[41] Chevallier C, Kohls G, Troiani V, Brodkin ES, Schultz RT. The social motivation theory of autism[J]. Trends Cogn Sci. 2012,16(4):231–9.

[42] Dawson G, Webb SJ, McPartland J. Understanding the nature of face processing impairment in autism: Insights from behavioral and electrophysiological studies[J]. Dev Neuropsychol. 2005,27:403–24.

[43] Dawson G, Meltzoff A, Osterling J, Rinaldi J, Brown E. Children with autism fail to orient to naturally occurring social stimuli[J]. J Autism Dev Disord. 1998,28:479–85.

[44] Kuhl P, Coffey-Corina S, Padden D, Dawson G. Links between social and linguistic processing of speech in preschool children with autism: behavioral and electrophysiological measures[J]. Dev Sci. 2005,8:1–12.

[45] Osterling J, Dawson G, Munson J. Early recognition of 1-year-old infants with autism spectrum disorder versus mental retardation[J]. Dev Psychopathol. 2002,14:239–51.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] Klin A, Lin D, Gorrindo P, Ramsay G, Jones W. Two-year-olds with autism orient to non-social contingencies rather than biological motion[J]. Nature. 2009,459:257–61.

[47] Falck-Ytter T, Rehnberg E, Bölte S. Lack of visual orienting to biological motion and audiovisual synchrony in 3-year-olds with autism[J]. PLoS ONE. 2013,8(7):e68816.

[48] Klin A, Jones W, Schultz R, Volkmar F, Cohen D. Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictors of social competence in individuals with autism. [J] Arch General Psychiatry. 2002,59(9): 809–16.

[49] Chevallier C, Parish-Morris J, McVey A, Rump KM, Sasson NJ, Herrington JD, Schultz RT. Measuring social attention and motivation in Autism Spectrum Disorder using eye-tracking: Stimulus type matters[J]. Autism Res. 2015,8(5): 620–8.

[50]Sasson NJ, Elison JT, Turner-Brown LM, Dichter GS, Bodfish JW. Brief report: circumscribed attention in young children with autism[J]. J Autism Dev Disord. 2011,41(2):242–7.

[51] Wright K, Kelley E, Poulin-Dubois D. Biological motion and the animate– inanimate distinction in children with high-functioning Autism Spectrum Disorder[J]. Res Autism Spectr Disord. 2016,25:1–11.

[52] Delmonte S, Balsters JH, McGrath J, Fitzgerald J, Brennan S, Fagan AJ, et al. Social and monetary reward processing in autism spectrum disorders[J]. Mol Autism. 2012,3(1):7.

[53] Fuccillo MV. Striatal circuits as a common node for autism pathophysiology[J]. Front Neurosci. 2016,10:27.

[54] Herrington JD, Maddox BB, Kerns CM, Rump K, Worley JA, Bush JC, et al. Amygdala volume differences in autism spectrum disorder are related to anxiety[J]. J Autism Dev Disord. 2017,47(12):3628–91.

[55] Damiano CR, Cockrell DC, Dunlap K, Hanna EK, Miller S, Bizzell J, et al. Neural mechanisms of negative reinforcement in children and adolescents with autism spectrum disorders[J]. J Neurodevelopmental Disord. 2015,7(1):12.

[56] Dichter GS, Damiano CA, Allen JA. Reward circuitry dysfunction in psychiatric and neurodevelopmental disorders and genetic syndromes: animal models and clinical findings[J]. J

中国知网 https://www.cnki.net

Neurodevelopmental Disord. 2012,4(1):19.

[57]Kohls G, Antezana L, Mosner MG, Schultz RT, Yerys BE. Altered reward system reactivity for personalized circumscribed interests in autism[J]. Mol Autism. 2018,9:9.

[58] Scott-Van Zeeland AA, Dapretto M, Ghahremani DG, Poldrack RA, Bookheimer SY. Reward processing in autism[J]. Autism Res. 2010,3(2):53–67.

[59] Clements CC, Zoltowski AR, Yankowitz LD, Yerys BE, Schultz RT, Herrington JD. Evaluation of the social motivation hypothesis of autism: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Psychiatry. 2018,75(8):797–808.

[60] Buescher A , Cidav Z , Knapp M , et al. Costs of autism spectrum disorders in the United Kingdom and the United States.[J]. Jama Pediatrics, 2014, 168(8):721-728.

[61] Shattuck P T , Narendorf S C , Cooper B , et al. Postsecondary Education and Employment Among Youth With an Autism Spectrum Disorder[J]. Pediatrics, 2012, 129(6):1042–1049.

[62]Howlin, P., & Moss, P. (2012). Adults with autism spectrum disorders. The Canadian Journal of Psychiatry, 57, 275–283.

[63] Chevallier C , Kohls G , Troiani V , et al. The social motivation theory of autism[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2012, 16(4):231-239.

[64] Chevallier C , Parish-Morris J , Mcvey A , et al. Measuring social attention and motivation in autism spectrum disorder using eye‐tracking: Stimulus type matters[J]. Autism Research, 2015, 8(5):620..

[65] Tracking Social Motivation Systems Deficits: The Affective Neuroscience View of Autism[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2015, 45(10):3351-3363.

[66] Katherine, Gotham, Steven, et al. Depressive and Anxiety Symptom Trajectories From School Age Through Young Adulthood in Samples With Autism Spectrum Disorder and Developmental Delay[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2015. 54, 369–376.

[67] Bishop-Fitzpatrick L , Mazefsky C A , Minshew N J , et al. The Relationship Between Stress and Social Functioning in Adults With Autism Spectrum Disorder and Without Intellectual

中国知网 https://www.cnki.net

Disability[J]. Autism Research, 2015.

[68] Comorbid Social Anxiety Disorder in Adults with Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2015, 45(12):3949-3960.

[69] White S W , D Oswald, Ollendick T , et al. Anxiety in children and adolescents with autism spectrum disorders.[J]. Clinical Psychology Review, 2009, 29(3):216-229.

[70][1] Myles B S , Barnhill G P , Hagiwara T , et al. A synthesis of studies on the intellectual, academic, social/emotional and sensory characteristics of children and youth with Asperger syndrome[J]. Education & Training in Mental Retardation & Developmental Disabilities, 2001, 36(3):304-311.

[71] ADPK , BRAA . Perception of emotions from facial expressions in high-functioning adults with autism[J]. Neuropsychologia, 2012, 50(14):3313-3319.

[72] Frith, C.D. Social cognition[M]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 2008,363, 2033– 2039.

[73] Baron-Cohen S , Wheelwright S , Hill J , et al. The "Reading the Mind in the Eyes" Test Revised Version: A Study with Normal Adults, and Adults with Asperger Syndrome or High-functioning Autism[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2001, 42(2):241.

[74]FGE Happé. An advanced test of theory of mind: Understanding of story characters' thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped, and normal children and adults[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1994, 24(2):129-154.

[75] Mathersul, D., McDonald, S., & Rushby, J.A. (2013). Understanding advanced theory of mind and empathy in high‐functioning adults with autism spectrum disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35, 655– 668.

[76] Craig J S , Hatton C , Craig F B , et al. Persecutory beliefs, attributions and theory of mind: comparison of patients with paranoid delusions, Asperger's syndrome and healthy controls[J]. Schizophrenia Research, 2004, 69(1):29-33.

[77] Golan O , Baron-Cohen S , Hill J J , et al. The "Reading the Mind in Films" Task: Complex emotion recognition in adults with and without autism spectrum conditions[J]. Social neuroscience,

中国知网 https://www.cnki.net

2006, 1(2):111-123.

[78] Tanaka J W , Wolf J M , Klaiman C , et al. The perception and identification of facial emotions in individuals with autism spectrum disorders using the Let's Face It! Emotion Skills Battery.[J]. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 2012: 53.

[79] Reichow B , Steiner A M , Volkmar F . Cochrane Review: Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD)[J]. Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal, 2013, 8(2):266-315..

[80] Barnhill G P . Outcomes in Adults With Asperger Syndrome[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2007, 22(2):116-126.

[81] Shattuck P T , Narendorf S C , Cooper B , et al. Postsecondary Education and Employment Among Youth With an Autism Spectrum Disorder[J]. Pediatrics, 2012, 129(6):1042-9..

[82] Shattuck P T , Orsmond G I , Mary W , et al. Participation in Social Activities among Adolescents with an Autism Spectrum Disorder[J]. Plos One, 2011, 6(11):e27176.

[83] Simonoff E , Pickles A , Charman T , et al. Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample.[J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2008, 47(8):921-929.

[84] Santangelo S L , Tsatsanis K . What is known about autism: genes, brain, and behavior[J]. American Journal of PharmacoGenomics, 2005, 5(2):71-92.

[85] BGVA , CHJN . Autism, attachment, and social learning: Three challenges and a way forward[J]. Behavioural Brain Research, 2017, 325:251-259.

[86] Bauminger N , Solomon M , Aviezer A , et al. Children with Autism and Their Friends: A Multidimensional Study of Friendship in High-Functioning Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Abnormal Child Psychology, 2008, 36(2):135-150.

[87] Lynsey, Calder, Vivian, et al. 'Sometimes I want to play by myself': Understanding what friendship means to children with autism in mainstream primary schools[J]. Autism, 2012, 17(3).

[88] Mendelson J L , Gates J A , MD Lerner. Friendship in School-Age Boys With Autism Spectrum Disorders: A Meta-Analytic Summary and Developmental, Process-Based Model[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Psychological Bulletin, 2016, 142(6):601.

[89] Sigman M, Ruskin E. Continuity and change in the social competence of children with autism, Down syndrome, and developmental delays[J]. Monogr Soc Res Child Dev. 1999,64:256–64.

[90]Wing L, Gould J. Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: epidemiology and classificationV. J Autism Dev Disord. 1979,9(1):11–29.

[91] Etchepare A, Prouteau A. Toward a two-dimensional model of social cognition in clinical neuropsychology: a systematic review of factor structure studies[J]. J Int Neuropsychol Soc. 2017,24(4):391–404.

[92] Beglinger L , Smith T . Concurrent validity of social subtype and IQ after early intensive behavioral intervention in children with autism: a preliminary investigation.[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2005, 35(3):295-303.

93 Wing L . Manifestations of Social Problems in High-Functioning Autistic People[M]. Springer US, 1992.

94 Paul, CastelloeGeraldine, Dawson. Subclassification of children with autism and pervasive developmental disorder: A questionnaire based on Wing's Subgrouping scheme[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 1993.

95 Kang E, Gadow, K.D, Lerner M. D. Atypical Communication Characteristics, Differential Diagnosis, and the Autism Spectrum Disorder Phenotype in Youth[J]. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 2019:1-13.

[96] Rogers SJ, Dawson G. Early Start Denver Model for young children with autism: promoting language, learning, and engagement[M]. New York: Guilford Press; 2010.

[97] Koegel LK, Koegel JK, Harrower JK, Carter CM. Pivotal response intervention I: overview of approach[J]. J Association Persons Severe Handicaps. 1999,24(3): 174–85.

[98] Ingersoll B . Brief Report: Effect of a Focused Imitation Intervention on Social Functioning in Children with Autism[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2012, 42(8):1768-1773.

[99] Stichter J P , KV O'Connor, Herzog M J , et al. Social Competence Intervention for Elementary Students with Aspergers Syndrome and High Functioning Autism[J]. Journal of

中国知网 https://www.cnki.net

Autism & Developmental Disorders, 2012, 42(3):354-366.

[100] Elliott, S. N., & Gresham, F. M. Children's Social Skills: Assessment and Classification Practices[J]. Journal of Counseling & Development, 2011, 66(2):96-99.

[101] Beidel D C , Turner S M , Morris T L . Behavioral treatment of childhood social phobia.[J]. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 2000, 68(6):1072-80.

[102] White RW . Motivation reconsidered: The concept of competence[J]. Psychological Review. 1959:66(5):297–333.

[103] Ford, Martin E . Social Cognition and Social Competence in Adolescence[J]. Developmental Psychology, 1982, 18(3):323-340..

[104] Rubin KH, Rose-Krasnor L.Interpersonal problem-solving and social competence in children[M]. In: van Hasselt VB, Hersen M (eds) Handbook of social development: a lifespan perspective. Plenum, New York.1992:283–323

[105] F Michael, Green, William P , et al. Social cognition in schizophrenia.[J]. Nature reviews. Neuroscience, 2015,16(10), 620–631.

[106] Happé, Frith U . Annual Research Review: Towards a developmental neuroscience of atypical social cognition[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2014, 55(6):553-577..

[107] Laura, Huber, Maria, et al. Social competence and psychopathology in early childhood: a systematic review[J]. European Child & Adolescent Psychiatry, 2019, 28(4):443–459.

[108]The social brain in psychiatric and neurological disorders[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2012, 16(11):559-572..

[109] [1]Defining behavioral components of social functioning in adults with autism spectrum disorder as targets for treatment[J]. Autism Research, 2018, 11(3).

[110] Pallathra A A , Calkins M E , Julia Parish cmorris, et al. Defining behavioral components of social functioning in adults with autism spectrum disorder as targets for treatment[J]. Autism Research, 2018, 11(6).

[111] M Uljarević, Phillips J M , Schuck R K , et al. Exploring Social Subtypes in Autism Spectrum Disorder: A Preliminary Study[J]. Autism Research.

中国知网 https://www.cnki.net

[112] Chevallier C , Kohls G , Troiani V , et al. The social motivation theory of autism[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2012, 16(4):231-239.

[113] 美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册（案头参考书）（第五版）.张道龙等译[M]. 北京:北京大学出版社.2014:33-39.

[114] USA CDC.Autism Prevalence Rises in Communities Monitored by CDC. https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0326-autism-prevalence-rises.html

[115] Cen, C., Liang, Y., Chen, Q. et al. Investigating the validation of the Chinese Mandarin version of the Social Responsiveness Scale in a Chinese mainland child population[J]. BMC Psychiatry .2017,17:51.

[116] Ozonoff S, Young GS, Carter A, Messinger D, Yirmiya N, Zwaigenbaum L, Bryson S, Carver LJ, Constantino JN, Dobkins K, Hutman T, Iverson JM, Landa R, Rogers SJ, Sigman M, Stone WL. Recurrence risk for autism spectrum disorders: A Baby Siblings Research Consortium study[J]. Pediatrics. 2011,128: e488-e495.

[117] Christensen J, Grønborg TK, Sørensen MJ, Schendel D, Parner ET, Pedersen LH, Vestergaard M. Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism[J]. JAMA. 2013,309(16): 1696-1703.

[118]Durkin MS, Maenner MJ, Newschaffer CJ, Lee LC, Cunniff CM, Daniels JL, Kirby RS, Leavitt L, Miller L, Zahorodny W, Schieve LA. Advanced parental age and the risk of autism spectrum disorder[J]. Am J Epidemiol. 2008,168(11): 1268-1276.

[119] Eriksson M, Marschik PB, Tulviste T, Almgren M, Pérez Pereira M, Wehberg S, et al. Differences between girls and boys in emerging language skills: Evidence from 10 language communities[J]. Br J Dev Psychol. 2012,30(2):326–43. 6

[120] Head AM, McGillivray JA, Stokes MA. Gender differences in emotionality and sociability in children with autism spectrum disorders[J]. Mol Autism. 2014:5:19..

[121] Lai MC, Lombardo MV, Pasco G, Ruigrok ANV, Wheelwright SJ, Sadek SA, et al. A Behavioral Comparison of Male and Female Adults with High Functioning Autism Spectrum Conditions[J]. PLOS ONE. 2011,6(6):e20835.

中国知网 https://www.cnki.net

[122] Dumontheil I, Apperly IA, Blakemore SJ. Online usage of theory of mind continues to develop in late adolescence[J]. Dev Sci. 2010,13(2):331–8.

[123] Herba C, Phillips M. Annotation: Development of facial expression recognition from childhood to adolescence: behavioural and neurological perspectives[J]. J Child Psychol Psychiatry. 2004,45(7):1185–98.

[124] Kasari, C., Chamberlain, B., & Bauminger, N. Social emotions and social relationships in autism: can children with autism compensate?[M]. In J. Burack, T. Charman, N. Yirmiya, & P. Zelazo (Eds.), Development and autism: Perspectives from theory and research. Hillsdale, NJ: Erlbaum Press.2011.

[125] Happe F, Frith U. Annual research review: towards a developmental neuroscience of atypical social cognition. J Child Psychol Psychiatry. 2014,55(6):553–77.

[126] Happe F, Cook JL, Bird G. The Structure of Social Cognition: In(ter)dependence of Sociocognitive Processes. Annu Rev Psychol. 2017;68: 243–67.

[127] Pallathra A A , Calkins M E , Julia Parish cmorris, et al. Defining behavioral components of social functioning in adults with autism spectrum disorder as targets for treatment[J]. Autism Research, 2018, 11(6).

[128] ASHAWeb. Social Responsiveness Scale-2 (SRS-2)[J]. Asha, 2012.

[129] Barbosa, Izabela Guimarães, Rodrigues D H , Rocha, Natália Pessoa, et al. Propriedades psicométricas da Escala de Responsividade Social-2 para Transtornos do Espectro Autista[J]. J.bras.psiquiatr, 2015, 64(3):230-237.

[130] Dawson G , Estes A , Munson J , et al. Quantitative Assessment of Autism Symptom-related Traits in Probands and Parents: Broader Phenotype Autism Symptom Scale[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2007, 37(3):523-536.

[132] Woodbury-Smith M R , Robinson J , Wheelwright S , et al. Screening Adults for Asperger Syndrome Using the AQ: A Preliminary Study of its Diagnostic Validity in Clinical Practice[J]. J Autism Dev Disord, 2005, 35(3):331-335.

中国知网 https://www.cnki.net

[133] Baron-Cohen S , Wheelwright S , Skinner R , et al. The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism, Malesand Females, Scientists and Mathematicians[J]. J Autism Dev Disord, 2001, 31(1):5-17.

[134] McWeeny, Sean. The Autism Social Anhedonia Scale: A social reward processing scale for ASD[J]. 2015.

[135] Berument S K , Rutter M , Lord C , et al. Autism Screening Questionnaire: Diagnostic validity[J]. The British Journal of Psychiatry, 1999, 175(5):444-451.

[136] 刘静, 徐秀. 社交沟通问卷在孤独症谱系障碍一级筛查中的应用[J]. 中国科学:生命科学, 2015, ;45(008):P.739-747.

[137] Skuse, D. H . Measuring autistic traits: heritability, reliability and validity of the Social and Communication Disorders Checklist[J]. British Journal of Psychiatry, 2005, 187(6):568-572.

[138] 张献强，王启源．158 例精神分裂症患者自测健康与社会能力缺陷相关分析．中国民康医学杂志，2003(15)6：340-341．

[139] Hasson-Ohayon I , Goldzweig G , Arnon-Ribenfeld N , et al. The use of the social skills performance assessment (SSPA) among persons with serious mental illness: psychometric assessment and network analysis[J]. Journal of Mental Health, 2018:1-8.

[140] Patterson T L , Moscona S , Mckibbin C L , et al. Social skills performance assessment among older patients with schizophrenia[J]. Schizophrenia Research, 2001, 48(2-3):351-360.

[141] Lord C, Luyster RJ, Gotham K, Guthrie W. Autism diagnostic observation schedule, second edition (ADOS-2) manual (Part II): toddler module[M]. Western Psychological Services: Torrance, CA.2012.

[142]Rutter M, Le Couteur A, Lord C. Autism Diagnostic Interview–Revised (ADI– R) manual[M]. Western Psychological Services: Los Angeles. 2003.

[143] Skuse D, Warrington R, Bishop D, Chowdhury U, Lau J, Mandy W, et al. The developmental, dimensional and diagnostic interview (3di): a novel computerized assessment for autism spectrum disorders[J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2004,43(5):548–58

[144] Rutter M, Bailey A, Lord C. The social communication questionnaire manual. Western

中国知网 https://www.cnki.net

Psychological Services: Los Angeles, CA; 2003.

[145] Norris, Megan, Lecavalier, et al. Screening Accuracy of Level 2 Autism Spectrum Disorder Rating Scales.[J]. Autism the International Journal of Research & Practice, 2010.

[146] Constantino JN, Gruber CP. Social responsive scale manual (2nd ed., SRS-2)[M]. Western Psychological Services: Los Angeles, CA; 2012.

[147] Dawson G, Estes A, Munson J, Schellenberg G, Bernier R, Abbott R. Quantitative assessment of autism symptom-related traits in probands and parents: Broader Phenotype Autism Symptom Scale[J]. J Autism Dev Disord. 2007,37(3):523–36.

[148]Baron-Cohen S, Wheelwright S, Skinner R, Martin J, Clubley E. The autism spectrum quotient (AQ): Evidence from Asperger syndrome/high functioning autism, males and females, scientists and mathematicians[J]. J Autism Dev Disord. 2001,31(1):5–17.

[149] Phillips, J. M., Uljarevic, M., Schuck, R. K., Frazier, T. W., Schapp, S. S., Solomon, E. M., … Hardan, A. Y.. Development of the Stanford Social Dimensions Scale (SSDS): Initial validation in autism spectrum disorder (ASD)[J]. Molecular Autism, 2019,10(1), 1–16.

[150] Constantino J , Gruber C . Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2). 2012.

[151] Validation of a Brief Quantitative Measure of Autistic Traits: Comparison of the Social Responsiveness Scale with the Autism Diagnostic Interview-Revised[J]. J Autism Dev Disord, 2003, 33(4):427-433.

[152] Shahrivar Z , Tehrani-Doost M , Davoodi E , et al. The Reliability of the Social Responsiveness Scale-2 in an Iranian Typically Developing Group of Children[J]. Iranian Journal of Psychiatry, 2020, 15(1).

[153] Barbosa, Izabela Guimarães, Rodrigues D H , Rocha, Natália Pessoa, et al. Propriedades psicométricas da Escala de Responsividade Social-2 para Transtornos do Espectro Autista[J]. J.bras.psiquiatr, 2015, 64(3):230-237.

[154] Skuse, D. H . Measuring autistic traits: heritability, reliability and validity of the Social and Communication Disorders Checklist[J]. British Journal of Psychiatry, 2005, 187(6):568-572.

[155] Pickles A , Rutter M , Lord C , et al. Social Communication Questionnaire (SCQ) Lifetime

中国知网 https://www.cnki.net

Version. 2003.

[156] Berument S K , Rutter M , Lord C , et al. Autism Screening Questionnaire: Diagnostic validity[J]. The British Journal of Psychiatry, 1999, 175(5):444-451.

[157] Berument S K , Rutter M , Lord C , et al. Autism Screening Questionnaire: Diagnostic validity[J]. The British Journal of Psychiatry, 1999, 175(5):444-451.

[158] 高欣, 石文惠, 翟屹,等. 长处与困难问卷(父母版)在中国8个省份22,108名小学生中的调查结果[J]. 上海精神医学(Shanghai Archives of Psychiatry), 2013(06):41-51.

[159] Goodman R , Meltzer H , Bailey V . The strengths and difficulties questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version[J]. European Child & Adolescent Psychiatry, 1998, 15(3):173-177.

[160] Du Y , Kou J , Coghill D . The validity, reliability and normative scores of the parent, teacher and self report versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire in China[J]. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2008, 2(1):8.

[161] Giannakopoulos G , Tzavara C , Dimitrakaki C , et al. The factor structure of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Greek adolescents[J]. Annals of General Psychiatry, 2009, 8(1):20.

[162] Ivonne M K , Alan A , F Ilana, et al. A Population-Based Psychometric Validation Study of the Strengths and Difficulties Questionnaire – Hebrew Version[J]. Frontiers in Psychiatry, 2010, 1:151..

[163] Roy B V , Veenstra M , J Clench‐Aas. Construct validity of the five‐factor Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in pre‐, early, and late adolescence[J]. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 2008, 49(12):1304-12..

[164] LARS-GUNNAR, LUNDH, MARGIT, et al. Self-reported emotional and behavioral problems in Swedish 14 to 15-year-old adolescents: A study with the self-report version of the Strengths and Difficulties Questionnaire[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 2008.

[165] Muris, Peter, Meesters, et al. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and

中国知网 https://www.cnki.net

adolescents.[J]. European Child & Adolescent Psychiatry, 2003.

[166] Yao S , Zhang C , Zhu X , et al. Measuring Adolescent Psychopathology: Psychometric Properties of the Self-Report Strengths and Difficulties Questionnaire in a Sample of Chinese Adolescents[J]. Journal of Adolescent Health, 2009, 45(1):55-62.

[167] Daniela, Di, Riso, et al. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Early evidence of its reliability and validity in a community sample of Italian children[J]. Personality and Individual Differences, 2010, 49(6):570-575.

[168]LARS-GUNNAR, LUNDH, MARGIT, et al. Self-reported emotional and behavioral problems in Swedish 14 to 15-year-old adolescents: A study with the self-report version of the Strengths and Difficulties Questionnaire[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 2008.

[169] Muris, Peter, Meesters, et al. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and adolescents.[J]. European Child & Adolescent Psychiatry, 2003.

[170] 寇建华, 杜亚松, 夏黎明. 儿童长处和困难问卷(父母版)上海常模的信度和效度[J]. 上海精神医学(Shanghai Archives of Psychiatry), 2005, 17(001):25-28.

[171] 寇建华, 杜亚松. 儿童长处和困难问卷与儿童行为量表相关性研究[J]. 临床精神医学杂志, 2009(05):317-319.

[172] 孙大强，郑日昌.心理测量理论[M]. 北京：开明出版社，2012：62.

[173] 孙大强，郑日昌.心理测量理论[M]. 北京：开明出版社, 2012:58-62.

[174] 孙大强，郑日昌.心理测量理论[M]. 北京：开明出版社，2012：52.

[175] 郭秀艳. 实验心理学[J]. 2007：88-95

[176] Spurk D , Hirschi A , Wang M , et al. Latent profile analysis: A review and "how to" guide of its application within vocational behavior research[J]. Journal of Vocational Behavior, 2020.

[177]王孟成, 毕向阳. 回归混合模型:方法进展与软件实现[J]. 心理科学进展, 2018, 26(012):2272-2280.

[178] Asparouhov T , Muthen B . Auxiliary Variables in Mixture Modeling: Three-Step

中国知网 https://www.cnki.net

Approaches Using Mplus[J]. Structural Equation Modeling A Multidisciplinary Journal, 2014, 21(3):329-341.

[179] E.Domholdt,Physical therapy research.(2nd ed.), W.B. Saunders Co, London (2000).

[180] 刘玲玲. 高中生的自我状态与生涯探索动机的关系研究[D].华东师范大学，2020.

[181] Phillips, J. M., Uljarevic, M., Schuck, R. K., Frazier, T. W., Schapp, S. S., Solomon, E. M., … Hardan, A. Y. Development of the Stanford Social Dimensions Scale (SSDS): Initial validation in autism spectrum disorder (ASD)[J]. Molecular Autism, 2019,10(1), 1–16.

[182] Nunnally J , Bernstein I . Psychometric Theory, 3rd edn, 1994.

[183] Phillips, J. M., Uljarevic, M., Schuck, R. K., Frazier, T. W., Schapp, S. S., Solomon, E. M., … Hardan, A. Y. Development of the Stanford Social Dimensions Scale (SSDS): Initial validation in autism spectrum disorder (ASD)[J]. Molecular Autism, 2019,10(1), 1–16.

[184] Bonde E. Comorbidity and subgroups in childhood Autism. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2000;9(1):7–10.

[185] Scheeren AM, Koot HM, Begeer S. Social interaction style of children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorder[J]. J Autism Dev Disord. 2012,42(10):2046–55.

[186] Biederman J, Hirshfeld-Becker DR, Rosenbaum JF, Hérot C, Friedman D, Snidman N, et al. Further evidence of association between behavioral inhibition and social anxiety in children[J]. Am J Psychiatry. 2001,158(10):1673–9

[187] 汪云云, 陈松灿. 基于 AUC 的分类器评价和设计综述[J]. 模式识别与人工智能, 2011, 24(001):64-71.

[188] Carran D T , Scott K G . Risk Assessment in Preschool Children: Research Implications for the Early Detection of Educational Handicaps[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 1992, 12(2):196-211.

[189] Cohen J . Statistical power analysis for the behavioural sciences[M]// Statistical power analysis for the behavioral sciences /. Academic Press, 1988.

[190][1]M Uljarević, Phillips J M , Schuck R K , et al. Exploring Social Subtypes in Autism Spectrum Disorder: A Preliminary Study[J]. Autism Research..2020:1-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[191] Eriksson M, Marschik PB, Tulviste T, Almgren M, Pérez Pereira M, Wehberg S, et al. Differences between girls and boys in emerging language skills: Evidence from 10 language communities[J]. Br J Dev Psychol. 2012,30(2):326–43

[192] Dumontheil I, Apperly IA, Blakemore SJ. Online usage of theory of mind continues to develop in late adolescence[J]. Dev Sci. 2010,13(2):331–8.

[193] Herba C, Phillips M. Annotation: Development of facial expression recognition from childhood to adolescence: behavioural and neurological perspectives[J]. J Child Psychol Psychiatry. 2004,45(7):1185–98

[194] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)[M]. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013.

[195] Kasari, C., Chamberlain, B., & Bauminger, N. Social emotions and social relationships in autism: can children with autism compensate? In J. Burack, T. Charman, N. Yirmiya, & P. Zelazo (Eds.), Development and autism: Perspectives from theory and research. Hillsdale, NJ: Erlbaum Press.2001.

[196] http://www.hanen.org/Programs/For-Parents/More-Than-Words.aspx

[197] Uljarevi M , Phillips J M , Schuck R K , et al. Exploring Social Subtypes in Autism Spectrum Disorder: A Preliminary Study[J]. Autism Research. 2020:1-8.

[198] Burnside K , Wright K , Poulin-Dubois D . Social motivation and implicit theory of mind in children with autism spectrum disorder[J]. Autism Research Official Journal of the International Society for Autism Research, 2017, 163(11):87-106.

[199] Hedley D , Uljarevi? M , Wilmot M , et al. Understanding depression and thoughts of self-harm in autism: A potential mechanism involving loneliness[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2018, 46:1-7.

[200] Ginny, Russell, Lauren, et al. The Strengths and Difficulties Questionnaire as a Predictor of Parent-Reported Diagnosis of Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder[J]. PLoS ONE, 2013, 8(12):e80247.

[201] Livingston, L. A., Colvert, E., Social Relationships Study Team, & Bolton, P. Good social

中国知网 https://www.cnki.net

skills despite poor theory of mind: Exploring compensation in autism spectrum disorder[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2010,60(1):102–110.

[202] Pickard, H., Rijsdijk, F., Happe, F., & Mandy, W. Are social and communication difficulties a risk factor for the development of social anxiety? [J].Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2017,56(4), 344–351.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录 1 儿童社会功能评估招募信

亲爱的家长您好：

斯坦福社会维度量表（SSDS）由斯坦福大学自闭症和发育障碍研究项目开发，是一套适用于评估2-17岁儿童社会功能的评估量表。社会功能包括感知和解释社会信号的能力；启动、维持、结束社交互动所需的技能，对于儿童发展有重要影响。

量表共71个条目，包含五个维度，分别为社会动机、社会关系、表达性社会沟通、社会认知和不同寻常的方法，能够全面、敏感地描述社会功能的个体差异，识别儿童在社会功能领域的长处与不足。

研究计划招募600名**2-17岁**儿童的家长，为儿童提供全面的社会功能的评估，并为儿童的社会功能发展提供建议。

在参与研究之前，请您阅读以下内容：

1.您可以随时退出研究。
2.参与评估不收取任何费用，并承诺在在问卷填写结束之后提供**评估结果报告**。
3.研究主要以家长填写线上问卷形式开展。
4.问卷填写时长为20-30分钟不等。
5.所有问卷信息仅用作研究使用，我方承诺对儿童及家庭的个人信息进行保密。

若您愿意接受评估，请**扫码**填写问卷，由衷感谢您的参与！

华东师范大学《斯坦福社会维度量表》中文版修订研究团队

附录 2 《斯坦福社会维度量表》（Stanford Social Dimensions Scale，《斯坦福社会维度量表》）（中文版）

1	试图引起我的注意以便与我分享他/她的兴趣或乐趣。	从不	很少	有时	经常	总是
2	在社交场合，尝试与其他孩子/同龄人一起玩耍，而不是避开群体。					
3	主动避免社会交往。					
4	试图通过言语和非言语交流来吸引我的注意力，这种方式对其他同龄的人来说似乎很典型。					
5	在没有成年人的鼓励下，会发起与他人的社交互动。					
6	不想参与其他儿童/同龄人参与的活动。					
7	没有被提醒的情况下，会试图引起我的注意或与我互动。					
8	和他/她的同龄人玩。					
9	给我看玩具/物品等只是为了给我看，而不是为了得到帮助或提出请求。					
10	更喜欢和孩子/同龄人一起玩，而不是一个人玩。					
11	向我展示他/她觉得有趣的事情，而不仅仅是提出请求或寻求帮助。					
12	对交朋友感兴趣。					
……						

中国知网 https://www.cnki.net

附录 3 《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷

《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷

尊敬的_____专家：

您好！感谢您参与《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查研究。《斯坦福社会维度量表（中文版）》评估工具目前处于研究阶段，尚未出版，因此希望**未经我方许可之前，请您对评估工具具体题项、量表结构等信息进行保密，请您勿将工具作为研究发表所用或复印做他用。**

量表介绍：SSDS 由斯坦福大学自闭症和发育障碍研究项目开发，量表包含共 71 个条目，其中前 58 个条目适用于不同语言水平的个体，58-71 条目则是基于语言的附加条目，适用于有口语的个体。探索性因子发现量表包含五个维度，分别为社会动机（SM）、社会关系（SA）、表达性社会沟通（ESC）、社会认知（SR）和不同寻常的方法（UA）。

流程：您可以先浏览本问卷内容。如您同意参与本次研究调查，您可以按照以下步骤继续进行：

Ⅰ 请您填写研究协议，您的所有隐私信息在我们可能发布的任何报告中将作保密处理，问卷数据只有研究团队人员才能查看，问卷过程中您有权随时退出研究，不需要承担任何责任。

Ⅱ 《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷主要是收集关于斯坦福社会维度量表（中文版）有效性的反馈，这些反馈包括四个部分：（1）项目翻译的准确性；（2）项目的点评；（3）评分系统的清晰性和难易性；（4）《斯坦福社会维度量表（中文版）》的预期用途(评估自闭症儿童的社会能力水平及其优势与劣势，指导儿童干预计划制定，评估干预计划的有效性等)；

二〇二〇年十月

研究协议

我已浏览并了解《斯坦福社会维度量表（中文版）》实用性调查问卷的所有内容，了解研究的流程和要求，遵守保密原则，并且请对我的个人信息进行恰当保密。我 □同意 □不同意 参与本次问卷调查研究。

签名：　　年　月　日

中国知网 https://www.cnki.net

一、项目翻译的准确性和项目评价评分

采用五点计分，其中 **5 =非常同意，4 =比较同意，3 =一般，2 =比较不同意，1 =非常不同意**，请您在以下四个领域：项目翻译的准确性、项目的功能性、项目的可操作性、项目的易理解性上对每一个题项进行打分。

注：项目翻译的准确性：说明该题项的中文翻译与原版内容一致

项目的功能性：说明该题项能够促进儿童在生活中社会功能的发展。

项目的可操作性：说明该题项在评估时易于做出评价与判断

项目的易理解性：说明该题项表述清晰，让人容易了解、明白。

题项	项目	翻译的准确性	项目的功能性	项目的可操作性	项目的易理解性
1	Makes attempts to get my attention for the purpose of sharing his/her interests or enjoyment with me. 为了与我分享他/她的兴趣或乐趣而想方设法的引起我的注意。				
2	In a social situation, attempts to play with other children/peers instead of avoiding the group. 在社交场合，尝试与其他孩子/同龄人一起玩耍，而不是避开群体。				
2	In a social situation, attempts to play with other children/peers instead of avoiding the group. 在社交场合，尝试与其他孩子/同龄人一起玩耍，而不是避开群体。				
3	Actively avoids social interactions. 主动避免社会交往。				
4	Tries to get my attention using both verbal and nonverbal communication in a way that seems typical for others his/her age. 试图通过言语和非言语交流来吸引我的注意力，这种方式对其他同龄的人来说似乎很典型。				
5	Without prompting from an adult, will initiate social interactions with others 在没有成年人的鼓励下，会发起与他人的社交互动。				
6	Does NOT want to participate in activities that involve other children/peers. 不想参与其他儿童/同龄人参与的活动。				
……					

中国知网 https://www.cnki.net

附录 4《社会反应量表第二版》(Social Responsiveness Scale，Second Edition，SRS-2）

1=不是真的　2=有时是真的　3=经常是真的　4=几乎总是真的	① ② ③ ④
1. 在社交场合似乎比独自一人的时候更坐立不安。	① ② ③ ④
2. 他或她脸上的表情和他或她说的不相称。	① ② ③ ④
3. 在与他人交流时显得自信。	① ② ③ ④
4. 在压力下，他或她表现出僵硬或不灵活的行为模式，看起来奇怪。	① ② ③ ④
5. 不能辨别出别人想占他便宜的时候。	① ② ③ ④
6. 宁愿独自一人也不愿和别人在一起。	① ② ③ ④
7. 了解别人的想法和感受。	① ② ③ ④
……	

附录 5 《社交和沟通障碍检核表》（Social and Communication Disorder Checklist，SCDC）

	不是真的	有时候是真的	经常是真的
1. 无法意识到别人的感受。			
2. 无法认识到别人何时感到沮丧或生气。			
3. 无法注意到他/她的行为对家庭其他成员的影响。			
4. 行为经常破坏家庭生活。			
5. 对别人时间的要求很高。			
6. 沮丧时很难与其讲道理 。			
7. 似乎不懂社交技巧，例如持续打断谈话。			
……			

中国知网 https://www.cnki.net

附录 6 《社交沟通问卷（即时版本）》（Social Communication Questionnaire，SCQ）

	是	否
1. 孩子是否会说短语或句子？		
2. 你和孩子能一来一回得进行对话吗？（这些对话需要轮流或基于你说的话）		
3. 孩子是否曾有一些奇怪的短语或几乎用同样的方式说一样的话？（孩子听别人说过的短语或者自己造出来的短语）		
4. 孩子是否问一些社交上不恰当的问题或陈述？（如孩子是否曾问一些个人问题或在尴尬的场合做一些个人评价）		
5. 孩子是否会把代词用错？（如用“你” 或“他/她” 代替 “我”）		
6. 孩子是否曾用一些似乎是自己造出来的词，用间接或很怪的方式讲话，或用比喻的方式讲话？（例如把“蒸汽”说成“热雨”）		
7. 孩子是否一遍一遍地用同样的方式重复说同样的事情，或坚持让你重复说同样的事情？		
……		

附录 7 《长处和困难问卷（父母版）》（父母版）（Strength And Difficulty Questionnaire，SDQ）

	不真实	有点真实	完全真实
1. 能体谅到别人的感受。			
2. 不安定、过分活跃、不能长久静止。			
3. 经常抱怨头痛、肚子痛或恶心			
4. 很乐意与别的小孩分享东西（糖果、玩具、笔等等）。			
5. 经常发脾气，易怒。			
6. 颇孤独，比较多自己玩			
7. 一般来说比较顺从，通常是成年人要求要做的都肯做。			
……			

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

不知不觉之间，我的人生中重要的 7 年就流淌而去了，2014 年的 9 月，第一次踏入了师大,从中山北路3663号到3舍的距离让我感觉到师大的校园好大，然而 7 年过去了，从本科生到硕士研究生毕业，我对师大的校园越来越熟悉，内心又觉得师大“小”了起来。在这 7 年中，田楼、文科大楼、文史楼留下了我上课的回忆，是我汲取知识的地方。我也曾在共青场、二附中操场、体操房、大活这些地方锻炼身体，流过汗水。

7 年的时光很快，写毕业论文的时候又觉得很煎熬。在这个过程中也非常感谢我的导师苏雪云老师对我的指导，从本科到硕士，苏老师为我论文的选题，数据收集与分析，论文的成形提供了很大的帮助。在我研究生 3 年的时光里无论在学习上还是生活上，苏老师都关心照顾着我。很幸运我能够拥有这样一位温柔且温暖的老师。同时也非常感谢斯坦福大学的 Mirko Uljarević 博士，在研究思路设计、研究方法使用等方面给我提供了很多指导，同时也为我提供了很多相关的参考文献。

除此以外，我还想感谢我的师门同学，我的师姐和师妹们，她们都很可爱，在一个融洽、互相关心的师门中是令人感到幸福的。另外，我的室友在我的生活和学习上也为我提供了很多帮助，我们一起小组学习，一起探讨研究问题，一起逛吃逛喝，一起吐槽，一起打游戏，因为有了她们，我的大学生活显得不那么单调。

最后也是最重要的，感谢我的父母支持我的学业，让我能够没有后顾之忧的在校学习。

人生之路漫漫，我想在师大的这一段时光我将难以忘怀。

中国知网 https://www.cnki.net